

Методы математической физики. Конспекты семинаров.

Христо М. С., 2025-2026 уч. год, ФФ НГУ гр. 23342 23343 23353.

Семинар 1 [02.09.2025]

Ортогональные полиномы. Уравнение Лежандра:

$$(1-x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} - 2x \frac{dy}{dx} + l(l+1)y = 0.$$

Уравнение Эрмита:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - 2x \frac{dy}{dx} + 2ny = 0.$$

Уравнение Лагерра:

$$x \frac{d^2 y}{dx^2} + (\nu + 1 - x) \frac{dy}{dx} + ny = 0.$$

Задачи

Задача 1

Найти интегральное представление полиномов Лежандра:

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l.$$

Задача 2

Получить интегральное представление Шлефи полиномов Лежандра:

$$P_l(\cos \theta) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (\cos \theta + i \sin \theta \cos \varphi)^l d\varphi.$$

Задача 3

Вывести соотношение ортогональности для полиномов Лежандра:

$$\int_{-1}^1 P_l(x) P_{l'}(x) dx = \frac{2}{2l+1} \delta_{ll'}.$$

Задача 4*

Найти производящую функцию для полиномов Лежандра

$$F(r, x) = \begin{cases} \sum_{l=0}^{+\infty} r^l P_l(x), & r < 1, \\ \sum_{l=0}^{+\infty} \frac{1}{r^{l+1}} P_l(x), & r > 1, \end{cases}$$

пользуясь интегральным представлением, полученным в предыдущей задаче.

Задача 5

Вывести рекуррентные соотношения для полиномов Эрмита:

$$H_n = e^{x^2} \left(-\frac{d}{dx} \right)^n e^{-x^2}.$$

Задача 6*

Найти производящую функцию

$$F(x, z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} H_n(x)$$

для полиномов Эрмита.

Задача 7

Получить формулу Родрига для полиномов Лагерра при $\nu = 0$.

Задача 8*

Найти производящую функцию для Полиномов Лагерра

$$F(x, z) = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n L_n(x).$$

Задача 9**

Доказать ортогональность и выразить нормированные сферические функции Y_{lm} через

$$P_l^m(x) = (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} P_l(x).$$

Решения

Задача 1

Вычет в полюсе порядка $l + 1$ вычисляется по формуле

$$\operatorname{Res}_{z=x} \left[\frac{f(z)}{(z-x)^{l+1}} \right] = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma(x)} \frac{f(z) dz}{(z-x)^{l+1}} = \frac{1}{l!} \frac{d^l f}{dx^l}.$$

Тогда

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l = \frac{1}{2^l} \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma(x)} \frac{(z^2 - 1)^l}{(z-x)^{l+1}} dz.$$

Задача 2

Сделаем замену $z = x + i\sqrt{1-x^2}e^{i\varphi}$, полагая, что контур $\gamma(x)$ представляет из себя окружность радиуса $\sqrt{1-x^2}$ с центром в точке x . Получаем

$$\begin{aligned} P_l(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{2xi\sqrt{1-x^2}e^{i\varphi} - (1-x^2)(e^{2i\varphi} + 1)}{2i\sqrt{1-x^2}e^{i\varphi}} \right)^l d\varphi = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(x + i\sqrt{1-x^2} \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2} \right)^l d\varphi = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \left(x + i\sqrt{1-x^2} \cos \varphi \right)^l d\varphi. \end{aligned}$$

Задача 3

Подставим формулу Родрига:

$$\int_{-1}^1 P_l(x) P_{l'}(x) dx = \frac{1}{2^{l+l'} l! l'!} \int_{-1}^1 \left[\frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l \right] \left[\frac{d^{l'}}{dx^{l'}} (x^2 - 1)^{l'} \right] dx.$$

Интегрирование по частям даёт:

$$\int_{-1}^1 P_l(x) P_{l'}(x) dx = \frac{1}{2^{l+l'} l! l'!} \int_{-1}^1 (1-x^2)^{l'} \left[\frac{d^{l+l'}}{dx^{l+l'}} (x^2 - 1)^l \right] dx.$$

Выражение в квадратных скобках не равно нулю, только, если $2l \geq l + l'$, то есть при $l \geq l'$. А поскольку ответ должен быть инвариантен относительно перестановки $l \leftrightarrow l'$, то интеграл не равен нулю только при $l = l'$. Найдём нормировочный множитель:

$$\int_{-1}^1 P_l(x) P_l(x) dx = \frac{1}{2^{2l} (l!)^2} \int_{-1}^1 (1-x^2)^l \left[\frac{d^{2l}}{dx^{2l}} (x^2 - 1)^l \right] dx = \frac{(2l)!}{2^{2l} (l!)^2} \int_{-1}^1 (1-x^2)^l dx.$$

Оставшийся интеграл заменой $t = x^2$ выражается через бета функцию

$$\int_{-1}^1 (1-x^2)^l dx = \int_0^1 t^{-1/2} (1-t)^l dt = B\left(\frac{1}{2}, l+1\right) = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \Gamma(l+1)}{\Gamma\left(l+\frac{3}{2}\right)} = \frac{\sqrt{\pi} l!}{\left(l+\frac{1}{2}\right) \sqrt{\pi} \frac{(2l)!}{4^l l!}} = \frac{4^l l! l!}{\left(l+\frac{1}{2}\right) (2l)!}.$$

В итоге:

$$\int_{-1}^1 P_l(x) P_l(x) dx = \frac{2}{2l+1}.$$

Задача 4*

Подстановка интегрального представления дает

$$F(r, x) = \frac{1}{2\pi i} \begin{cases} \sum_{l=0}^{+\infty} \oint_{\gamma(x)} \left(\frac{r}{2} \frac{z^2-1}{z-x} \right)^l \frac{dz}{z-x}, & r < 1, \\ \sum_{l=0}^{+\infty} \oint_{\gamma(x)} \left(\frac{1}{2r} \frac{z^2-1}{z-x} \right)^l \frac{dz}{r(z-x)}, & r > 1. \end{cases}$$

Меняя местами суммирование и интегрирование и вычисляя сумму геометрической прогрессии, получаем

$$F(r, x) = -2 \begin{cases} \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma(x)} \frac{r^{-1} dz}{z^2-1-2r^{-1}(z-x)}, & r < 1, \\ \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma(x)} \frac{dz}{z^2-1-2r(z-x)}, & r > 1. \end{cases}$$

Сделаем замену $z = x + \sqrt{1-x^2}y$, полагая, что контур $\gamma(x)$ представляет из себя окружность радиуса $\sqrt{1-x^2}$ с центром в точке x . Тогда

$$F(r, x) = -\frac{2}{\sqrt{1-x^2}} \begin{cases} \frac{1}{2\pi i} \oint_{|y|=1} \frac{r^{-1} dy}{y^2-2(1-x^2)^{-1/2}(r^{-1}-x)y-1}, & r < 1, \\ \frac{1}{2\pi i} \oint_{|y|=1} \frac{dy}{y^2-2(1-x^2)^{-1/2}(r-x)y-1}, & r > 1. \end{cases}$$

Таким образом, остается вычислить интеграл вида

$$I = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|y|=1} \frac{dy}{y^2-2(1-x^2)^{-1/2}(\rho-x)y-1}, \quad \rho > 1, \quad |x| < 1.$$

Корни многочлена в знаменателе равны

$$y_{\pm} = (1-x^2)^{-1/2}(\rho-x) \pm \sqrt{(1-x^2)^{-1}(\rho-x)^2+1},$$

причем $|y_+||y_-| = 1$. Поскольку $|y_+| > 1$, то $|y_-| < 1$, значит интеграл равен вычету в точке y_- :

$$I = -\frac{1}{2\sqrt{(1-x^2)^{-1}(\rho-x)^2+1}}.$$

В итоге получаем

$$F(r, x) = \frac{1}{\sqrt{1-2rx+r^2}}.$$

Задача 5

Вычисляем первую производную полиномов Эрмита:

$$\frac{dH_{n-1}}{dx} = \frac{d}{dx} \left[e^{x^2} \left(-\frac{d}{dx} \right)^{n-1} e^{-x^2} \right] = 2xe^{x^2} \left(-\frac{d}{dx} \right)^{n-1} e^{-x^2} - e^{x^2} \left(-\frac{d}{dx} \right)^n e^{-x^2} = 2xH_{n-1} - H_n.$$

Аналогично вычисляем вторую производную:

$$\frac{d^2 H_{n-1}}{dx^2} = 2H_{n-1} + 2x \frac{dH_{n-1}}{dx} - \frac{dH_n}{dx} = 2(1 + 2x^2)H_{n-1} - 4xH_n + H_{n+1}.$$

Далее, пользуясь уравнением

$$\frac{d^2 H_{n-1}}{dx^2} - 2x \frac{dH_{n-1}}{dx} + 2(n-1)H_{n-1} = 0,$$

получаем рекуррентное соотношение

$$H_{n+1}(x) - 2xH_n(x) + 2nH_{n-1}(x) = 0.$$

Формула дифференцирования получается подстановкой рекуррентного соотношения в правую часть равенства

$$\frac{dH_n}{dx} = 2xH_n - H_{n+1}.$$

Получаем:

$$\frac{d}{dx}H_n(x) = 2nH_{n-1}(x).$$

Задача 6*

Дифференцирование по x даёт

$$\partial_x F = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} \frac{d}{dx} H_n(x) = 2z \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{z^{n-1}}{(n-1)!} H_{n-1}(x) = 2zF,$$

по z :

$$\begin{aligned} \partial_z F &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{z^{n-1}}{(n-1)!} H_n(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} H_{n+1}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} (2xH_n(x) - 2nH_{n-1}(x)) = \\ &= 2x \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} H_n(x) - 2z \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} H_n(x) = 2(x-z)F. \end{aligned}$$

Таким образом имеем:

$$F = e^{2zx+f_1(z)}, \quad F = e^{2zx-z^2+f_2(x)}, \quad \Rightarrow \quad F = ce^{2zx-z^2}.$$

Так как $H_0(x) = 1$, то $F(x, 0) = H_0(x) = 1$, значит $c = 1$.

Задача 7

Действуя преобразованием Лапласа

$$z(p) = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{+\infty} e^{-px} y(x) dx, \quad p > 0,$$

на уравнение Лагерра, получаем

$$\begin{aligned} 0 &= \int_0^{+\infty} e^{-px} \left(x \frac{d^2 y}{dx^2} + (1-x) \frac{dy}{dx} + ny \right) dx = \int_0^{+\infty} \left(\frac{d^2 y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} \right) x e^{-px} dx + \int_0^{+\infty} \left(\frac{dy}{dx} + ny \right) e^{-px} dx = \\ &= -\frac{d}{dp} \int_0^{+\infty} \left(\frac{d^2 y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} \right) e^{-px} dx + \int_0^{+\infty} \left(\frac{dy}{dx} + ny \right) e^{-px} dx. \end{aligned}$$

Интегрирование по частям дает

$$\begin{aligned}
 0 &= -\frac{d}{dp} \int_0^{+\infty} \left(\frac{d^2 y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} \right) e^{-px} dx + \int_0^{+\infty} \left(\frac{dy}{dx} + ny \right) e^{-px} dx = \\
 &= -\frac{d}{dp} \left[p \int_0^{+\infty} \left(\frac{dy}{dx} - y \right) e^{-px} dx \right] + \left[-y(0) + p \int_0^{+\infty} y e^{-px} dx \right] + n \int_0^{+\infty} y e^{-px} dx = \\
 &= -\frac{d}{dp} \left[p^2 \int_0^{+\infty} y e^{-px} dx \right] + \frac{d}{dp} \left[p \int_0^{+\infty} y e^{-px} dx \right] + p \int_0^{+\infty} y e^{-px} dx + n \int_0^{+\infty} y e^{-px} dx.
 \end{aligned}$$

Таким образом, получаем

$$-\frac{d}{dp} [(p^2 - p)z] + (p + n)z = 0.$$

Интегрирование дает

$$\begin{aligned}
 \int \frac{d[(p^2 - p)z]}{(p^2 - p)z} &= \int \frac{p + n}{p(p - 1)} dp = \int \frac{n + 1}{p - 1} dp - \int \frac{n}{p} dp, \\
 \Rightarrow z &= C \frac{(p - 1)^n}{p^{n+1}}.
 \end{aligned}$$

В итоге

$$\begin{aligned}
 y(x) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{-i\infty+0}^{+i\infty+0} e^{px} z(p) dp = \frac{C}{2\pi i} \int_{\gamma} e^{px} \frac{(p - 1)^n}{p^{n+1}} dp = C \frac{1}{n!} \frac{d^n}{dp^n} [e^{px} (p - 1)^n] \Big|_{p=0} = \\
 &= C e^x \frac{1}{n!} \frac{d^n}{dp^n} [(p - 1)^n e^{(p-1)x}] \Big|_{p=0} = C e^x \frac{1}{n!} \frac{d^n}{dp^n} \frac{d^n}{dx^n} [e^{(p-1)x}] \Big|_{p=0} = C e^x \frac{1}{n!} \frac{d^n}{dx^n} [x^n e^{-x}].
 \end{aligned}$$

Из условия $L_0(x) = 1$ получаем $C = 1$, и в итоге

$$L_n(x) = e^x \frac{1}{n!} \frac{d^n}{dx^n} [x^n e^{-x}].$$

Задача 8*

Подставляя интеграл, полученный в предыдущей задаче, имеем

$$\begin{aligned}
 F(x, z) &= \sum_{n=0}^{+\infty} z^n L_n(x) = \frac{1}{2\pi i} \sum_{n=0}^{+\infty} z^n \int_{\gamma} e^{px} \frac{(p - 1)^n}{p^{n+1}} dp = \\
 &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{z(p - 1)}{p} \right)^n \frac{e^{px}}{p} dp = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{e^{px} dp}{(1 - z)p + z}.
 \end{aligned}$$

Особенность в знаменателе возникает при

$$p = p_0 = -\frac{z}{1 - z},$$

причем $p_0 < 0$, если $0 < z < 1$. Тогда

$$F(x, z) = \frac{1}{1 - z} \exp\left[-\frac{zx}{1 - z}\right], \quad 0 < z < 1,$$

иначе $F(x, z) \equiv 0$.

Задача 9**

Сферические функции есть

$$Y_{lm} = C_{lm} P_l^{|m|}(\cos \theta) e^{im\varphi}.$$

Они должны удовлетворять условию ортогональности

$$\int Y_{lm}^* Y_{l'm'} d\Omega = \delta_{mm'} \delta_{ll'},$$

где $d\Omega = \sin \theta d\theta d\varphi$ – элемент телесного угла. Подставляя Y_{lm} в явном виде получаем

$$\int Y_{lm}^* Y_{l'm'} d\Omega = C_{lm}^* C_{l'm'} \int_{-1}^1 P_l^{|m|}(x) P_{l'}^{|m'|}(x) dx \int_0^{2\pi} e^{-i(m-m')\varphi} d\varphi.$$

Интеграл по φ вычисляется тривиально

$$\int_0^{2\pi} e^{-i(m-m')\varphi} d\varphi = 2\pi \delta_{mm'}.$$

Таким образом, нужно доказать ортогональность полиномов Лежандра:

$$I = \int_{-1}^1 P_l^{|m|}(x) P_{l'}^{|m|}(x) dx = \frac{1}{2\pi |C_{lm}|^2} \delta_{ll'}.$$

Пусть $l' \geq l$. Пользуясь формулой Родрига, имеем

$$I = \frac{1}{2^{l+l'} l! l'!} \int_{-1}^1 (1-x^2)^{|m|} \left[\frac{d^{|m|+l}}{dx^{|m|+l}} (x^2-1)^l \right] \left[\frac{d^{|m|+l'}}{dx^{|m|+l'}} (x^2-1)^{l'} \right] dx.$$

Интегрируя $|m| + l'$ раз по частям, получаем

$$I = \frac{(-1)^{|m|+l'}}{2^{l+l'} l! l'!} \int_{-1}^1 (x^2-1)^{l'} \frac{d^{|m|+l'}}{dx^{|m|+l'}} \left[(1-x^2)^{|m|} \frac{d^{|m|+l}}{dx^{|m|+l}} (x^2-1)^l \right] dx.$$

Ясно, что выражение в квадратных скобках есть полином степени $|m| + l$. Тогда производная в интеграле не равна нулю, только если $|m| + l \geq |m| + l'$, значит только при $l = l'$. Таким образом:

$$I = \frac{(-1)^{|m|+l}}{2^{2l} l! l!} \delta_{ll'} \int_{-1}^1 (x^2-1)^l \frac{d^{|m|+l}}{dx^{|m|+l}} \left[(1-x^2)^{|m|} \frac{d^{|m|+l}}{dx^{|m|+l}} (x^2-1)^l \right] dx.$$

Причем

$$\begin{aligned} \frac{d^{|m|+l}}{dx^{|m|+l}} \left[(1-x^2)^{|m|} \frac{d^{|m|+l}}{dx^{|m|+l}} (x^2-1)^l \right] &= (-1)^{|m|} \frac{d^{|m|+l}}{dx^{|m|+l}} \left[x^{2|m|} \frac{d^{|m|+l}}{dx^{|m|+l}} x^{2l} \right] = \\ &= (-1)^{|m|} \frac{d^{|m|+l}}{dx^{|m|+l}} \left[x^{2|m|} \frac{(2l)!}{(l-|m|)!} x^{l-|m|} \right] = \frac{(-1)^{|m|} (2l)! (l+|m|)!}{(l-|m|)!}. \end{aligned}$$

Тогда

$$I = \frac{(2l)!(l+|m|)!}{2^{2l}l!l!(l-|m|)!} \delta_{ll'} \int_{-1}^1 (1-x^2)^l dx.$$

Оставшийся интеграл заменой $t = x^2$ выражается через бета функцию

$$\int_{-1}^1 (1-x^2)^l dx = \int_0^1 t^{-1/2} (1-t)^l dt = B\left(\frac{1}{2}, l+1\right) = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\Gamma(l+1)}{\Gamma\left(l+\frac{3}{2}\right)} = \frac{\sqrt{\pi}l!}{\left(l+\frac{1}{2}\right)\sqrt{\pi}\frac{(2l)!}{4^l l!}} = \frac{4^l l! l!}{\left(l+\frac{1}{2}\right)(2l)!}.$$

В итоге

$$I = \frac{(l+|m|)!}{(l-|m|)!} \frac{2}{2l+1} \delta_{ll'} \Rightarrow |C_{lm}| = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!}}.$$

Методы математической физики. Конспекты семинаров.

Христо М. С., 2025-2026 уч. год, ФФ НГУ гр. 23342, 23343, 23353.

Семинар 2 [05.09.2025]

Обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка, особые точки, асимптотика в окрестности особых точек.

$$w'' + p(z)w' + q(z)w = 0. \quad (1)$$

О.

Точка $z = z_0$ называется обыкновенной точкой уравнения (1), если в её окрестности функции $p(z)$, $q(z)$ аналитичны.

Т.

Если z_0 – обыкновенная точка уравнения (1), то существует такая её окрестность, в которой решение существует, единственно и аналитично.

О.

Точка z_0 называется особой точкой уравнения (1), если хотя бы одна из функций $p(z)$ или $q(z)$ имеет полюс в точке $z = z_0$.

Гипергеометрическая функция. Уравнение Гаусса

$$\begin{aligned} z(1-z)w'' + [\gamma - (\alpha + \beta + 1)z]w' - \alpha\beta w &= 0, \\ w = F(\alpha, \beta; \gamma; z) &= 1 + \frac{\alpha\beta}{\gamma} \frac{z}{1!} + \frac{\alpha(\alpha+1)\beta(\beta+1)}{\gamma(\gamma+1)} \frac{z^2}{2!} + \dots \\ w \sim z^{\rho_0}, \quad \rho_0 &= \{0, 1-\gamma\}, \quad z \rightarrow 0, \\ w \sim (1-z)^{\rho_1}, \quad \rho_1 &= \{0, \gamma - \alpha - \beta\}, \quad z \rightarrow 1, \\ w \sim \frac{1}{z^{\rho_\infty}}, \quad \rho_\infty &= \{\alpha, \beta\}, \quad z \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Уравнение Куммера

$$\begin{aligned} zw'' + [\gamma - z]w' - \alpha w &= 0, \\ w = F(\alpha; \gamma; z) &= \lim_{\beta \rightarrow \infty} F(\alpha, \beta; \gamma; z/\beta) = 1 + \frac{\alpha}{\gamma} \frac{z}{1!} + \frac{\alpha(\alpha+1)}{\gamma(\gamma+1)} \frac{z^2}{2!} + \dots \\ w \sim z^{\rho_0}, \quad \rho_0 &= \{0, 1-\gamma\}, \quad z \rightarrow 0, \\ w \sim \{e^z, z^{-\alpha}\}, \quad &z \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Задачи

Задача 1

Выразить

$$f(z) = \frac{\ln[1+z]}{z}$$

через гипергеометрическую функцию Гаусса.

Задача 2

Выразить

$$f(z) = (1 - z)^n, \quad n \in \mathbb{N}$$

через гипергеометрическую функцию Гаусса.

Задача 3

Выразить

$$f(z) = e^z$$

через гипергеометрическую функцию Гаусса.

Решения

Задача 1

Разложение в ряд даёт

$$\begin{aligned}f(z) &= \frac{\ln[1+z]}{z} = 1 - \frac{z}{2} + \frac{z^2}{3} - \frac{z^3}{4} + \dots = \\&= 1 + \frac{1!(-z)}{2 \cdot 1!} + \frac{2!(-z)^2}{3 \cdot 2!} + \frac{3!(-z)^3}{4 \cdot 3!} + \dots = \\&= 1 + \frac{1(-z)}{2 \cdot 1!} + \frac{1(1+1)1(1+1)(-z)^2}{2(2+1) \cdot 2!} + \frac{1(1+1)(1+2)1(1+1)(1+2)(-z)^3}{2(2+1)(2+2) \cdot 3!} + \dots\end{aligned}$$

Таким образом $\alpha = 1$, $\gamma = 2$, $\beta = 1$:

$$f(z) = F(1, 1; 2; -z).$$

Задача 2

Биномиальное разложение даёт

$$\begin{aligned}f(z) &= (1-z)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k (-z)^k 1^{n-k} = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{(n-k)! k!} \frac{(-z)^k}{k!} = \\&= 1 + n \frac{(-z)}{1!} + n(n-1) \frac{(-z)^2}{2!} + n(n-1)(n-2) \frac{(-z)^3}{3!} + \dots = \\&= 1 + (-n) \frac{z}{1!} + (-n)(-n+1) \frac{z^2}{2!} + (-n)(-n+1)(-n+2) \frac{z^3}{3!} + \dots\end{aligned}$$

Таким образом

$$f(z) = F(-n, \beta; \beta; z).$$

Задача 3

Очевидно

$$f(z) = F(\alpha; \alpha; z).$$

Методы математической физики. Конспекты семинаров.

Христо М. С., 2025-2026 уч. год, ФФ НГУ гр. 23342, 23343, 23353.

Семинар 3 [12.09.2025]

Обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка, особые точки, асимптотика в окрестности особых точек.

$$w'' + p(z)w' + q(z)w = 0. \quad (1)$$

О.

Точка $z = z_0$ называется обыкновенной точкой уравнения (1), если в её окрестности функции $p(z)$, $q(z)$ аналитичны.

Т.

Если z_0 – обыкновенная точка уравнения (1), то существует такая её окрестность, в которой решение существует, единственно и аналитично.

О.

Точка z_0 называется особой точкой уравнения (1), если хотя бы одна из функций $p(z)$ или $q(z)$ имеет полюс в точке $z = z_0$.

Гипергеометрическая функция. Уравнение Гаусса

$$\begin{aligned} z(1-z)w'' + [\gamma - (\alpha + \beta + 1)z]w' - \alpha\beta w &= 0, \\ w = F(\alpha, \beta; \gamma; z) &= 1 + \frac{\alpha\beta}{\gamma} \frac{z}{1!} + \frac{\alpha(\alpha+1)\beta(\beta+1)}{\gamma(\gamma+1)} \frac{z^2}{2!} + \dots \\ w \sim z^{\rho_0}, \quad \rho_0 &= \{0, 1-\gamma\}, \quad z \rightarrow 0, \\ w \sim (1-z)^{\rho_1}, \quad \rho_1 &= \{0, \gamma - \alpha - \beta\}, \quad z \rightarrow 1, \\ w \sim \frac{1}{z^{\rho_\infty}}, \quad \rho_\infty &= \{\alpha, \beta\}, \quad z \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Уравнение Куммера

$$\begin{aligned} zw'' + [\gamma - z]w' - \alpha w &= 0, \\ w = F(\alpha; \gamma; z) &= \lim_{\beta \rightarrow \infty} F(\alpha, \beta; \gamma; z/\beta) = 1 + \frac{\alpha}{\gamma} \frac{z}{1!} + \frac{\alpha(\alpha+1)}{\gamma(\gamma+1)} \frac{z^2}{2!} + \dots \\ w \sim z^{\rho_0}, \quad \rho_0 &= \{0, 1-\gamma\}, \quad z \rightarrow 0, \\ w \sim \{e^z, z^{-\alpha}\}, \quad &z \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Задачи

Задача 1

Выразить функцию Бесселя $J_\nu(x)$ через вырожденную гипергеометрическую функцию.

Решения

Задача 1

Уравнение Бесселя

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{1}{x} \frac{dy}{dx} + \left(1 - \frac{\nu^2}{x^2}\right) y = 0$$

имеет две особые точки: $x \rightarrow 0$ и $x \rightarrow \infty$, с асимптотиками $y \sim x^{\pm \nu}$ при $x \rightarrow 0$, и $y \sim e^{\pm ix}$ при $x \rightarrow \infty$, соответственно. Подстановка $y = x^\nu e^{-ix} u(x)$ даёт

$$x \frac{d^2 u}{dx^2} + [2\nu + 1 - 2ix] \frac{du}{dx} - i(2\nu + 1)u = 0$$

Сделав замену $z = 2ix$, в итоге получаем, что

$$J_\nu(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^\nu \frac{e^{-ix}}{\Gamma(\nu + 1)} F\left(\nu + \frac{1}{2}; 2\nu + 1; 2ix\right),$$

где коэффициент находится из сравнения главных членов разложений в ряд гипергеометрической функции и функции Бесселя.

Методы математической физики. Конспекты семинаров.

Христо М. С., 2025-2026 уч. год, ФФ НГУ гр. 23342, 23343, 23353.

Семинар 4 [16.09.2025]

Обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка, особые точки, асимптотика в окрестности особых точек.

$$w'' + p(z)w' + q(z)w = 0. \quad (1)$$

О.

Точка $z = z_0$ называется обыкновенной точкой уравнения (1), если в её окрестности функции $p(z)$, $q(z)$ аналитичны.

Т.

Если z_0 – обыкновенная точка уравнения (1), то существует такая её окрестность, в которой решение существует, единственно и аналитично.

О.

Точка z_0 называется особой точкой уравнения (1), если хотя бы одна из функций $p(z)$ или $q(z)$ имеет полюс в точке $z = z_0$.

Гипергеометрическая функция. Уравнение Гаусса

$$\begin{aligned} z(1-z)w'' + [\gamma - (\alpha + \beta + 1)z]w' - \alpha\beta w &= 0, \\ w = F(\alpha, \beta; \gamma; z) &= 1 + \frac{\alpha\beta}{\gamma} \frac{z}{1!} + \frac{\alpha(\alpha+1)\beta(\beta+1)}{\gamma(\gamma+1)} \frac{z^2}{2!} + \dots \\ w \sim z^{\rho_0}, \quad \rho_0 &= \{0, 1-\gamma\}, \quad z \rightarrow 0, \\ w \sim (1-z)^{\rho_1}, \quad \rho_1 &= \{0, \gamma - \alpha - \beta\}, \quad z \rightarrow 1, \\ w \sim \frac{1}{z^{\rho_\infty}}, \quad \rho_\infty &= \{\alpha, \beta\}, \quad z \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Уравнение Куммера

$$\begin{aligned} zw'' + [\gamma - z]w' - \alpha w &= 0, \\ w = F(\alpha; \gamma; z) &= \lim_{\beta \rightarrow \infty} F(\alpha, \beta; \gamma; z/\beta) = 1 + \frac{\alpha}{\gamma} \frac{z}{1!} + \frac{\alpha(\alpha+1)}{\gamma(\gamma+1)} \frac{z^2}{2!} + \dots \\ w \sim z^{\rho_0}, \quad \rho_0 &= \{0, 1-\gamma\}, \quad z \rightarrow 0, \\ w \sim \{e^z, z^{-\alpha}\}, \quad &z \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Задачи

Задача 1

Выразить функции Лежандра через функцию Гаусса. Найти условие обрыва ряда.

Задача 2*

Свести к вырожденной гипергеометрической функции решение уравнения Шрёдингера для атома водорода

$$R'' + \frac{2}{r}R' + \left(\frac{2}{r} - \frac{l(l+1)}{r^2} - \kappa^2\right)R = 0.$$

Найти условие обрыва ряда (формулу Бальмера).

Задача 3

Найти собственные функции и числа уравнения Шрёдингера для линейного осциллятора.

Решения

Задача 1

Уравнение на функции Лежандра:

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + \lambda y = 0.$$

Оно имеет особые точки $x = \pm 1$ и ∞ . Чтобы перевести их в «стандартное» положение, сделаем замену $z = (1-x)/2$, тогда уравнение приводится к виду

$$z(1-z)y'' + (1-2z)y' + \lambda y = 0.$$

Как можно заметить, оно уже имеет вид уравнение Гаусса, причём

$$\gamma = 1, \quad \alpha + \beta + 1 = 2, \quad \alpha\beta = -\lambda,$$

откуда получаем

$$y = F\left(\alpha, \beta; 1; \frac{1-x}{2}\right), \quad \alpha = \frac{1 \pm \sqrt{1+4\lambda}}{2}, \quad \beta = \frac{1 \mp \sqrt{1+4\lambda}}{2}.$$

Условие обрыва ряда:

$$\begin{aligned} \frac{1 \pm \sqrt{1+4\lambda}}{2} = -l, \quad l \in \{0, \mathbb{N}\}, \\ \Rightarrow \\ \lambda = l(l+1), \quad l \in \{0, \mathbb{N}\}. \end{aligned}$$

Задача 2*

Асимптотики при $r \rightarrow 0$: $R \sim \{r^l, r^{-l-1}\}$, при $r \rightarrow \infty$: $R \sim e^{\pm \chi r}$. Преобразование $R = r^{l+1}e^{-\chi r}u(r)$ и замена независимой переменной $z = 2\chi r$ приводят уравнение Шредингера к уравнению Куммера. Ответ:

$$R = r^l e^{-\chi r} F\left(l+1 - \frac{1}{\chi}; 2(l+1); 2\chi r\right).$$

Условие обрыва ряда:

$$\begin{aligned} l+1 - \frac{1}{\chi} = -n_r, \quad n_r \in \{0, \mathbb{N}\}, \\ \Rightarrow \\ \chi = \frac{1}{n_r + l + 1}, \quad n_r \in \{0, \mathbb{N}\}. \end{aligned}$$

Задача 3

Уравнение для осциллятора имеет вид

$$-\psi'' + x^2\psi = k^2\psi.$$

У него имеется одна особая точка $x \rightarrow \infty$, асимптотика в ней $\psi \sim e^{\pm x^2/2}$. Подставим $\psi = x^n e^{-x^2/2} u(x^2)$, полагая $n \in \{0, 1\}$ ¹:

$$zu'' + \left[n + \frac{1}{2} - z\right]u' - \frac{2n+1-k^2}{4}u = 0.$$

¹Можно убедиться, что $x^n e^{-x^2/2}$ также будет асимптотикой при $x \rightarrow \infty$.

Таким образом

$$u \propto F\left(\frac{2n+1-k^2}{4}; n+\frac{1}{2}; x^2\right).$$

Условие обрыва ряда приводит к

$$\frac{2n+1-k^2}{4} = -m,$$

где m неотрицательное целое число. Для уровней энергии имеем

$$E = \frac{k^2}{2} = 2m + n + \frac{1}{2} = N + \frac{1}{2},$$

где мы положили $N = 2m + n$. Для $n = 0$ получаем все чётные решения ψ_N с $N = 2m$:

$$\psi_{2m} \propto e^{-x^2/2} F\left(-m; \frac{1}{2}; x^2\right),$$

для $n = 1$ получаем все нечётные:

$$\psi_{2m+1} \propto x e^{-x^2/2} F\left(-m; \frac{3}{2}; x^2\right).$$

Замечание: можно было бы искать чётные и нечётные решения по-отдельности, делая подстановки в виде $\psi = e^{-x^2/2} u(x^2)$ для чётных и $\psi = x e^{-x^2/2} v(x^2)$ для нечётных. Мы бы получили уравнения

$$\begin{aligned} u &\propto F\left(\frac{1-k^2}{4}; \frac{1}{2}; x^2\right), \\ v &\propto F\left(\frac{3-k^2}{4}; \frac{3}{2}; x^2\right). \end{aligned}$$

и, следовательно

$$\frac{1-k^2}{4} = -n, \quad \frac{3-k^2}{4} = -m.$$

Уровни энергий для чётных и для нечетных имели бы вид:

$$E = \frac{1}{2} + 2n, \quad E = \frac{1}{2} + 2m + 1,$$

что опять сводилось бы к

$$E = \frac{1}{2} + N.$$

Методы математической физики. Конспекты семинаров.

Христо М. С., 2025-2026 уч. год, ФФ НГУ гр. 23342, 23343, 23353.

Семинар 5 [19.09.2025]

Линейные операторы и их матрицы. След матрицы, определитель матрицы. Эрмитово сопряжение матрицы, эрмитовы и унитарные матрицы. Собственные числа и векторы, присоединенный вектор, нормальная (жорданова) форма матрицы. Функция от матрицы. Теорема Кемпбелла-Бейкера-Хаусдорфа.

Задачи

Задача 1

Пусть $A_1, \dots, A_n$ – квадратные матрицы одинакового размера. Доказать, что

$$\text{Tr}[A_1 A_2 \dots A_n] = \text{Tr}[A_2 \dots A_n A_1].$$

Показать, что подобные матрицы $A \approx B$, то есть такие что:

$$A = T^{-1} B T,$$

где T – некоторая невырожденная квадратная матрица, имеют одинаковый след.

Задача 2*

Пусть A, B, C, D – квадратные матрицы $n \times n$, $AC = CA$ и A – невырожденная матрица. Доказать, что

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} D & C \\ B & A \end{vmatrix} = |AD - CB|.$$

Указание: привести исходную матрицу к блочно-верхнетреугольной форме; воспользоваться тем, что

$$\begin{vmatrix} I & X \\ 0 & Y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} I & 0 \\ X & Y \end{vmatrix} = |Y|.$$

воспользоваться свойствами определителя:

$$|FG| = |F| |G|, \quad \begin{vmatrix} M & 0 \\ 0 & N \end{vmatrix} = |M| |N|.$$

Задача 3*

Доказать, что для произвольной матрицы A

$$\det e^A = e^{\text{Tr} A}.$$

Задача 4

Пусть H – эрмитова матрица. Доказать, что $U = \exp[iH]$ – унитарна.

Задача 5

Найти

$$\ln \begin{pmatrix} 1 & x \\ x & 1 \end{pmatrix}, \quad |x| < 1.$$

Задача 6**

Рассмотрим оператор вида:

$$\hat{F}(x) = e^{x\hat{A}}\hat{B}e^{-x\hat{A}}.$$

Доказать теорему об операторном разложении:

$$\hat{F}(x) = \hat{B} + x[\hat{A}, \hat{B}] + \frac{x^2}{2!}[\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] + \frac{x^3}{3!}[\hat{A}, [\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]]] + \dots$$

Задача 7**

Доказать теорему Кемпбелла-Бейкера-Хаусдорфа:

$$e^{x(\hat{A}+\hat{B})} = e^{x\hat{A}}e^{x\hat{B}}e^{-\frac{x^2}{2}[\hat{A}, \hat{B}]}, \quad [\hat{A}, \hat{B}] \propto \hat{I}.$$

Решения

Задача 1

Обозначим $A = A_1$ и $B = A_2 \dots A_n$ и докажем, что

$$\text{Tr}[AB] = \text{Tr}[BA]. \quad (1)$$

Имеем по определению

$$\begin{aligned} \text{Tr}[AB] &= (AB)_i^j \delta_j^i = A_k^j B_i^k \delta_j^i = A_k^i B_i^k, \\ \text{Tr}[BA] &= (BA)_i^j \delta_j^i = B_k^j A_i^k \delta_j^i = A_i^k B_k^i. \end{aligned}$$

Меняя местами индексы i и k в одном из полученных выражений, получаем искомое равенство.

Отсюда в частности следует, что след матрицы инвариантен относительно преобразований координат и равен сумме её собственных значений. Действительно, пусть $A' = T^{-1}AT$ – матрица A в собственном (или жордановом) базисе, T – соответствующая матрица перехода, тогда

$$\text{Tr}[A] = \text{Tr}[AT T^{-1}] = \text{Tr}[T^{-1}AT] = \text{Tr}[A'] = \sum_i \lambda_i.$$

Задача 2*

Мотивация: умножить матрицу в условии задачи на такую матрицу, определитель которой легко бы вычислялся, а само умножение упрощало бы исходную матрицу. Ясно, что

$$\begin{vmatrix} I & 0 \\ X & A \end{vmatrix} = |A|.$$

С другой стороны имеем

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ X & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ XA + AC & XB + AD \end{pmatrix}.$$

Поскольку $AC = CA$, удобно положить $X = -C$, чтобы один из блоков занулился:

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ -C & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & AD - CB \end{pmatrix}.$$

Далее учтём, что

$$\begin{vmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & A \end{vmatrix} = |A^{-1}| |A| = 1.$$

Вычисляем:

$$\begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & AD - CB \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & A^{-1}B \\ 0 & A(AD - CB) \end{pmatrix}.$$

В итоге, собирая всё вместе, имеем

$$\begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ -C & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & A^{-1}B \\ 0 & A(AD - CB) \end{pmatrix},$$

откуда, навешивая определитель на обе части, получаем

$$|A| \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A| |AD - CB|.$$

При условии $|A| \neq 0$, что справедливо, когда матрица A невырожденная, приходим к искомому равенству.

Задача 3*

Сначала заметим, что обе части равенства инвариантны относительно преобразований подобия $A' = T^{-1}AT$. Действительно, с одной стороны

$$\begin{aligned} e^A &= e^{TA'T^{-1}} = I + TA'T^{-1} + \frac{1}{2!} (TA'T^{-1})^2 + \dots = \\ &= T \left(I + A' + \frac{A'^2}{2!} + \dots \right) T^{-1} = Te^{A'}T^{-1}, \end{aligned}$$

и тогда

$$\det e^A = \det [Te^{A'}T^{-1}] = \det e^{A'}.$$

С другой стороны:

$$e^{\text{Tr}A} = e^{\text{Tr}[TA'T^{-1}]} = e^{\text{Tr}A'}.$$

Таким образом, мы можем выбрать базис, в котором матрица A будет иметь наиболее простой вид и доказать равенство в этом базисе.

Сначала докажем данное равенство для некоторой жордановой клетки

$$J = \lambda I + \tilde{J},$$

где $\tilde{J}$ – матрица, у которой над главной диагональю стоят единицы, а все остальные элементы равны нулю. Поскольку любые произведения матриц λI и $\tilde{J}$ коммутируют друг с другом, с ними можно обращаться как с числами, то есть

$$e^J = e^{\lambda I + \tilde{J}} = e^{\lambda I} e^{\tilde{J}}.$$

Можно убедиться, что $e^{\tilde{J}}$ есть верхнетреугольная матрица с единицами на диагонали, т.е. $\det e^{\tilde{J}} = 1$. Следовательно

$$\det e^J = \det e^{\lambda I} \det e^{\tilde{J}} = \det e^{\lambda I} = \det [Ie^{\lambda}] = e^{\text{Tr}J}.$$

Наконец, пользуясь тем, что для матрицы, состоящей из произвольного числа жордановых клеток $A = J_1 \oplus J_2 \oplus \dots$, справедливо

$$\det e^A = \det e^{J_1} \det e^{J_2} \dots,$$

легко показать, что искомое равенство выполняется:

$$\det e^A = \det e^{J_1} \det e^{J_2} \dots = e^{\text{Tr}J_1} e^{\text{Tr}J_2} \dots = e^{\text{Tr}A}.$$

Задача 4

Действуя по определению, получаем

$$\begin{aligned} (e^{iH})^\dagger (e^{iH}) &= \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(iH)^n}{n!} \right)^\dagger \left(\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(iH)^k}{k!} \right) = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{([iH]^\dagger)^n}{n!} \right) \left(\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(iH)^k}{k!} \right) = \\ &= \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-iH^\dagger)^n}{n!} \right) \left(\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(iH)^k}{k!} \right) = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-iH)^n}{n!} \right) \left(\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(iH)^k}{k!} \right) = e^{-iH} e^{iH}. \end{aligned}$$

Поскольку $-iH$ и iH коммутируют, получаем

$$(e^{iH})^\dagger (e^{iH}) = e^{-iH} e^{iH} = e^{-iH+iH} = E.$$

Задача 5

Для матрицы A , приводимой к диагональному виду Λ при помощи матрицы перехода T , имеем

$$\begin{aligned} f(A) &= f(T\Lambda T^{-1}) = f(0)I + \frac{f'(0)}{1!}T\Lambda T^{-1} + \frac{f''(0)}{2!}(T\Lambda T^{-1})^2 + \dots = \\ &= T\left(f(0)I + \frac{f'(0)}{1!}\Lambda + \frac{f''(0)}{2!}\Lambda^2 + \dots\right)T^{-1} = Tf(\Lambda)T^{-1}. \end{aligned}$$

Найдём диагональную форму матрицы в условии задачи. Для этого вычислим собственные значения:

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & x \\ x & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2 - x^2 = 0, \quad \Rightarrow \quad \lambda_{\pm} = 1 \pm x,$$

и собственные векторы:

$$v_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_- = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

В итоге

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 1+x & 0 \\ 0 & 1-x \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad T^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

и, следовательно, получаем

$$\begin{aligned} \ln \begin{pmatrix} 1 & x \\ x & 1 \end{pmatrix} &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \ln \begin{pmatrix} 1+x & 0 \\ 0 & 1-x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \ln[1+x] & \ln[1-x] \\ \ln[1+x] & -\ln[1-x] \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \ln[1-x^2] & \ln\left[\frac{1+x}{1-x}\right] \\ \ln\left[\frac{1+x}{1-x}\right] & \ln[1-x^2] \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Задача 6**

Вычислим производную оператора $\hat{F}(x)$:

$$\frac{d}{dx}\hat{F}(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{\hat{F}(x+\delta) - \hat{F}(x)}{\delta}.$$

Имеем:

$$\begin{aligned} \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{\hat{F}(x+\delta) - \hat{F}(x)}{\delta} &= \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{e^{(x+\delta)\hat{A}}\hat{B}e^{-(x+\delta)\hat{A}} - e^{x\hat{A}}\hat{B}e^{-x\hat{A}}}{\delta} = \\ &= \lim_{\delta \rightarrow 0} \left(e^{x\hat{A}} \frac{e^{\delta\hat{A}}\hat{B}e^{-\delta\hat{A}} - \hat{B}}{\delta} e^{-x\hat{A}} \right) = e^{x\hat{A}} \lim_{\delta \rightarrow 0} \left(\frac{\delta\hat{A}\hat{B} + \hat{B}(-\delta\hat{A})}{\delta} \right) e^{-x\hat{A}} = e^{x\hat{A}} [\hat{A}, \hat{B}] e^{-x\hat{A}}. \end{aligned}$$

Таким образом, получаем

$$\frac{d}{dx}\hat{F}(x) = e^{x\hat{A}} [\hat{A}, \hat{B}] e^{-x\hat{A}},$$

аналогично можно получить

$$\frac{d^2}{dx^2}\hat{F}(x) = \frac{d}{dx} \left(e^{x\hat{A}} [\hat{A}, \hat{B}] e^{-x\hat{A}} \right) = e^{x\hat{A}} [\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] e^{-x\hat{A}},$$

и т. д. Таким образом, разложение в ряд Тейлора даёт искомое равенство. Что и требовалось доказать.

Заметим, что в случае

$$[\hat{A}, \hat{B}] = c\hat{I},$$

где c – некоторое число, все члены разложения выше первого гаснут. Тогда

$$\hat{F}(x) = \hat{B} + x [\hat{A}, \hat{B}].$$

Задача 7**

Введём оператор вида

$$\hat{G}(x) = e^{x\hat{A}}e^{x\hat{B}}.$$

Вычислим его производную

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\hat{G}(x) &= \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{e^{(x+\delta)\hat{A}}e^{(x+\delta)\hat{B}} - e^{x\hat{A}}e^{x\hat{B}}}{\delta} = e^{x\hat{A}} \lim_{\delta \rightarrow 0} \left(\frac{e^{\delta\hat{A}}e^{\delta\hat{B}} - \hat{I}}{\delta} \right) e^{x\hat{B}} = \\ &= e^{x\hat{A}} \lim_{\delta \rightarrow 0} \left(\frac{\delta\hat{A} + \delta\hat{B}}{\delta} \right) e^{x\hat{B}} = e^{x\hat{A}}(\hat{A} + \hat{B})e^{x\hat{B}}.\end{aligned}$$

Учитывая, что $[\hat{A}, \hat{B}] \propto \hat{I}$, и используя теорему об операторном разложении, получившееся равенство можно переписать как

$$\frac{d}{dx}\hat{G}(x) = (\hat{A} + e^{x\hat{A}}\hat{B}e^{-x\hat{A}})\hat{G}(x) = (\hat{A} + \hat{B} + x[\hat{A}, \hat{B}])\hat{G}(x)$$

или как

$$\frac{d}{dx}\hat{G}(x) = \hat{G}(x)(e^{-x\hat{B}}\hat{A}e^{x\hat{B}} + \hat{B}) = \hat{G}(x)(\hat{A} + \hat{B} + x[\hat{A}, \hat{B}]).$$

То есть мы получили, что

$$[\hat{G}(x), (\hat{A} + \hat{B} + x[\hat{A}, \hat{B}])] = 0.$$

Тогда, можно проверить, что решением получившегося уравнения будет

$$\hat{G}(x) = \exp\left(x(\hat{A} + \hat{B}) + \frac{x^2}{2}[\hat{A}, \hat{B}]\right).$$

Поскольку

$$[\hat{A} + \hat{B}, [\hat{A}, \hat{B}]] = 0,$$

получаем

$$\hat{G}(x) = e^{x(\hat{A} + \hat{B})}e^{\frac{x^2}{2}[\hat{A}, \hat{B}]}.$$

Откуда следует

$$e^{x(\hat{A} + \hat{B})} = e^{x\hat{A}}e^{x\hat{B}}e^{-\frac{x^2}{2}[\hat{A}, \hat{B}]}.$$

Что и требовалось доказать.

Методы математической физики. Конспекты семинаров.

Христо М. С., 2025-2026 уч. год, ФФ НГУ гр. 23342, 23343, 23353.

Семинар 6 [29.09.2025]

Линейные операторы и их матрицы. След матрицы, определитель матрицы. Эрмитово сопряжение матрицы, эрмитовы и унитарные матрицы. Собственные числа и векторы, присоединенный вектор, нормальная (жорданова) форма матрицы. Функция от матрицы. Резольвента: $R_\lambda(A) = (A - \lambda I)^{-1}$,

$$f(A) = -\frac{1}{2\pi i} \oint_C f(\lambda) R_\lambda(A) d\lambda.$$

О.

Линейный оператор P называют проектором, если $P^2 = P$.

Задачи

Задача 1

Найти

$$\ln \begin{pmatrix} 1 & x \\ x & 1 \end{pmatrix}, \quad |x| < 1$$

при помощи резольвенты.

Задача 2

Найти

$$\sin \begin{pmatrix} 0 & 0 & x \\ 0 & x & 0 \\ z & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Задача 3

Найти проектор матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

на подпространство, отвечающее собственному значению $\lambda_1 = 1$.

Задача 4

Проверьте, что все собственные числа унитарной матрицы по модулю равны единице и что унитарное преобразование не меняет нормы вектора.

Задача 5

Покажите, что все собственные значения эрмитовой матрицы действительны и что у эрмитовой матрицы существует ортогональный базис из собственных векторов.

Методы математической физики. Конспекты семинаров.

Христо М. С., 2025-2026 уч. год, ФФ НГУ гр. 23342, 23343, 23353.

Семинар 7 [30.09.2025]

Линейные операторы и их матрицы. След матрицы, определитель матрицы. Эрмитово сопряжение матрицы, эрмитовы и унитарные матрицы. Собственные числа и векторы, присоединенный вектор, нормальная (жорданова) форма матрицы. Функция от матрицы. Матрицы Паули.

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Задачи

Задача 1

Вывести формулу

$$\sigma_i \sigma_j = i e_{ijk} \sigma_k + \delta_{ij} \sigma_0,$$

где σ_0 – единичная матрица.

Задача 2

Показать, что для всякой матрицы 2×2 коэффициенты разложения

$$A = a_0 \sigma_0 + \sum_{i=1}^3 a_i \sigma_i$$

даются формулой

$$a_\mu = \frac{1}{2} \text{Tr}[A \sigma_\mu], \quad \mu = 0, 1, 2, 3.$$

Задача 3

Найти общий вид матричного проектора 2×2 .

Задача 4

Найти

$$\ln \begin{pmatrix} 1 & x \\ x & 1 \end{pmatrix}, \quad |x| < 1$$

при помощи матриц Паули.

Решения

Задача 1

Формула

$$\sigma_i \sigma_j = i e_{ijk} \sigma_k + \delta_{ij} \sigma_0$$

проверяется «в лоб». Например

$$\begin{aligned}\sigma_1 \sigma_2 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = i \sigma_3, \\ \sigma_1 \sigma_3 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -i \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = -i \sigma_2,\end{aligned}$$

и

$$\sigma_1 \sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Задача 2

Умножая

$$A = a_0 \sigma_0 + \sum_{i=1}^3 a_i \sigma_i$$

на σ_0 и σ_j , где $j = 1, 2, 3$, справа и вычисляя след, получаем:

$$\begin{aligned}\text{Tr}[A \sigma_0] &= a_0 \text{Tr} \sigma_0 + \sum_{i=1}^3 a_i \text{Tr} \sigma_i = 2a_0, \quad \Rightarrow \quad a_0 = \frac{1}{2} \text{Tr}[A \sigma_0], \\ \text{Tr}[A \sigma_j] &= \text{Tr}[a_0 \sigma_j] + \sum_{i=1}^3 a_i \text{Tr}[\sigma_i \sigma_j] = 2a_j, \quad \Rightarrow \quad a_j = \frac{1}{2} \text{Tr}[A \sigma_j].\end{aligned}$$

Задача 3

По определению проектор P это такая матрица, что

$$P^2 = P.$$

Подставим в это равенство разложение по матрицам Паули

$$P = p_0 \sigma_0 + \sum_{i=1}^3 p_i \sigma_i.$$

Для квадрата получаем

$$P^2 = p_0^2 \sigma_0 + 2p_0 \sum_{i=1}^3 p_i \sigma_i + \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 p_i p_j \sigma_i \sigma_j = \left(p_0^2 + \sum_{i=1}^3 p_i^2 \right) \sigma_0 + 2p_0 \sum_{i=1}^3 p_i \sigma_i.$$

Тогда, учитывая ортогональность, полученную в предыдущей задаче имеем:

$$\begin{aligned}p_0^2 + \sum_{i=1}^3 p_i^2 &= p_0, \\ 2p_0 p_i &= p_i.\end{aligned}$$

Откуда получаем:

$$p_0 = \frac{1}{2}, \quad p_i = \frac{1}{2}n_i,$$

где $\mathbf{n} = (n_1, n_2, n_3)$ – единичный вектор, т.е. $\mathbf{n}^2 = n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = 1$. В итоге:

$$P = \frac{1}{2}(\sigma_0 + \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}).$$

Задача 4

Раскладываем в ряд по определению

$$\begin{aligned} \ln \begin{pmatrix} 1 & x \\ x & 1 \end{pmatrix} &= \ln[\sigma_0 + x\sigma_1] = \frac{x\sigma_1}{1} - \frac{(x\sigma_1)^2}{2} + \frac{(x\sigma_1)^3}{3} - \dots = \\ &= \sigma_0 \left(-\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{2} - \dots \right) + \sigma_1 \left(\frac{x}{1} + \frac{x^3}{3} + \dots \right). \end{aligned}$$

Заметим, что

$$\begin{aligned} \ln[1+x] &= \frac{x}{1} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots, \\ \ln[1-x] &= -\frac{x}{1} - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \dots, \end{aligned}$$

значит

$$\begin{aligned} -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{2} - \dots &= \frac{1}{2}(\ln[1+x] + \ln[1-x]) = \frac{1}{2}\ln[1-x^2], \\ \frac{x}{1} + \frac{x^3}{3} + \dots &= \frac{1}{2}(\ln[1+x] - \ln[1-x]) = \frac{1}{2}\ln\left[\frac{1+x}{1-x}\right]. \end{aligned}$$

В итоге приходим к ответу

$$\ln \begin{pmatrix} 1 & x \\ x & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \ln[1-x^2] & \ln\left[\frac{1+x}{1-x}\right] \\ \ln\left[\frac{1+x}{1-x}\right] & \ln[1-x^2] \end{pmatrix}.$$

Методы математической физики. Конспекты семинаров.

Христо М. С., 2025-2026 уч. год, ФФ НГУ гр. 23342, 23343, 23353.

Семинар 8 [03.10.2025]

Группа симметрий. Абстрактная группа.

О. Группой G называется множество объектов с бинарной операцией $\cdot : G \times G \rightarrow G$, которая обладает следующими свойствами:

1. ассоциативность: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$;
2. существование нейтрального элемента: $\exists 1 \in G, \forall a \in G : 1 \cdot a = a$;
3. существование обратного элемента: $\forall a \in G, \exists a^{-1} \in G : a \cdot a^{-1} = 1$.

Замечание. Можно показать, что $\exists! 1$, причём $1 \cdot a = a \cdot 1 = a$.

Замечание. Можно показать, что $\forall a \in G, \exists! a^{-1} \in G$, причём $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$.

О. Если группа G обладает свойством коммутативности: $a \cdot b = b \cdot a \forall a, b \in G$, то такая группа называется коммутативной или абелевой.

О. Количество элементов в группе G называется порядком группы G и обозначается $|G|$. Если $|G|$ конечно, то группа G называется конечной группой.

О. Порядком элемента $g \in G$ в конечной группе G называется число n , такое что $g^n \equiv \underbrace{g \cdot \dots \cdot g}_n = 1$.

Замечание. Можно показать, что порядок элемента конечной группы не превышает порядок группы.

О. Циклической называется группа G , которая может быть порождена одним элементом $g \in G$, то есть все её элементы являются степенями g .

О. Отображение одной группы на другую $F : G_1 \rightarrow G_2$, сохраняющее операцию, т.е. $F(a) \cdot F(b) = F(a \cdot b)$, $a, b \in G_1$, называется гомоморфизмом.

О. Взаимно-однозначный гомоморфизм $F : G_1 \leftrightarrow G_2$ называется изоморфизмом. При этом говорят, что группа G_1 изоморфна группе G_2 , и обозначают $G_1 \approx G_2$.

Задачи

Задача 1

Проверить, является ли группой:

1. множество положительных вещественных чисел $\mathbb{R}_+ = \{x \in \mathbb{R}, x > 0\}$ с операцией арифметического умножения $\cdot$;
2. множество неотрицательных вещественных чисел $\{0 \cup \mathbb{R}_+\}$ с операцией арифметического сложения $+$;
3. множество вещественных чисел $\mathbb{R}$ с операцией арифметического сложения $+$;

Задача 2

Доказать, что для любой группы G

$$(a_1 a_2 \dots a_{n-1} a_n)^{-1} = a_n^{-1} a_{n-1}^{-1} \dots a_2^{-1} a_1^{-1}, \quad a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n \in G.$$

Задача 3

Доказать, что порядки взаимно обратных элементов: a и a^{-1} равны.

Задача 4

Доказать, что элементы ab и ba имеют равные порядки.

Задача 5

Доказать, что порядок любого элемента группы меньше порядка группы.

Задача 6

Доказать, что если $\forall x \in G$ выполняется соотношение $x^2 = 1$, то группа G – абелева.

Решения

Задача 1

Проверяя аксиомы группы, получаем ответ:

1. да;
2. нет;
3. да;

Задача 2

Сначала докажем для двух элементов: $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$. По определению имеем

$$(ab)^{-1}ab = 1.$$

Умножая данное равенство справа на $b^{-1}a^{-1}$, получаем

$$(ab)^{-1}abb^{-1}a^{-1} = b^{-1}a^{-1}, \Rightarrow (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}.$$

Чтобы доказать для произвольного числа элементов обозначим $a = a_1$ и $b = a_2a_3 \dots a_{n-1}a_n$, тогда

$$(a_1a_2 \dots a_{n-1}a_n)^{-1} = (a_2a_3 \dots a_{n-1}a_n)^{-1}a_1^{-1}.$$

Повторяя процедуру n раз получаем

$$(a_1a_2 \dots a_{n-1}a_n)^{-1} = a_n^{-1}a_{n-1}^{-1} \dots a_2^{-1}a_1^{-1}.$$

Задача 3

Пусть элемент a имеет порядок n , тогда

$$a^n = 1.$$

Умножая это равенство n раз на a^{-1} , получаем

$$1 = (a^{-1})^n.$$

Задача 4

Пусть порядок элемента ab равен n , тогда

$$(ab)^n = 1.$$

С другой стороны

$$(ab)^n = \underbrace{ab \dots ab}_n = \underbrace{aba \dots abb}_{n-1} = a(ba)^{n-1}b = 1.$$

Следовательно

$$(ba)^{n-1} = a^{-1}b^{-1} = (ba)^{-1}.$$

Умножая получившееся равенство на ba , получаем

$$(ba)^n = 1,$$

что и требовалось доказать.

Задача 5

Если порядок элемента a равен n , то все элементы $g_k = a^k$ при $1 \leq k \leq n$ различны, так как если существуют $k < q \leq n$ такие, что $g_k = g_q$, то $g_{q-k} = 1$. Если $n > |G|$, то число различных элементов g_k больше, чем элементов в группе, что приводит к противоречию.

Задача 6

Пусть x_1 и x_2 – произвольные элементы G , тогда

$$x_1 x_2 = x_2^2 x_1 x_2 x_1^2 = x_2 (x_2 x_1)^2 x_1 = x_2 x_1,$$

что и требовалось доказать.

Методы математической физики. Конспекты семинаров.

Христо М. С., 2025-2026 уч. год, ФФ НГУ гр. 23342, 23343, 23353.

Семинар 9 [10.10.2025]

Основные понятия теории групп. Фактор-группа.

О. Циклической называется группа G , которая может быть порождена одним элементом $g \in G$, то есть все её элементы являются степенями g .

О. Отображение одной группы на другую $F : G_1 \rightarrow G_2$, сохраняющее операцию, т.е. $F(a) \bullet F(b) = F(a \cdot b)$, $a, b \in G_1$, называется гомоморфизмом.

О. Взаимно-однозначный гомоморфизм $F : G_1 \leftrightarrow G_2$ называется изоморфизмом. При этом говорят, что группа G_1 изоморфна группе G_2 , и обозначают $G_1 \approx G_2$.

О. Подмножество H группы G , которое само является группой, называется подгруппой и обозначается $H < G$. Подгруппы $\{1\}$ и G группы G называют тривиальными подгруппами.

О. Правыми смежными классами группы $G = \{g_k : k = 1, \dots, |G|\}$ по подгруппе $H = \{h_m : m = 1, \dots, |H|\} < G$ называются множества

$$Hg_k \equiv \{h_m \cdot g_k : m = 1, \dots, |H|, g_k \in G\}, \quad k = 1, \dots, |G|.$$

Т. Лагранжа. Правые смежные классы не пересекаются либо совпадают.

О. Число различных смежных классов группы G по подгруппе $H < G$ называется индексом подгруппы в группе и обозначается $|G : H|$.

Следствие Т. Лагранжа. Индекс подгруппы $H < G$ равен отношению порядков:

$$|G : H| = \frac{|G|}{|H|}.$$

О. Подгруппа H группы G называется инвариантной, если преобразования подобия не выводят из нее, т.е. $H = g^{-1}Hg$, $\forall g \in G$, и обозначается $H \triangleleft G$. Иначе говоря, правые и левые смежные классы группы G по подгруппе H совпадают.

О. Пусть $H \triangleleft G$. Множество всех смежных классов группы G по подгруппе H :

$$F = \{Hg : \forall g \in G\},$$

с определённой на нём операцией умножения $\cdot : F \times F \rightarrow F$:

$$(Hg_1) \cdot (Hg_2) = H(g_1 \cdot g_2),$$

называется фактор-группой группы G по (инвариантной) подгруппе H , и обозначается $F = G/H$.

Задачи

Задача 1

Показать, что преобразования симметрии равностороннего треугольника образуют группу. Построить таблицу умножения. То же самое сделать для множества подстановок из трёх элементов.

Задача 2

Найти нетривиальные неизоморфные подгруппы D_3 . Найти соответствующие правые смежные классы.

Решения

Задача 1

Нам нужно найти все возможные преобразования треугольника, которые переводят его в самого себя. Треугольник будет переходить сам в себя только при поворотах вокруг центра масс в плоскости треугольника, а также при переворотах (или отражениях) относительно его медиан, иначе он мог бы сдвигаться относительно своего изначального положения. Если треугольник не вращать и не переворачивать (то есть ничего с ним не делать), то он, очевидно, перейдёт сам в себя, это есть тождественное преобразование

$$1_1\Delta_3^2 = 1_1\Delta_3^2.$$

Есть два поворота вокруг центра масс в плоскости треугольника (на $2\pi/3$ и на $4\pi/3$):

$$r_1\Delta_3^2 = {}_3\Delta_2^1, \quad r^2_1\Delta_3^2 = r_3\Delta_2^1 = {}_2\Delta_1^3.$$

Отсюда сразу же видно, что любой поворот есть элемент третьего порядка, в частности $r^3 = 1$. При этом элементы r и r^2 взаимно обратны. Далее, есть переворот (или отражение) относительно каждой из медиан. Обозначим за p переворот относительно медианы проходящей через левую нижнюю вершину:

$$p_1\Delta_3^2 = {}_1\Delta_2^3.$$

Теперь воспользуемся тем, что переворот относительно медианы может быть выражен через поворот, переводящий эту медиану в левую нижнюю и последующий переворот относительно левой нижней медианы:

$$pr_1\Delta_3^2 = {}_3\Delta_1^2, \quad pr^2_1\Delta_3^2 = {}_2\Delta_3^1.$$

Можно заметить, что каждый переворот есть элемент второго порядка, то есть $p^2 = 1$ и $(pr)^2 = 1$, и $(pr^2)^2 = 1$. Откуда сразу же следует, что все перевороты обратны сами себе. Таким образом группа преобразований треугольника может быть задана перечислением своих элементов

$$D_3 = \{1, r, r^2, p, pr, pr^2\},$$

причём $|D_3| = 6$. Также можно получить полезные в дальнейшем соотношения:

$$rp = pr^2, \quad r^2p = pr,$$

то есть «перенос» r «через» p приводит к тому, что r «меняется» на r^2 .

На самом деле 1 , r и p представляют из себя порождающие элементы, а соотношения

$$r^3 = 1, \quad p^2 = 1, \quad (pr)^2 = 1,$$

могут быть выбраны в качестве независимых определяющих соотношений (соотношение $(pr^2)^2 = 1$ выражается через остальные, а значит уже не является независимым). Их задание также полностью определяет группу D_3 , причём группа будет состоять из всех независимых сочетаний порождающих. Для того чтобы в этом убедиться, построим таблицу умножения элементов D_3 :

	1	r	r^2	p	pr	pr^2
1	1	r	r^2	p	pr	pr^2
r	r	r^2	1	pr^2	p	pr
r^2	r^2	1	r	pr	pr^2	p
p	p	pr	pr^2	1	r	r^2
pr	pr	pr^2	p	r^2	1	r
pr^2	pr^2	p	pr	r	r^2	1

Глядя на таблицу, можно увидеть некоторые её интересные свойства. В каждой строке (и в каждом столбце) таблицы расположены все элементы группы D_3 , причём каждый встречается по одному разу и порядок расположения в каждой строке получился различным. Разграничивающие линии после третьего столбца и третьей строки проведены, чтобы подчеркнуть разницу между сегментами таблицы. В левом верхнем и правом нижнем сегментах стоят степени r , а в правом верхнем и левом нижнем сегментах только элементы, содержащие p . Задание таблицы умножения является еще одним способом определить группу (помимо задания порождающих и прямого перечисления элементов).

Перейдём ко второй части задачи. Подстановка из трёх элементов пронумерованных натуральными числами $X = \{1, 2, 3\}$, может быть записана в виде

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ i_1 & i_2 & i_3 \end{pmatrix},$$

где i_1, i_2, i_3 есть различные элементы X . Произведение подстановок определяется, как их композиция: сначала переставляются объекты первой подстановкой, потом второй, например,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ясно, что всего перестановок $3! = 6$. Введём следующие чётные подстановки (циклы или «повороты»):

$$1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad r = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad r^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix},$$

а также нечётные («отражения» или «перевороты»):

$$p = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad pr = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad pr^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Таким образом группа перестановок из трёх элементов может быть задана перечислением элементов:

$$P_3 = \{1, r, r^2, p, pr, pr^2\}.$$

Внимательно глядя на определение групп P_3 и D_3 , видим, что они изоморфны $P_3 \approx D_3$. Это является следствием существования ещё одного (уже четвёртого) способа определить конечную группу – представить её, как подгруппу некоторой группы подстановок P_n .

Задача 2

В группе D_3 можно выделить две неизоморфные нетривиальные подгруппы: циклическая группа

$$C_3 = \{1, r, r^3\},$$

которая представляет из себя группу вращений треугольника вокруг центра масс, и циклическая группа

$$C_2 = \{1, p\} \approx \{1, pr\} \approx \{1, pr^2\},$$

которая представляет из себя группу переворотов треугольника относительно медианы, проходящей через первую вершину. Причём, C_3 и C_2 в отличие от D_3 являются абелевыми. Видно, что порядки подгрупп $|C_3| = 3$ и $|C_2| = 2$ есть простые делители порядка группы $|D_3| = 6$.

Разложение D_3 на различные ПСК C_3 :

$$D_3 = \{1, r, r^2\} \cup \{p, pr, pr^2\},$$

и на различные ПСК C_2 :

$$D_3 = \{1, p\} \cup \{r, pr\} \cup \{r^2, pr^2\}.$$

Методы математической физики. Конспекты семинаров.

Христо М. С., 2025-2026 уч. год, ФФ НГУ гр. 23342, 23343, 23353.

Семинар 10 [14.10.2025]

Основные понятия теории групп. Фактор-группа. Классы сопряжённых элементов.

О. Правыми смежными классами группы $G = \{g_k : k = 1, \dots, |G|\}$ по подгруппе $H = \{h_m : m = 1, \dots, |H|\} < G$ называются множества

$$Hg_k \equiv \{h_m \cdot g_k : m = 1, \dots, |H|, g_k \in G\}, \quad k = 1, \dots, |G|.$$

Т. Лагранжа. Правые смежные классы не пересекаются либо совпадают.

О. Число различных смежных классов группы G по подгруппе $H < G$ называется индексом подгруппы в группе и обозначается $|G : H|$.

Следствие Т. Лагранжа. Индекс подгруппы $H < G$ равен отношению порядков:

$$|G : H| = \frac{|G|}{|H|}.$$

О. Подгруппа H группы G называется инвариантной, если преобразования подобия не выводят из нее, т.е. $H = g^{-1}Hg, \forall g \in G$, и обозначается $H \triangleleft G$. Иначе говоря, правые и левые смежные классы группы G по подгруппе H совпадают.

О. Пусть $H \triangleleft G$. Множество всех смежных классов группы G по подгруппе H :

$$F = \{Hg : \forall g \in G\},$$

с определённой на нём операцией умножения $\cdot : F \times F \rightarrow F$:

$$(Hg_1) \cdot (Hg_2) = H(g_1 \cdot g_2),$$

называется фактор-группой группы G по (инвариантной) подгруппе H , и обозначается $F = G/H$.

О. Элементы $a, b \in G$ называются сопряжёнными, если $\exists g \in G$, такой что $a = g^{-1} \cdot b \cdot g$.

О. Классом сопряжённых элементов группы G называется множество, содержащее все элементы из G сопряжённые некоторому данному $g \in G$.

О. Множество элементов, коммутирующих со всеми элементами группы, называют центром группы.

Замечание. Центр группы является инвариантной подгруппой.

Задачи

Задача 1

Доказать следующие утверждения:

1. $|G|$ простое $\Rightarrow G$ циклическая (и абелева);
2. $|G|$ не простое целое $\Rightarrow \exists H < G$ нетривиальная;

Задача 2

Найти порядки следующих групп вращения: C_n , D_n , группа вращения тетраэдра T , группа вращения октаэдра O .

Задача 3

Показать, что любая подгруппа с индексом 2 инвариантна. Проверить на инвариантность подгруппы: $C_3 < D_3$ и $C_2 < D_3$.

Задача 4

Построить фактор-группу D_3 по подгруппе C_3 .

Задача 5

Доказать, что отношение сопряжённости обладает свойствами отношения эквивалентности $\sim$:

1. рефлексивность: $a \sim a$;
2. транзитивность: $a \sim b, b \sim c, \Rightarrow a \sim c$;
3. симметричность: $a \sim b \Rightarrow b \sim a$.

Задача 6

Показать, что если a и b сопряжены, то они имеют равные порядки.

Решения

Задача 1

Указание:

1. Поскольку $|G|$, будучи простым, также является конечным, то любой элемент в G имеет конечный порядок и не превышает $|G|$. При этом элемент $g \in G$ порядка n , т.е. $g^n = 1$, порождает некоторую циклическую подгруппу $H = \{g^{k-1} : k = 1, \dots, n\}$ в G . С другой стороны, поскольку $|G|$ простое, из теоремы Лагранжа следует, что в группе G могут быть только тривиальные подгруппы: $\{1\}$ и G . Подгруппа $\{1\}$ порождается элементом 1 порядка 1, а подгруппа G порождается элементом $g \neq 1$ порядка $|G|$, что и означает, что G циклическая, и, следовательно, абелева.
2. Выберем некоторый элемент $g \neq 1 \in G$. Поскольку $|G|$ конечно, этот элемент порождает циклическую подгруппу $H = \{g^{k-1} : k = 1, \dots, |H|\}$ в G , причём $1 < |H| \leq |G|$. Если $1 < |H| < |G|$, H и есть нетривиальная подгруппа в G . Если же $|H| = |G|$, то $H = G$. Причём, так как $|G|$ простое, то $|G| = m \cdot n$, где $m < |G|$ и $n < |G|$ целые числа. Тогда

$$1 = g^{|G|} = g^{m \cdot n} = (g^m)^n = h^n,$$

где $h = g^m \in G$. Как видно h есть элемент порядка $n < |G|$, а значит мы можем построить новую подгруппу $H' = \{h^{k-1} : k = 1, \dots, n\}$ и $|H'| < |G|$, то есть H' нетривиальная подгруппа G .

Задача 2

Ответ:

$$\begin{aligned} |C_n| &= n, & |D_n| &= |C_n| \times 2 = 2n, \\ |T| &= 3 \times 4 = 2 \times 6 = 12, \\ |O| &= 4 \times 6 = 3 \times 8 = 2 \times 12 = 24. \end{aligned}$$

Задача 3

Пусть $H < G$ и $|G : H| = 2$, то есть $|G| = 2|H|$. В этом случае группу G можно разложить на 2 несовпадающих ПСК единственным образом:

$$G = Hh \cup Hg, \quad Hh \cap Hg = \emptyset,$$

где $h \in H$, $g \in G \setminus H$ (т.е. $g \in G$, но $g \notin H$). С другой стороны, G можно также разложить на 2 ЛСК:

$$G = hH \cup gH, \quad hH \cap gH = \emptyset,$$

где $h \in H$, $g \in G \setminus H$. Ясно, что $Hh = hH = H$, а также

$$Hg = G \setminus H, \quad gH = G \setminus H, \quad \Rightarrow \quad Hg = gH.$$

Подгруппа $C_3 < D_3$ инвариантна, а $C_2 < D_3$ не инвариантна.

Задача 4

Различные смежные классы D_3 по инвариантной подгруппе C_3 есть

$$I \equiv C_3 1 = C_3 r = C_3 r^2 = \{1, r, r^2\},$$
$$P \equiv C_3 p = C_3 (pr) = C_3 (pr^2) = \{p, pr, pr^2\}.$$

Тогда множество $F = \{I, P\}$ с операцией умножения

$$(Hg_1) \cdot (Hg_2) = H(g_1 \cdot g_2),$$

есть фактор-группа D_3 по подгруппе C_3 , т.е. $F = D_3/C_3$. Заметим, что $D_3/C_3 \approx C_2$.

Задача 5

По определению $a, b \in G$ сопряжены, если $\exists g \in G$, такой что $a = g^{-1}bg$. Тогда:

1. рефлексивность: $a = 1^{-1}a1$;
2. транзитивность: $a = g_1^{-1}bg_1, b = g_2^{-1}cg_2, \Rightarrow a = g_1^{-1}g_2^{-1}cg_2g_1 = (g_2g_1)^{-1}c(g_2g_1)$;
3. симметричность: $a = g^{-1}bg \Rightarrow b = (g^{-1})^{-1}a(g^{-1})$.

Задача 6

Пусть $a^n = 1$, а также $\exists g \in G : a = g^{-1}bg$. Тогда

$$1 = a^n = (g^{-1}bg)^n = (g^{-1}bg) \dots (g^{-1}bg) = g^{-1}b^n g,$$

откуда получаем $b^n = 1$.

Методы математической физики. Конспекты семинаров.

Христо М. С., 2025-2026 уч. год, ФФ НГУ гр. 23342, 23343, 23353.

Семинар 11 [17.10.2025]

Основные понятия теории групп. Фактор-группа. Классы сопряжённых элементов. Матричные представления. Неприводимые представления.

О. Правыми смежными классами группы $G = \{g_k : k = 1, \dots, |G|\}$ по подгруппе $H = \{h_m : m = 1, \dots, |H|\} < G$ называются множества

$$Hg_k \equiv \{h_m \cdot g_k : m = 1, \dots, |H|, g_k \in G\}, \quad k = 1, \dots, |G|.$$

Т. Лагранжа. Правые смежные классы не пересекаются либо совпадают.

О. Число различных смежных классов группы G по подгруппе $H < G$ называется индексом подгруппы в группе и обозначается $|G : H|$.

Следствие Т. Лагранжа. Индекс подгруппы $H < G$ равен отношению порядков:

$$|G : H| = \frac{|G|}{|H|}.$$

О. Подгруппа H группы G называется инвариантной, если преобразования подобия не выводят из нее, т.е. $H = g^{-1}Hg, \forall g \in G$, и обозначается $H \triangleleft G$. Иначе говоря, правые и левые смежные классы группы G по подгруппе H совпадают.

О. Пусть $H \triangleleft G$. Множество всех смежных классов группы G по подгруппе H :

$$F = \{Hg : \forall g \in G\},$$

с определённой на нём операцией умножения $\cdot : F \times F \rightarrow F$:

$$(Hg_1) \cdot (Hg_2) = H(g_1 \cdot g_2),$$

называется фактор-группой группы G по (инвариантной) подгруппе H , и обозначается $F = G/H$.

О. Элементы $a, b \in G$ называются сопряжёнными, если $\exists g \in G$, такой что $a = g^{-1} \cdot b \cdot g$.

О. Классом сопряжённых элементов (КСЭ) группы G называется множество, содержащее все элементы из G сопряжённые некоторому данному $g \in G$.

О. Множество элементов, коммутирующих со всеми элементами группы, называют центром группы.

Замечание. Центр группы является инвариантной подгруппой.

Замечание. Подгруппа составленная из КСЭ является инвариантной.

О. Пусть H_1 и H_2 – подгруппы G со следующими свойствами: (1) каждый элемент H_1 коммутирует с каждым элементом H_2 ; (2) каждый элемент G может быть записан единственным образом, как произведение элементов из H_1 и H_2 , т.е. $g = h_1 h_2$, $\forall g \in G$ и $h_1 \in H_1, h_2 \in H_2$. Тогда говорят, что G есть прямое произведение H_1 и H_2 , и обозначают $G = H_1 \otimes H_2$.

Замечание. Можно построить группу как прямое произведение двух групп: $G = H_1 \otimes H_2$. Для этого должно выполняться $H_1 \triangleleft G$ и $H_2 \triangleleft G$, причём $H_1 \approx G/H_2$ и $H_2 \approx G/H_1$.

Задачи

Задача 1

Построить фактор-группу D_3 по подгруппе C_3 .

Задача 2*

Доказать, что отношение сопряжённости обладает свойствами отношения эквивалентности $\sim$:

1. рефлексивность: $a \sim a$;
2. транзитивность: $a \sim b, b \sim c, \Rightarrow a \sim c$;
3. симметричность: $a \sim b \Rightarrow b \sim a$.

Задача 3

Показать, что если a и b сопряжены, то они имеют равные порядки.

Задача 4

Показать, что ab и ba сопряжены.

Задача 5

Найти число классов сопряжённых элементов в абелевой группе.

Задача 6

Показать, что

1. повороты на один и тот же угол вокруг разных осей сопряжены, если существует групповое преобразование, переводящее одну ось в другую (с сохранением ориентации);
2. повороты вокруг одной оси на один и тот же угол, но в разные стороны сопряжены, если существует групповое преобразование, меняющее ориентацию этой оси. Такие оси называются двухсторонними.

Задача 7

Найти классы сопряжённых элементов D_3 .

Задача 8*

Найти классы сопряженных элементов и подгруппы D_4 . Найти центр группы и построить соответствующую фактор-группу.

Решения

Задача 1

Различные смежные классы D_3 по инвариантной подгруппе C_3 есть

$$I \equiv C_3 1 = C_3 r = C_3 r^2 = \{1, r, r^2\},$$
$$P \equiv C_3 p = C_3 (pr) = C_3 (pr^2) = \{p, pr, pr^2\}.$$

Тогда множество $F = \{I, P\}$ с операцией умножения

$$(Hg_1) \cdot (Hg_2) = H(g_1 \cdot g_2),$$

есть фактор-группа D_3 по подгруппе C_3 , т.е. $F = D_3/C_3$. Заметим, что $D_3/C_3 \approx C_2$.

Задача 2*

По определению $a, b \in G$ сопряжены, если $\exists g \in G$, такой что $a = g^{-1}bg$. Тогда:

1. рефлексивность: $a = 1^{-1}a1$;
2. транзитивность: $a = g_1^{-1}bg_1, b = g_2^{-1}cg_2, \Rightarrow a = g_1^{-1}g_2^{-1}cg_2g_1 = (g_2g_1)^{-1}c(g_2g_1)$;
3. симметричность: $a = g^{-1}bg \Rightarrow b = (g^{-1})^{-1}a(g^{-1})$.

Задача 3

Пусть $a^n = 1$, а также $\exists g \in G : a = g^{-1}bg$. Тогда

$$1 = a^n = (g^{-1}bg)^n = (g^{-1}bg) \dots (g^{-1}bg) = g^{-1}b^n g,$$

откуда получаем $b^n = 1$.

Задача 4

Нужно показать, что

$$\exists g \in G : ab = g^{-1}bag.$$

Можно заметить, что нужно положить $g = b$, действительно:

$$b^{-1}bab = ab.$$

Задача 5

Поскольку $g^{-1}ag = a, \forall a, g \in G$, то число классов равно числу элементов, то есть $|G|$.

Задача 6

Нужно посмотреть на выражение $a = g^{-1}bg$, как на закон преобразования координат.

Задача 7

Прямым вычислением получаем

$$c_1 = \{1\}, \quad c_r = \{r, r^2\}, \quad c_p = \{p, pr, pr^2\}.$$

Задача 8*

Группа вращений квадрата может быть построена в виде

$$D_4 = \{1, r, r^2, r^3, p, pr, pr^2, pr^3\},$$

где

$$1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad r = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad p = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix},$$

– соответственно, нейтральный элемент, поворот вокруг оси четвёртого порядка и переворот квадрата относительно оси проходящей через середины двух противоположных сторон квадрата. В частности имеем

$$r^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad r^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix},$$

$$pr = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad pr^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad pr^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix},$$

причём, pr^2 поворот вокруг оси второго порядка перпендикулярной p , а pr и pr^3 – две взаимно перпендикулярные оси, проходящие по диагоналям квадрата.

Тогда сразу можно сказать, что r и r^3 сопряжены, поскольку это два поворота вокруг двухсторонней оси, причём

$$prp = r^3,$$

$$\Rightarrow$$

$$rp = pr^3, \quad r^3p = pr.$$

Далее понятно, что p и pr^2 , а также pr и pr^3 сопряжены, так как это повороты на одни и те же углы, вокруг осей, которые переводятся друг в друга поворотами вокруг оси четвёртого порядка, то есть

$$r^3pr = pr^2, \quad r^3(pr)r = pr^3.$$

Наконец, учитывая, что $r^2p = pr^2$, имеем

$$g^{-1}1g = 1, \quad g^{-1}r^2g = r^2, \quad \forall g \in D_4.$$

Эти элементы составляют центр группы D_4 .

Таким образом, получаем следующие КСЭ:

$$c_1 = \{1\}, \quad c_{r^2} = \{r^2\}, \quad c_r = \{r, r^3\}, \quad c_p = \{p, pr^2\}, \quad c_{pr} = \{pr, pr^3\}.$$

Строго говоря, нужно ещё показать, что мы полностью расклассифицировали группу. Например, проверить, что p не эквивалентен pr .

Центр группы есть $Z = \{1, r^2\} \triangleleft D_4$. Разложение на смежные классы:

$$D_4 = \{1, r^2\} \cup \{r, r^3\} \cup \{p, pr^2\} \cup \{pr, pr^3\}.$$

Вводя обозначения

$$I = \{1, r^2\}, \quad R = \{r, r^3\}, \quad P = \{p, pr^2\}, \quad PR = \{pr, pr^3\},$$

можно построить фактор группу

$$F = D_4/Z = \{I, R, P, PR\} \approx D_2.$$

Методы математической физики. Конспекты семинаров.

Христо М. С., 2025-2026 уч. год, ФФ НГУ гр. 23342, 23343, 23353.

Семинар 12 [24.10.2025]

Матричные представления. Неприводимые представления.

О. Пусть H_1 и H_2 – подгруппы G со следующими свойствами: (1) каждый элемент H_1 коммутирует с каждым элементом H_2 ; (2) каждый элемент G может быть записан единственным образом, как произведение элементов из H_1 и H_2 , т.е. $g = h_1 h_2$, $\forall g \in G$ и $h_1 \in H_1, h_2 \in H_2$. Тогда говорят, что G есть прямое произведение H_1 и H_2 , и обозначают $G = H_1 \otimes H_2$.

Замечание. Можно построить группу как прямое произведение двух групп: $G = H_1 \otimes H_2$. Для этого должно выполняться $H_1 \triangleleft G$ и $H_2 \triangleleft G$, причём $H_1 \approx G/H_2$ и $H_2 \approx G/H_1$.

О. Гомоморфизм группы G в группу линейных преобразований линейного пространства $\mathbb{R}^n$ или $\mathbb{C}^n$ называется матричным представлением группы G . Соответствующий изоморфизм называется точным представлением.

О. Единичным представлением называется $\mathcal{D}(g) = 1, \forall g \in G$. Единичное представление, вообще говоря, не является точным.

О. Регулярным представлением группы G называется представление, состоящее из матриц $|G| \times |G|$, таких что

$$\mathcal{D}_{ij}(g_k) = \begin{cases} 1, & g_i = g_k g_j, \\ 0, & g_i \neq g_k g_j. \end{cases}$$

О. Два представления $\mathcal{D}^{(1)}(g)$ и $\mathcal{D}^{(2)}(g)$ группы G называются эквивалентными, если существует такая матрица $\mathcal{V}$ (не зависящая от g), что

$$\mathcal{D}^{(1)}(g) = \mathcal{V}^{-1} \mathcal{D}^{(2)}(g) \mathcal{V}, \quad \forall g \in G.$$

О. Прямой суммой представлений $\mathcal{D}^{(1)}(g)$ и $\mathcal{D}^{(2)}(g)$ называется

$$\mathcal{D}^{(1)}(g) \oplus \mathcal{D}^{(2)}(g) \equiv \begin{pmatrix} \mathcal{D}^{(1)}(g) & 0 \\ 0 & \mathcal{D}^{(2)}(g) \end{pmatrix}, \quad \forall g \in G.$$

О. Если представление $\mathcal{D}(g)$ нельзя разложить в прямую сумму ни в каком базисе, то такое представление называется неприводимым.

Т. Свойства матричных представлений

1. Число неэквивалентных неприводимых представлений равно числу классов сопряженных элементов.
2. Сумма квадратов размерностей неприводимых представлений равна порядку группы.
3. Представление фактор-группы является представлением самой группы.
4. Все неприводимые представления абелевой группы одномерны.
5. Матрица, коммутирующая **со всеми** матрицами неприводимого представления, пропорциональна единичной (скалярная матрица).
6. Всякое представление конечной группы эквивалентно унитарному (т.е. состоящему из унитарных матриц).
7. Соотношение ортогональности неприводимых представлений

$$\sum_{g \in G} [\mathcal{D}_{ij}^{(\alpha)}(g)]^* \mathcal{D}_{kl}^{(\beta)}(g) = \frac{|G|}{n_\alpha} \delta_{\alpha\beta} \delta_{ik} \delta_{jl}, \quad n_\alpha = \dim [\mathcal{D}^{(\alpha)}(g)].$$

О. Характером представления $\mathcal{D}(g)$ называется функционал $\chi(g) = \text{tr}[\mathcal{D}(g)]$.

Т. Свойства характеров

1. Характеры эквивалентных представлений совпадают.
2. Характер есть функция класса сопряженных элементов (т.е. характеры сопряженных элементов в одном представлении совпадают).
3. Соотношение ортогональности характеров:

$$\langle \chi^{(\alpha)} | \chi^{(\beta)} \rangle_G = \delta_{\alpha\beta},$$

где

$$\langle \chi^{(\alpha)} | \chi^{(\beta)} \rangle_G \equiv \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} [\chi^{(\alpha)}(g)]^* \chi^{(\beta)}(g).$$

4. Коэффициенты разложения представления в прямую сумму неприводимых

$$\mathcal{D}(g) = \bigoplus_{\alpha} k_{\alpha} \mathcal{D}^{(\alpha)}(g),$$

находятся по формуле

$$k_{\alpha} = \langle \chi^{(\alpha)} | \chi \rangle_G.$$

Задачи

Задача 1*

Построить группу T .

Задача 2

Построить точное представление D_3 размерности 3, используя то, что $D_3 \approx P_3$.

Задача 3*

Построить регулярное представление D_3 .

Задача 4*

Построить неэквивалентные неприводимые представления C_n .

Задача 5

Построить неэквивалентные неприводимые представления D_3 .

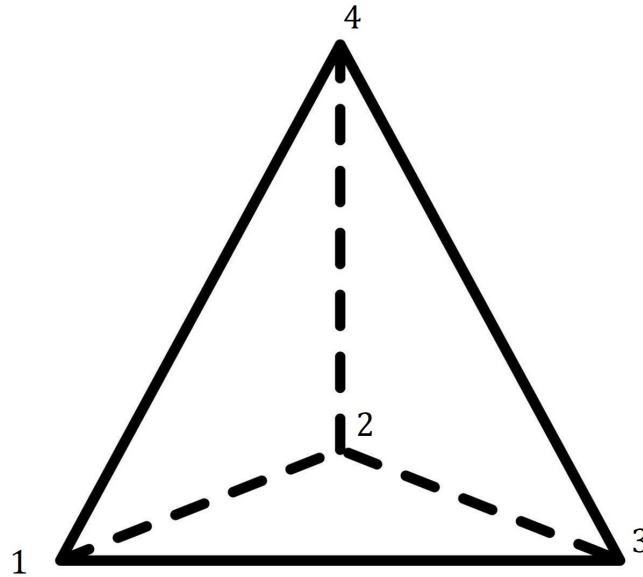


Рис. 1: Нумерация вершин тетраэдра.

Решения

Задача 1*

Для начала вспомним, что порядок группы $|T| = 12$. Сюда входит единичное преобразование, по 2 поворота на ненулевой угол вокруг 4-х осей 3-го порядка, по одному повороту на ненулевой угол вокруг 3-х осей 2-го порядка. Итого $1 + 2 \times 4 + 1 \times 3 = 12$.

Пронумеруем все вершины тетраэдра, как изображено на рисунке 1. И введём следующие порождающие преобразования. Единичный элемент

$$1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Поворот на $2\pi/3$ вокруг оси третьего порядка, проходящей через верхнюю вершину

$$r = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Поворот на π вокруг оси второго порядка, проходящей через центры противоположных рёбер

$$p = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Комбинируя элементы 1 , r , p и q , можно породить всю остальную группу. Убедимся в этом. Отдельно стоит единичный элемент: $\{1\}$. Проще всего получаются повороты вокруг осей 2-го порядка:

$$3C_2 = \{p, rpr^2, r^2pr\}.$$

Также можно породить все оси 3-го порядка:

$$\begin{aligned} 4C_3 &= \{r, prp, rprpr^2, r^2prpr\}, \\ 4C_3^2 &= \{r^2, pr^2p, rpr^2pr^2, r^2pr^2pr\}. \end{aligned}$$

Классы сопряжённых элементов проще всего определить геометрически:

$$O = \{1\} \cup \{3C_2\} \cup \{4C_3\} \cup \{4C_3^2\}.$$

Задача 2

Поскольку $D_3 \approx P_3$, можно построить точное представление размерности 3 следующим образом. Единичный элемент:

$$\mathcal{D}(1) = I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Повороты вокруг оси порядка 3:

$$\begin{aligned} \mathcal{D}(r) &= rI = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \\ \mathcal{D}(r^2) &= r^2I = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Повороты вокруг осей порядка 2:

$$\begin{aligned} \mathcal{D}(p) &= pI = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \\ \mathcal{D}(pr) &= prI = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ \mathcal{D}(pr^2) &= pr^2I = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Задача 3*

Регулярное представление строится по таблице умножения:

	$g_1 = 1$	$g_2 = r$	$g_3 = r^2$	$g_4 = p$	$g_5 = pr$	$g_6 = pr^2$
$g_1 = 1$	1	r	r^2	p	pr	pr^2
$g_2 = r$	r	r^2	1	pr^2	p	pr
$g_3 = r^2$	r^2	1	r	pr	pr^2	p
$g_4 = p$	p	pr	pr^2	1	r	r^2
$g_5 = pr$	pr	pr^2	p	r^2	1	r
$g_6 = pr^2$	pr^2	p	pr	r	r^2	1

Например, представление единичного элемента есть единичная матрица:

$$\mathcal{D}(1) = I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Действуя по определению, получаем также представление для поворота r :

$$\mathcal{D}_{ij}(r) = \begin{cases} 1, & g_i = r g_j, \\ 0, & g_i \neq r g_j, \end{cases}$$

$$\Rightarrow$$

$$\mathcal{D}(r) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Можно заметить следующую закономерность. Матрицу можно заполнять по столбикам следующим образом: в таблице умножения смотрим на строку, соответствующую элементу, для которого мы строим представление; номера элементов на этой строке есть номера строк в матрице представления, на которых стоит единица. Для удобства вычислений таблицу умножения можно переписать в другом виде. Таблица индексов i таких, что $g_i = g_k g_j$:

$k \backslash j$	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	3	1	6	4	5
3	3	1	2	5	6	4
4	4	5	6	1	2	3
5	5	6	4	3	1	2
6	6	4	5	2	3	1

В частности, построим представление для p . Смотрим на строку в таблице умножения, соответствующую p (т.е. для элемента под номером 4): 4 5 6 1 2 3. Эти числа есть номера строк в матрице представления (в каждом столбике последовательно), на которых стоят единицы, то есть

$$\mathcal{D}(p) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Можно также проверить, что

$$\mathcal{D}(pr) = \mathcal{D}(p)\mathcal{D}(r) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Задача 4*

Группа C_n имеет вид

$$C_n = \{1, r, r^2, \dots, r^{n-1}\}.$$

Всего должно быть n представлений, поскольку в абелевой группе n классов сопряжённых элементов. Поскольку все представления абелевой группы одномерны, то $\mathcal{D}^{(k)}(1) = 1, \forall k = 1, \dots, n$. С другой стороны, имеем

$$1 = \mathcal{D}^{(k)}(1) = \mathcal{D}^{(k)}(r^n) = [\mathcal{D}^{(k)}(r)]^n.$$

У получившегося уравнения n корней

$$\mathcal{D}^{(k)}(r) = e^{i \frac{2\pi(k-1)}{n}}, \quad k = 1, \dots, n.$$

Тогда все представления любого элемента выражаются следующей формулой

$$\mathcal{D}^{(k)}(r^{l-1}) = e^{i \frac{2\pi(k-1)(l-1)}{n}}, \quad k = 1, \dots, n, \quad l = 1, \dots, n.$$

В частности, можно убедиться, что

$$\sum_{l=1}^n [\mathcal{D}^{(i)}(r^{l-1})]^* \mathcal{D}^{(j)}(r^{l-1}) = n \delta_{\alpha\beta},$$

действительно:

$$\begin{aligned} \sum_{l=1}^n [\mathcal{D}^{(i)}(r^{l-1})]^* \mathcal{D}^{(j)}(r^{l-1}) &= \sum_{l=1}^n e^{-i \frac{2\pi(i-1)(l-1)}{n}} e^{i \frac{2\pi(j-1)(l-1)}{n}} = \\ &= \sum_{l=1}^n e^{i \frac{2\pi}{n} (j-i)(l-1)} = \sum_{l=1}^n \left[e^{i \frac{2\pi}{n} (j-i)} \right]^{l-1} = \begin{cases} \frac{1 - e^{i \frac{2\pi}{n} (j-i)n}}{1 - e^{i \frac{2\pi}{n} (j-i)}} = 0, & i \neq j, \\ n, & i = j. \end{cases} \end{aligned}$$

Задача 5

Группа D_3 раскладывается на 3 класса сопряжённых элементов

$$D_3 = \{1\} \cup \{r, r^2\} \cup \{pr, pr^2\}.$$

Значит существует всего 3 неприводимых представления D_3 . Причём

$$n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = |D_3| = 6.$$

Отсюда сразу видно, что $n_1 = n_2 = 1, n_3 = 2$. Проще всего построить единичное представление: $\mathcal{D}^{(1)}(g) = 1, \forall g \in D_3$.

Далее, можно вспомнить, что представление фактор группы $D_3/C_3 = \{I, P\} \approx C_2$, где $I = \{1, r, r^2\}$ и $P = \{p, pr, pr^2\}$ также есть представление группы D_3 . У группы C_2 всего два одномерных представления: единичное, а также

$$\mathcal{D}^{(2)}(I) = 1, \quad \mathcal{D}^{(2)}(P) = -1.$$

Таким образом, для D_3 можно построить следующее одномерное представление:

$$\begin{aligned} \mathcal{D}^{(2)}(1) &= \mathcal{D}^{(2)}(r) = \mathcal{D}^{(2)}(r^2) = 1, \\ \mathcal{D}^{(2)}(p) &= \mathcal{D}^{(2)}(pr) = \mathcal{D}^{(2)}(pr^2) = -1. \end{aligned}$$

Осталось построить двумерное представление. Можно посмотреть на $D_3 \approx C_{3v}$, как на подгруппу группы вращений и отражений в плоскости $O(2, \mathbb{R})$ двумерного вектора. Рассмотрим вектор-столбец $\psi = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} \rho \cos \varphi & \rho \sin \varphi \end{pmatrix}^T$. По определению поворот ψ на угол θ может быть описан умножением справа на матрицу

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Отражение вектора относительно оси x есть

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Тогда представление C_{3v} строится следующим образом. Единичный элемент:

$$\mathcal{D}^{(3)}(1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Повороты в плоскости на углы $2\pi/3$ и $4\pi/3$:

$$\mathcal{D}^{(3)}(r) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad \mathcal{D}^{(3)}(r^2) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Отражения относительно медиан:

$$\mathcal{D}^{(3)}(p) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{D}^{(3)}(pr) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad \mathcal{D}^{(3)}(pr^2) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Стоит также отметить, что можно построить другое двумерное представление на векторе вида $\xi = \begin{pmatrix} z & z^* \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} \rho e^{i\varphi} & \rho e^{-i\varphi} \end{pmatrix}^T$. Представление поворота r можно ввести в виде

$$\mathcal{D}^{(3')}(r) = \begin{pmatrix} e^{i\frac{2\pi}{3}} & 0 \\ 0 & e^{-i\frac{2\pi}{3}} \end{pmatrix},$$

а представление отражения p :

$$\mathcal{D}^{(3')}(p) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Однако, это представление будет эквивалентно представлению $\mathcal{D}^{(3)}$. Причём матрица, связывающая эти представления, есть матрица перехода от координат x, y к координатам z, z^* . Действительно, пусть

$$\psi = T\xi,$$

откуда получаем

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} e^{i\varphi} \\ e^{-i\varphi} \end{pmatrix}, \quad \Rightarrow \quad T = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -i & i \end{pmatrix}.$$

С другой стороны,

$$\psi_2 = \mathcal{D}^{(3)}(g)\psi_1, \quad \xi_2 = \mathcal{D}^{(3')}(g)\xi_1,$$

и, следовательно,

$$T\xi_2 = \mathcal{D}^{(3)}(g)T\xi_1, \quad \Rightarrow \quad \mathcal{D}^{(3')}(g) = T^{-1}\mathcal{D}^{(3)}(g)T.$$

Таблица неприводимых представлений D_3 :

	1	r	r^2	p	pr	pr^2
$\mathcal{D}^{(1)}$	1	1	1	1	1	1
$\mathcal{D}^{(2)}$	1	1	1	-1	-1	-1
$\mathcal{D}^{(3)}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

Методы математической физики. Конспекты семинаров.

Христо М. С., 2025-2026 уч. год, ФФ НГУ гр. 23342, 23343, 23353.

Семинар 13 [28.10.2025]

Матричные представления. Неприводимые представления. Теория характеров. Применение теории групп в физике: колебания молекул.

О. Пусть H_1 и H_2 – подгруппы G со следующими свойствами: (1) каждый элемент H_1 коммутирует с каждым элементом H_2 ; (2) каждый элемент G может быть записан единственным образом, как произведение элементов из H_1 и H_2 , т.е. $g = h_1 h_2$, $\forall g \in G$ и $h_1 \in H_1$, $h_2 \in H_2$. Тогда говорят, что G есть прямое произведение H_1 и H_2 , и обозначают $G = H_1 \otimes H_2$.

Замечание. Можно построить группу как прямое произведение двух групп: $G = H_1 \otimes H_2$. Для этого должно выполняться $H_1 \triangleleft G$ и $H_2 \triangleleft G$, причём $H_1 \approx G/H_2$ и $H_2 \approx G/H_1$.

О. Гомоморфизм группы G в группу линейных преобразований линейного пространства $\mathbb{R}^n$ или $\mathbb{C}^n$ называется матричным представлением группы G . Соответствующий изоморфизм называется точным представлением.

О. Единичным представлением называется $\mathcal{D}(g) = 1$, $\forall g \in G$. Единичное представление, вообще говоря, не является точным.

О. Регулярным представлением группы G называется представление, состоящее из матриц $|G| \times |G|$, таких что

$$\mathcal{D}_{ij}(g_k) = \begin{cases} 1, & g_i = g_k g_j, \\ 0, & g_i \neq g_k g_j. \end{cases}$$

О. Два представления $\mathcal{D}^{(1)}(g)$ и $\mathcal{D}^{(2)}(g)$ группы G называются эквивалентными, если существует такая матрица $\mathcal{V}$ (не зависящая от g), что

$$\mathcal{D}^{(1)}(g) = \mathcal{V}^{-1} \mathcal{D}^{(2)}(g) \mathcal{V}, \quad \forall g \in G.$$

О. Прямой суммой представлений $\mathcal{D}^{(1)}(g)$ и $\mathcal{D}^{(2)}(g)$ называется

$$\mathcal{D}^{(1)}(g) \oplus \mathcal{D}^{(2)}(g) \equiv \begin{pmatrix} \mathcal{D}^{(1)}(g) & 0 \\ 0 & \mathcal{D}^{(2)}(g) \end{pmatrix}, \quad \forall g \in G.$$

О. Если представление $\mathcal{D}(g)$ нельзя разложить в прямую сумму ни в каком базисе, то такое представление называется неприводимым.

Т. Свойства матричных представлений

1. Число неэквивалентных неприводимых представлений равно числу классов сопряженных элементов.
2. Сумма квадратов размерностей неприводимых представлений равна порядку группы.
3. Представление фактор-группы является представлением самой группы.
4. Все неприводимые представления абелевой группы одномерны.
5. Матрица, коммутирующая **со всеми** матрицами неприводимого представления, пропорциональна единичной (скалярная матрица).
6. Всякое представление конечной группы эквивалентно унитарному (т.е. состоящему из унитарных матриц).
7. Соотношение ортогональности неприводимых представлений

$$\sum_{g \in G} [\mathcal{D}_{ij}^{(\alpha)}(g)]^* \mathcal{D}_{kl}^{(\beta)}(g) = \frac{|G|}{n_\alpha} \delta_{\alpha\beta} \delta_{ik} \delta_{jl}, \quad n_\alpha = \dim[\mathcal{D}^{(\alpha)}(g)].$$

О. Характером представления $\mathcal{D}(g)$ называется функционал $\chi(g) = \text{tr}[\mathcal{D}(g)]$.

Т. Свойства характеров

1. Характеры эквивалентных представлений совпадают.
2. Характер есть функция класса сопряженных элементов (т.е. характеры сопряженных элементов в одном представлении совпадают).
3. Соотношение ортогональности характеров:

$$\langle \chi^{(\alpha)} | \chi^{(\beta)} \rangle_G = \delta_{\alpha\beta},$$

где

$$\langle \chi^{(\alpha)} | \chi^{(\beta)} \rangle_G \equiv \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} [\chi^{(\alpha)}(g)]^* \chi^{(\beta)}(g).$$

4. Коэффициенты разложения представления в прямую сумму неприводимых

$$\mathcal{D}(g) = \bigoplus_{\alpha} k_{\alpha} \mathcal{D}^{(\alpha)}(g),$$

находятся по формуле

$$k_{\alpha} = \langle \chi^{(\alpha)} | \chi \rangle_G.$$

Задачи

Задача 1

Построить таблицу характеров D_3 для: (I) точного трёхмерного матричного представления группы $P_3 \approx D_3$; (II) регулярного представления*. Разложить эти представления по неприводимым.

Задача 2

Построить таблицу неприводимых характеров группы D_4 . Разложить по неприводимым представление поворотов трёхмерного вектора в группе D_4 .

Решения

Задача 1

Таблица неприводимых характеров D_3 :

	$\{1\}$	$\{r, r^2\}$	$\{p, pr, pr^2\}$
$\chi^{(1)}$	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	-1
$\chi^{(3)}$	2	-1	0
$\chi^{(I)}$	3	0	1
$\chi^{(II)}$	6	0	0

Раскладывая $\mathcal{D}^{(I)}$ по неприводимым, получаем:

$$k_1 = 1, \quad k_2 = 0, \quad k_3 = 1, \quad \Leftrightarrow \quad \chi^{(I)} = \chi^{(1)} + \chi^{(3)},$$

то есть

$$\mathcal{D}^{(I)} = \mathcal{D}^{(1)} \oplus \mathcal{D}^{(3)}.$$

Аналогично раскладывая $\mathcal{D}^{(II)}$, приходим к

$$k_1 = 1, \quad k_2 = 1, \quad k_3 = 2, \quad \Leftrightarrow \quad \chi^{(II)} = \chi^{(1)} + \chi^{(2)} + 2\chi^{(3)},$$

и тогда

$$\mathcal{D}^{(II)} = \mathcal{D}^{(1)} \oplus \mathcal{D}^{(2)} \oplus 2\mathcal{D}^{(3)},$$

где для краткости введено обозначение

$$n\mathcal{D}^{(k)} = \underbrace{\mathcal{D}^{(k)} \oplus \dots \oplus \mathcal{D}^{(k)}}_{n \text{ раз}}.$$

Задача 2

Вспоминая разложение D_4 на КСЭ:

$$D_4 = \{1\} \cup \{r^2\} \cup \{r, r^3\} \cup \{p, pr^2\} \cup \{pr, pr^3\},$$

понимаем, что НП должно быть 5 штук (по свойству 1 НП). С другой стороны, по свойству 2 НП имеем:

$$n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 + n_4^2 + n_5^2 = |D_4| = 8,$$

причём, полагая первое представление единичным, сразу получаем $n_1 = 1$. Ясно также, что $n_i < 3$, тогда, если, допустим $n_5 = 2$, то остаётся только один вариант: $n_2 = n_3 = n_4 = 1$.

Далее воспользуемся свойством 3 НП. Как нам уже известно, у D_4 можно выделить инвариантные подгруппу $Z = \{1, r^2\} \triangleleft D_4$ и соответствующую фактор-группу:

$$F = D_4/Z = \{I, R, P, PR\} \approx D_2,$$

где

$$I = \{1, r^2\}, \quad R = \{r, r^3\}, \quad P = \{p, pr^2\}, \quad PR = \{pr, pr^3\}.$$

Таким образом, требуется построить таблицу характеров для F . Группа абелева, значит в ней ровно 4 КСЭ и столько же одномерных НП, соответственно. Кроме того в F есть инвариантная подгруппа $Z' = \{I, R\} \triangleleft F$ и соответствующая фактор-группа

$$F' = F/Z' = \{\Upsilon, \Pi\} \approx C_2,$$

где

$$\Upsilon = \{I, R\}, \quad \Pi = \{R, PR\}.$$

Таблица характеров $F' \approx C_2$ имеет вид

C_2	$\{\Upsilon\}$	$\{\Pi\}$
$\chi^{(1)}$	1	1
$\chi^{(2)}$	1	-1

Далее, можно аналогично построить фактор группы по подгруппам $\{I, P\}$ и $\{I, PR\}$, откуда получаем таблицу для $F \approx D_2$:

D_2	$\{I\}$	$\{R\}$	$\{P\}$	$\{PR\}$
$\chi^{(1)}$	1	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	-1	-1
$\chi^{(3)}$	1	-1	1	-1
$\chi^{(4)}$	1	-1	-1	1

Также можно заметить, что $D_2 = C_2 \otimes C_2$, и таблицу характеров D_2 можно было бы построить, как прямое произведение таблиц для C_2 и C_2 .

Наконец, можем заполнить все одномерные характеры в таблице D_4 , а последнюю строку заполнить по ортогональности:

D_4	$\{1\}$	$\{r^2\}$	$\{r, r^3\}$	$\{p, pr^2\}$	$\{pr, pr^3\}$
$\chi^{(1)}$	1	1	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	1	-1	-1
$\chi^{(3)}$	1	1	-1	1	-1
$\chi^{(4)}$	1	1	-1	-1	1
$\chi^{(5)}$	2	-2	0	0	0

Повороты трёхмерного вектора задаются матрицами:

$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Тогда, выбирая ось r вдоль z , а ось p вдоль y , матрицы представления поворотов трёхмерного вектора в D_4 имеют вид:

$$\mathcal{D}(1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{D}(r) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{D}(p) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Откуда получаем следующую таблицу характеров:

$\{1\}$	$\{r^2\}$	$\{r, r^3\}$	$\{p, pr^2\}$	$\{pr, pr^3\}$
3	-1	1	-1	-1

Разложение по неприводимым даёт:

$$\chi^{(2)} + \chi^{(5)},$$

что соответствует представлению:

$$\mathcal{D}^{(2)} \oplus \mathcal{D}^{(5)}.$$

Методы математической физики. Конспекты семинаров.

Христо М. С., 2025-2026 уч. год, ФФ НГУ гр. 23342, 23343, 23353.

Семинар 14 [31.10.2025]

Применение теории групп в физике: колебания молекул.

Т. Свойства матричных представлений

1. Число неэквивалентных неприводимых представлений равно числу классов сопряженных элементов.
2. Сумма квадратов размерностей неприводимых представлений равна порядку группы.
3. Представление фактор-группы является представлением самой группы.
4. Все неприводимые представления абелевой группы одномерны.
5. Матрица, коммутирующая **со всеми** матрицами неприводимого представления, пропорциональна единичной (скалярная матрица).
6. Всякое представление конечной группы эквивалентно унитарному (т.е. состоящему из унитарных матриц).
7. Соотношение ортогональности неприводимых представлений

$$\sum_{g \in G} [\mathcal{D}_{ij}^{(\alpha)}(g)]^* \mathcal{D}_{kl}^{(\beta)}(g) = \frac{|G|}{n_\alpha} \delta_{\alpha\beta} \delta_{ik} \delta_{jl}, \quad n_\alpha = \dim [\mathcal{D}^{(\alpha)}(g)].$$

Т. Свойства характеров

1. Характеры эквивалентных представлений совпадают.
2. Характер есть функция класса сопряженных элементов (т.е. характеры сопряженных элементов в одном представлении совпадают).
3. Соотношение ортогональности характеров:

$$\langle \chi^{(\alpha)} | \chi^{(\beta)} \rangle_G = \delta_{\alpha\beta},$$

где

$$\langle \chi^{(\alpha)} | \chi^{(\beta)} \rangle_G \equiv \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} [\chi^{(\alpha)}(g)]^* \chi^{(\beta)}(g).$$

4. Коэффициенты разложения представления в прямую сумму неприводимых

$$\mathcal{D}(g) = \bigoplus_{\alpha} k_{\alpha} \mathcal{D}^{(\alpha)}(g),$$

находятся по формуле

$$k_{\alpha} = \langle \chi^{(\alpha)} | \chi \rangle_G.$$

Задачи

Задача 1

Найти степени вырождения бесконечно малых колебаний системы трёх грузов одной массы, соединённых пружинами одинаковой жёсткости.

Решения

Задача 1

Уравнения Лагранжа для бесконечно малых колебаний можно представить в виде:

$$\omega_\alpha^2 a_i^{(\alpha)} = \sum_{j=1}^n U_{ij} a_j^{(\alpha)},$$

где ω_α – (собственная) частота колебаний, $a_i^{(\alpha)}$ – амплитуда (собственных) колебаний обобщённой переменной x_i с частотой ω_α , n – число степеней свободы (в нашем случае $n = 2 \times 3 = 6$). Собственные частоты находятся из

$$\det[U_{ij} - \omega_\alpha^2 \delta_{ij}] = 0.$$

Если система обладает симметрией G , это означает, что вектор

$$b_i^{(\alpha)} = \sum_{j=1}^n \mathcal{D}_{ij}(g) a_j^{(\alpha)}$$

также является собственным, то есть

$$\omega_\alpha^2 b_i^{(\alpha)} = \sum_{j=1}^n U_{ij} b_j^{(\alpha)}$$

$\Rightarrow$

$$\mathcal{D}(g)U - U\mathcal{D}(g) = [\mathcal{D}(g), U] = 0.$$

Учитывая сказанное, из леммы Шура (свойство 5 НП) следует, что степени вырождения собственных колебаний равняются размерностям НП в разложении $\mathcal{D}(g)$:

$$\mathcal{D}(g) \approx \oplus_\alpha k_\alpha \mathcal{D}^{(\alpha)}(g).$$

Преобразования симметрии системы трёх грузов составляют группу C_{3v} . Исходное представление, действующее на вектор амплитуд колебаний грузов, состоит из матриц лежащих в некоторой подгруппе $P_3 \times O(3)$:

$$\begin{aligned} \mathcal{D}^{(i)}(r) &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cos \frac{2\pi}{3} & -\sin \frac{2\pi}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sin \frac{2\pi}{3} & \cos \frac{2\pi}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cos \frac{2\pi}{3} & -\sin \frac{2\pi}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \sin \frac{2\pi}{3} & \cos \frac{2\pi}{3} \\ \cos \frac{2\pi}{3} & -\sin \frac{2\pi}{3} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \sin \frac{2\pi}{3} & \cos \frac{2\pi}{3} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \mathcal{D}^{(i)}(r^2) &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \cos \frac{4\pi}{3} & -\sin \frac{4\pi}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \sin \frac{4\pi}{3} & \cos \frac{4\pi}{3} \\ \cos \frac{4\pi}{3} & -\sin \frac{4\pi}{3} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \sin \frac{4\pi}{3} & \cos \frac{4\pi}{3} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos \frac{4\pi}{3} & -\sin \frac{4\pi}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sin \frac{4\pi}{3} & \cos \frac{4\pi}{3} & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \mathcal{D}^{(s)}(\sigma) &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\mathcal{D}^{(i)}(\sigma r) = \begin{pmatrix} -\cos \frac{2\pi}{3} & \sin \frac{2\pi}{3} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \sin \frac{2\pi}{3} & \cos \frac{2\pi}{3} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\cos \frac{2\pi}{3} & \sin \frac{2\pi}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \sin \frac{2\pi}{3} & \cos \frac{2\pi}{3} \\ 0 & 0 & -\cos \frac{2\pi}{3} & \sin \frac{2\pi}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sin \frac{2\pi}{3} & \cos \frac{2\pi}{3} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{D}^{(i)}(\sigma r^2) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\cos \frac{4\pi}{3} & \sin \frac{4\pi}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sin \frac{4\pi}{3} & \cos \frac{4\pi}{3} & 0 & 0 \\ -\cos \frac{4\pi}{3} & \sin \frac{4\pi}{3} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \sin \frac{4\pi}{3} & \cos \frac{4\pi}{3} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\cos \frac{4\pi}{3} & \sin \frac{4\pi}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \sin \frac{4\pi}{3} & \cos \frac{4\pi}{3} \end{pmatrix}$$

Теперь требуется учесть нулевые моды – поступательное движение и вращение системы как целого. Трансляции описываются одним вектором в плоскости – скорость центра масс. Его поворот просто описывается матрицей поворота, то есть $\chi^{(t)}(r) = 2 \cos \frac{2\pi}{3} = -1$. Его отражение описывается матрицей отражения, значит $\chi^{(t)}(\sigma) = 1 - 1 = 0$. Вращение описывается одним числом. При повороте это число не меняется, значит $\chi^{(r)}(r) = 1$. При отражении оно меняет знак, то есть $\chi^{(r)}(\sigma) = -1$. В итоге получаем следующую таблицу характеров:

C_{3v}	$\{1\}$	$\{r, r^2\}$	$\{\sigma, \sigma r, \sigma r^2\}$
$\chi^{(1)}$	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	-1
$\chi^{(3)}$	2	-1	0
$\chi^{(i)}$	6	0	0
$\chi^{(t)}$	2	-1	0
$\chi^{(r)}$	1	1	-1
$\chi^{(o)}$	3	0	1

Разложение исходного представления даёт:

$$\mathcal{D}^{(i)} = \mathcal{D}^{(1)} \oplus \mathcal{D}^{(2)} \oplus 2\mathcal{D}^{(3)}.$$

Разложение колебательного (осцилляторного) представления даёт:

$$\mathcal{D}^{(o)} = \mathcal{D}^{(1)} \oplus \mathcal{D}^{(3)}.$$

Таким образом, имеется одно невырожденное (т.е. со степенью вырождения $\dim \mathcal{D}^{(1)} = \chi^{(1)}(1) = 1$) колебание, а также 2 двукратно вырожденных колебаний (т.е. со степенью вырождения $\dim \mathcal{D}^{(3)} = \chi^{(3)}(1) = 2$).

Методы математической физики. Конспекты семинаров.

Христо М. С., 2025-2026 уч. год, ФФ НГУ гр. 23342, 23343, 23353.

Семинар 15 [07.11.2025]

Применение теории групп в физике: колебания молекул.

Т. Свойства матричных представлений

1. Число неэквивалентных неприводимых представлений равно числу классов сопряженных элементов.
2. Сумма квадратов размерностей неприводимых представлений равна порядку группы.
3. Представление фактор-группы является представлением самой группы.
4. Все неприводимые представления абелевой группы одномерны.
5. Матрица, коммутирующая **со всеми** матрицами неприводимого представления, пропорциональна единичной (скалярная матрица).
6. Всякое представление конечной группы эквивалентно унитарному (т.е. состоящему из унитарных матриц).
7. Соотношение ортогональности неприводимых представлений

$$\sum_{g \in G} [\mathcal{D}_{ij}^{(\alpha)}(g)]^* \mathcal{D}_{kl}^{(\beta)}(g) = \frac{|G|}{n_\alpha} \delta_{\alpha\beta} \delta_{ik} \delta_{jl}, \quad n_\alpha = \dim [\mathcal{D}^{(\alpha)}(g)].$$

Т. Свойства характеров

1. Характеры эквивалентных представлений совпадают.
2. Характер есть функция класса сопряженных элементов (т.е. характеры сопряженных элементов в одном представлении совпадают).
3. Соотношение ортогональности характеров:

$$\langle \chi^{(\alpha)} | \chi^{(\beta)} \rangle_G = \delta_{\alpha\beta},$$

где

$$\langle \chi^{(\alpha)} | \chi^{(\beta)} \rangle_G \equiv \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} [\chi^{(\alpha)}(g)]^* \chi^{(\beta)}(g).$$

4. Коэффициенты разложения представления в прямую сумму неприводимых

$$\mathcal{D}(g) = \oplus_{\alpha} k_{\alpha} \mathcal{D}^{(\alpha)}(g),$$

находятся по формуле

$$k_{\alpha} = \langle \chi^{(\alpha)} | \chi \rangle_G.$$

Задачи

Задача 1

Найти кратности вырождения колебаний молекулы фторметана CH_3F .

Задача 2

Найти кратности вырождения колебаний молекулы этана C_2H_6 .

Задача 3

Найти собственные колебания и частоты молекулы кислорода O_2 .

Задача 4*

Найти собственные колебания линейной системы из трёх грузов одинаковой массы, соединённых пружинами одинаковой жёсткости.

Решения

Задача 1

Ответ:

$$\mathcal{D}^{(t)}(r) = \mathcal{D}^{(r)}(r) = \begin{pmatrix} \cos \frac{2\pi}{3} & -\sin \frac{2\pi}{3} & 0 \\ \sin \frac{2\pi}{3} & \cos \frac{2\pi}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\mathcal{D}^{(t)}(\sigma) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{D}^{(r)}(\sigma) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

C_{3v}	$\{1\}$	$\{r, r^2\}$	$\{\sigma, \sigma r, \sigma r^2\}$
$\chi^{(1)}$	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	-1
$\chi^{(3)}$	2	-1	0
$\chi^{(i)}$	15	0	3
$\chi^{(t)}$	3	0	1
$\chi^{(r)}$	3	0	-1
$\chi^{(o)}$	9	0	3

$$\mathcal{D}^{(o)} = 3\mathcal{D}^{(1)} \oplus 3\mathcal{D}^{(3)}.$$

Задача 2

Ответ:

$$D_{3d} = C_{3v} \times \{1, i\}.$$

D_{3d}	$\{1\}$	$\{r, r^2\}$	$\{\sigma, \sigma r, \sigma r^2\}$	$\{i\}$	$\{ri, r^2i\}$	$\{\sigma i, \sigma ri, \sigma r^2i\}$
$\chi^{(1)}$	1	1	1	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	-1	1	1	-1
$\chi^{(3)}$	2	-1	0	2	-1	0
$\chi^{(4)}$	1	1	1	-1	-1	-1
$\chi^{(5)}$	1	1	-1	-1	-1	1
$\chi^{(6)}$	2	-1	0	-2	1	0
$\chi^{(i)}$	24	0	4	0	0	0
$\chi^{(t)}$	3	0	1	-3	0	-1
$\chi^{(r)}$	3	0	-1	3	0	-1
$\chi^{(o)}$	18	0	4	0	0	2

$$\mathcal{D}^{(o)} = 3\mathcal{D}^{(1)} \oplus 3\mathcal{D}^{(3)} \oplus 2\mathcal{D}^{(4)} \oplus \mathcal{D}^{(5)} \oplus 3\mathcal{D}^{(6)}.$$

Задача 3

Молекула O_2 линейная, поэтому её колебания можно считать лежащими в плоскости и рассматривать симметрию C_{2v} . Соответствующая таблица характеров

C_{2v}	$\{1\}$	$\{p\}$	$\{\sigma\}$	$\{\sigma p\}$
$\chi^{(1)}$	1	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	-1	-1
$\chi^{(3)}$	1	-1	1	-1
$\chi^{(4)}$	1	-1	-1	1
$\chi^{(i)}$	4	0	0	0
$\chi^{(r)}$	2	-2	0	0
$\chi^{(r)}$	1	1	-1	-1
$\chi^{(o)}$	1	1	1	1

Раскладывая колебательное представление по неприводимым, получаем

$$\mathcal{D}^{(o)} = \mathcal{D}^{(1)}.$$

Чтобы найти собственные колебания, нужно найти проекторы на неприводимые представления в разложении исходного представления:

$$\mathcal{D}^{(i)} = \mathcal{D}^{(1)} \oplus \mathcal{D}^{(2)} \oplus \mathcal{D}^{(3)} \oplus \mathcal{D}^{(4)}.$$

Матрицы исходного представления имеют вид

$$\begin{aligned} \mathcal{D}^{(i)}(1) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, & \mathcal{D}^{(i)}(p) &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ \mathcal{D}^{(i)}(\sigma) &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & \mathcal{D}^{(i)}(\sigma p) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

По определению проектор на $\mathcal{D}^{(1)}$:

$$\begin{aligned} P^{(1)} &= \frac{1}{4} \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \right] = \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

что соответствует собственному вектору

$$v^{(1)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

который отвечает колебанию двух атомов O вдоль оси молекулы в противофазе.

Проектор на $\mathcal{D}^{(2)} = \mathcal{D}^{(r)}$:

$$P^{(2)} = \frac{1}{4} \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \right] =$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

как и следовало ожидать, даёт вращение молекулы как целого:

$$v^{(2)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Прямая сумма представлений $\mathcal{D}^{(3)}$ и $\mathcal{D}^{(4)}$:

$$\mathcal{D}^{(t)} = \mathcal{D}^{(3)} \oplus \mathcal{D}^{(4)}$$

отвечает подпространству поступательных движений. Соответствующие проекторы имеют вид

$$P^{(3)} = \frac{1}{4} \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \right] =$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

и

$$P^{(4)} = \frac{1}{4} \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \right] =$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

и собственные векторы:

$$v^{(3)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v^{(4)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Лагранжиан системы имеет вид:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2) + \frac{1}{2}(\dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2) - \frac{1}{2}(x_2 - x_1)^2,$$

откуда получаем уравнения движения

$$\dot{\mathbf{q}} = U\mathbf{q},$$

где

$$\mathbf{q} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Собственные частоты находятся из условий

$$[\omega^{(\alpha)}]^2 \nu^{(\alpha)} = U \nu^{(\alpha)},$$

откуда получаем

$$\omega^{(1)} = \sqrt{2}, \quad \omega^{(2)} = \omega^{(3)} = \omega^{(4)} = 0.$$

Также собственные частоты могут быть найдены из решения системы уравнений:

$$\text{Tr}[\mathcal{D}^{(i)}(g)U] = \sum_{\alpha} [\omega^{(\alpha)}]^2 \chi^{(\alpha)}.$$

Задача 4*

Система линейная, поэтому её колебания можно считать лежащими в плоскости и рассматривать симметрию C_{2v} . Соответствующая таблица характеров

C_{2v}	$\{1\}$	$\{p\}$	$\{\sigma\}$	$\{\sigma p\}$
$\chi^{(1)}$	1	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	-1	-1
$\chi^{(3)}$	1	-1	1	-1
$\chi^{(4)}$	1	-1	-1	1
$\chi^{(i)}$	6	-2	0	0
$\chi^{(t)}$	2	-2	0	0
$\chi^{(r)}$	1	1	-1	-1
$\chi^{(o)}$	3	-1	1	1

Раскладывая колебательное представление по неприводимым, получаем

$$\mathcal{D}^{(o)} = \mathcal{D}^{(1)} \oplus \mathcal{D}^{(3)} \oplus \mathcal{D}^{(4)}.$$

Чтобы найти собственный колебания, нужно найти проекторы на неприводимые представления в разложении исходного представления:

$$\mathcal{D}^{(i)} = \mathcal{D}^{(1)} \oplus \mathcal{D}^{(2)} \oplus 2\mathcal{D}^{(3)} \oplus 2\mathcal{D}^{(4)}.$$

Матрицы исходного представления имеют вид

$$\begin{aligned} \mathcal{D}^{(i)}(1) &= \begin{pmatrix} E & 0 & 0 \\ 0 & E & 0 \\ 0 & 0 & E \end{pmatrix}, \quad \mathcal{D}^{(i)}(p) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & P \\ 0 & P & 0 \\ P & 0 & 0 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 0 & 0 & E \\ 0 & E & 0 \\ E & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ \mathcal{D}^{(i)}(\sigma) &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & \Sigma \\ 0 & \Sigma & 0 \\ \Sigma & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{D}^{(i)}(\sigma p) = \begin{pmatrix} \Sigma P & 0 & 0 \\ 0 & \Sigma P & 0 \\ 0 & 0 & \Sigma P \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} \Sigma & 0 & 0 \\ 0 & \Sigma & 0 \\ 0 & 0 & \Sigma \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

где

$$0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -E,$$

$$\Sigma = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Sigma P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -\Sigma.$$

По определению проектор на $\mathcal{D}^{(1)}$:

$$P^{(1)} = \frac{1}{4} \left[\begin{pmatrix} E & 0 & 0 \\ 0 & E & 0 \\ 0 & 0 & E \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & E \\ 0 & E & 0 \\ E & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & \Sigma \\ 0 & \Sigma & 0 \\ \Sigma & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \Sigma & 0 & 0 \\ 0 & \Sigma & 0 \\ 0 & 0 & \Sigma \end{pmatrix} \right] =$$

$$= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} E - \Sigma & 0 & -(E - \Sigma) \\ 0 & 0 & 0 \\ -(E - \Sigma) & 0 & E - \Sigma \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

что соответствует собственному вектору

$$v^{(1)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

который отвечает колебанию крайних грузов вдоль оси системы в противофазе.

Аналогично, получаем проектор на $\mathcal{D}^{(2)}$:

$$P^{(2)} = \frac{1}{4} \left[\begin{pmatrix} E & 0 & 0 \\ 0 & E & 0 \\ 0 & 0 & E \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & E \\ 0 & E & 0 \\ E & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & \Sigma \\ 0 & \Sigma & 0 \\ \Sigma & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Sigma & 0 & 0 \\ 0 & \Sigma & 0 \\ 0 & 0 & \Sigma \end{pmatrix} \right] =$$

$$= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} E + \Sigma & 0 & -(E + \Sigma) \\ 0 & 0 & 0 \\ -(E + \Sigma) & 0 & E + \Sigma \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

и соответствующий собственный вектор

$$v^{(2)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix},$$

что отвечает вращению системы, как целого.

Проектор на $\mathcal{D}^{(3)}$:

$$\begin{aligned}
 P^{(3)} &= \frac{1}{4} \left[\begin{pmatrix} E & 0 & 0 \\ 0 & E & 0 \\ 0 & 0 & E \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & E \\ 0 & E & 0 \\ E & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & \Sigma \\ 0 & \Sigma & 0 \\ \Sigma & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Sigma & 0 & 0 \\ 0 & \Sigma & 0 \\ 0 & 0 & \Sigma \end{pmatrix} \right] = \\
 &= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} E + \Sigma & 0 & E + \Sigma \\ 0 & 2(E + \Sigma) & 0 \\ E + \Sigma & 0 & E + \Sigma \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = P_t^{(3)} + P_o^{(3)},
 \end{aligned}$$

где

$$P_t^{(3)} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

соответствует поступательному движению вдоль y :

$$v_t^{(3)} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

и

$$P_o^{(3)} = P^{(3)} - P_t^{(3)} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 4 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

колебаниям центрального груза и двух крайних грузов в противофазе вдоль оси перпендикулярной оси системы:

$$v_o^{(3)} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Наконец, проектор на $\mathcal{D}^{(4)}$:

$$P^{(4)} = \frac{1}{4} \left[\begin{pmatrix} E & 0 & 0 \\ 0 & E & 0 \\ 0 & 0 & E \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & E \\ 0 & E & 0 \\ E & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & \Sigma \\ 0 & \Sigma & 0 \\ \Sigma & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \Sigma & 0 & 0 \\ 0 & \Sigma & 0 \\ 0 & 0 & \Sigma \end{pmatrix} \right] =$$

$$= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} E - \Sigma & 0 & E - \Sigma \\ 0 & 2(E - \Sigma) & 0 \\ E - \Sigma & 0 & E - \Sigma \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = P_t^{(4)} + P_o^{(4)},$$

где

$$P_t^{(4)} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

отвечает поступательному движению вдоль x :

$$v_t^{(4)} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

и

$$P_o^{(4)} = P^{(4)} - P_t^{(4)} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 4 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

колебаниям центрального груза и двух крайних грузов в противофазе вдоль оси молекулы:

$$v_o^{(4)} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Лагранжиан малых колебаний системы имеет вид:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} (\dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2 + \dot{x}_3^2 + \dot{y}_3^2) + \frac{1}{2} (\dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2) -$$

$$- \frac{k_x}{2} [(x_1 - x_2)^2 + (x_3 - x_2)^2] - \frac{k_y l^2}{2} \left[\frac{y_1 - y_2}{l} + \frac{y_3 - y_2}{l} \right]^2,$$

откуда получаем уравнения движения

$$\ddot{\mathbf{q}} = U\mathbf{q},$$

где

$$\mathbf{q} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ x_2 \\ y_2 \\ x_3 \\ y_3 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} k_x & 0 & -k_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & k_y & 0 & -2k_y & 0 & k_y \\ -k_x & 0 & 2k_x & 0 & -k_x & 0 \\ 0 & -2k_y & 0 & 4k_y & 0 & -2k_y \\ 0 & 0 & -k_x & 0 & k_x & 0 \\ 0 & k_y & 0 & -2k_y & 0 & k_y \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} Uv^{(1)} &= [\omega^{(1)}]^2 v^{(1)}, \quad \Rightarrow \quad \omega^{(1)} = \sqrt{k_x}, \\ Uv_o^{(3)} &= [\omega^{(3)}]^2 v_o^{(3)}, \quad \Rightarrow \quad \omega^{(3)} = \sqrt{6k_y}, \\ Uv_o^{(4)} &= [\omega^{(4)}]^2 v_o^{(4)}, \quad \Rightarrow \quad \omega^{(4)} = \sqrt{3k_x}. \end{aligned}$$

Методы математической физики. Конспекты семинаров.

Христо М. С., 2025-2026 уч. год, ФФ НГУ гр. 23342, 23343, 23353.

Семинар 16 [11.11.2025]

Группы и алгебры Ли.

О. Группой Ли G , называется группа снабжённая гладким многообразием M над полем $\mathbb{K}$, так что каждому элементу группы $g \in G$ приводится в соответствие вектор координат $x \in M$, т.е. $g = g(x)$, причём таким образом, что тождественный элемент отвечает началу координат $1 = g(0)$, а также вводится функция умножения $\phi : M \times M \rightarrow M$, такая что $g(z) = g(x) \cdot g(y)$, где $z = \phi(x, y)$, обладающая следующими свойствами:

1. $\phi(\phi(x, y), z) = \phi(x, \phi(y, z))$;
2. $\phi(0, x) = \phi(x, 0) = x$;
3. $\forall x \exists y : \phi(x, y) = \phi(y, x) = 0$.

Процедура соответствия каждому элементу $g \in G$ вектора координат x называется параметризацией группы Ли G .

О. Минимально необходимое число независимых действительных параметров $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, задающих все элементы группы Ли G , называется размерностью группы Ли G и обозначается $n = \dim G$. Начало координат соответствует тождественному элементу $1 = g(0, 0, \dots, 0)$.

О. Алгебра Ли есть линейное пространство с операцией скобка $[\dots, \dots]$, со свойствами:

1. $[a, b] = -[b, a]$;
2. $[a, \lambda b + c] = \lambda[a, b] + [a, c]$;
3. $[a, [b, c]] + [c, [a, b]] + [b, [c, a]] = 0$.

О. Генератором называется производная по параметру:

$$I_j = \left. \frac{\partial g(\alpha)}{\partial \alpha^j} \right|_{\alpha=0} = \lim_{\Delta \alpha^j \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\Delta \alpha^j} (g(\alpha^1, \dots, \alpha^j + \Delta \alpha^j, \dots, \alpha^n) - g(\alpha)) \right] \Big|_{\alpha=0}, \quad g(0) = 1,$$

где под $\alpha = 0$ подразумевается единица группы. То есть по сути генератор – коэффициент при линейном члене в разложении элемента группы вблизи единицы. По этой причине генераторы ещё называют инфинитезимальными операторами. Генераторы образуют базис алгебры Ли.

О. Пусть t_α – базис алгебры Ли, тогда имеет место коммутационное соотношение:

$$[t_\alpha, t_\beta] = i s_{\alpha\beta}^\gamma t_\gamma,$$

где коэффициенты $s_{\alpha\beta}^\gamma$ называют структурными константами.

О. В случае абелевых групп элементы группы могут быть восстановлены при помощи экспоненциального отображения:

$$g = e^{x \cdot I}.$$

Задачи

Задача 1

Найти размерности следующих групп:

1. $GL(n, \mathbb{R})$;
2. $SL(n, \mathbb{R})$;
3. $GL(n, \mathbb{C})$;
4. $SL(n, \mathbb{C})$;
5. $O(n)$;
6. $SO(n)$;
7. $U(n)$;
8. $SU(n)$.

Решения

Задача 1

Ответ:

1. Число элементов в действительной матрице $n \times n$:

$$\dim GL(n, \mathbb{R}) = n^2.$$

2. То же самое плюс одно условие – равенство единице определителя:

$$\dim SL(n, \mathbb{R}) = n^2 - 1.$$

3. То же, что и в пункте 1, но с комплексными матрицами, для задания которых требуется в два раза больше действительных чисел:

$$\dim GL(n, \mathbb{C}) = 2n^2.$$

4. Аналогично и плюс одно комплексное условие – то есть два действительных условия:

$$\dim SL(n, \mathbb{C}) = 2n^2 - 2.$$

5. Нужно сосчитать число условий, которые задают ортонормированность строк (столбцов) и вычесть из $\dim GL(n, \mathbb{R})$:

$$\dim O(n) = n^2 - (n-1 + n-2 + n-3 + \dots + 1) - n = n^2 - \frac{1+n}{2}n = \frac{n(n-1)}{2}.$$

6. Условие равенства определителя единице ничего не даёт, поскольку определитель ортогональной матрицы – дискретный параметр, который может быть равен только +1 или -1:

$$\dim SO(n) = \frac{n(n-1)}{2}.$$

7. Размышления такие же, как и в пункте 6, но нормированность строк столбцов по прежнему даёт n (а не $2n$) вещественных условий, поскольку норма есть вещественное число:

$$\dim U(n) = 2n^2 - 2(n-1 + n-2 + n-3 + \dots + 1) - n = 2n^2 - 2 \frac{(n-1+1)(n-1)}{2} - n = n^2.$$

8. В отличие от ортогональной у унитарной матрицы определитель лежит на единичном круге, что есть уже не дискретное, а непрерывное, притом одномерное, многообразие:

$$\dim SU(n) = n^2 - 1.$$

Методы математической физики. Конспекты семинаров.

Христо М. С., 2025-2026 уч. год, ФФ НГУ гр. 23342, 23343, 23353.

Семинар 17 [14.11.2025]

Группы и алгебры Ли.

О. Группой Ли G , называется группа снабжённая гладким многообразием M над полем $\mathbb{K}$, так что каждому элементу группы $g \in G$ приводится в соответствие вектор координат $x \in M$, т.е. $g = g(x)$, причём таким образом, что тождественный элемент отвечает началу координат $1 = g(0)$, а также вводится функция умножения $\phi : M \times M \rightarrow M$, такая что $g(z) = g(x) \cdot g(y)$, где $z = \phi(x, y)$, обладающая следующими свойствами:

1. $\phi(\phi(x, y), z) = \phi(x, \phi(y, z))$;
2. $\phi(0, x) = \phi(x, 0) = x$;
3. $\forall x \exists y : \phi(x, y) = \phi(y, x) = 0$.

Процедура соответствия каждому элементу $g \in G$ вектора координат x называется параметризацией группы Ли G .

О. Минимально необходимое число независимых действительных параметров $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, задающих все элементы группы Ли G , называется размерностью группы Ли G и обозначается $n = \dim G$. Начало координат соответствует тождественному элементу $1 = g(0, 0, \dots, 0)$.

О. Алгебра Ли есть линейное пространство с операцией скобка $[\dots, \dots]$, со свойствами:

1. $[a, b] = -[b, a]$;
2. $[a, \lambda b + c] = \lambda[a, b] + [a, c]$;
3. $[a, [b, c]] + [c, [a, b]] + [b, [c, a]] = 0$.

О. Генератором называется производная по параметру:

$$I_j = \left. \frac{\partial g(\alpha)}{\partial \alpha^j} \right|_{\alpha=0} = \lim_{\Delta \alpha^j \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\Delta \alpha^j} (g(\alpha^1, \dots, \alpha^j + \Delta \alpha^j, \dots, \alpha^n) - g(\alpha)) \right] \Big|_{\alpha=0}, \quad g(0) = 1,$$

где под $\alpha = 0$ подразумевается единица группы. То есть по сути генератор – коэффициент при линейном члене в разложении элемента группы вблизи единицы. По этой причине генераторы ещё называют инфинитезимальными операторами. Генераторы образуют базис алгебры Ли.

О. Пусть t_α – базис алгебры Ли, тогда имеет место коммутационное соотношение:

$$[t_\alpha, t_\beta] = i s_{\alpha\beta}^\gamma t_\gamma,$$

где коэффициенты $s_{\alpha\beta}^\gamma$ называют структурными константами.

О. В случае абелевых групп элементы группы могут быть восстановлены при помощи экспоненциального отображения:

$$g = e^{x \cdot I}.$$

О. Действие элемента группы на функцию:

$$\hat{g}(\alpha) f(x) = f(\hat{g}^{-1}(\alpha) x),$$

где x – вектор координат функции $f = f(x)$.

Задачи

Задача 1

Показать изоморфизм:

1. $SO(2) \approx U(1)$;
2. $SO^+(1, 1) \approx GL(1, \mathbb{R}^+)$.

Задача 2

Найти генераторы групп

1. $SO(2)$;
2. $U(1)$;
3. $SO^+(1, 1)$;
4. $GL(1, \mathbb{R}^+)$.

Восстановить эти группы по генераторам.

Задача 3

Найти генераторы группы $SO(3)$ со следующей параметризацией:

$$g(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha_1 & \sin \alpha_1 \\ 0 & -\sin \alpha_1 & \cos \alpha_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \alpha_2 & 0 & -\sin \alpha_2 \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \alpha_2 & 0 & \cos \alpha_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \alpha_3 & \sin \alpha_3 & 0 \\ -\sin \alpha_3 & \cos \alpha_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

где $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in [-\pi, \pi)$.

Решения

Задача 1

1. Элемент $SO(2)$ можно представить в виде матрицы поворота

$$A(g) = \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix}.$$

Приводя эту матрицу к диагональному виду, получаем

$$A(g) = \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} e^{i\phi} & 0 \\ 0 & e^{-i\phi} \end{pmatrix} T^{-1} \equiv T \Lambda(g) T^{-1},$$

где

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -i & i \end{pmatrix}.$$

Поскольку T не зависит от ϕ , произведение элементов группы сводится к умножению соответствующих матриц в собственном базисе. Действительно:

$$A(g_1 g_2) = A(g_1) A(g_2) = T \Lambda(g_1) T^{-1} T \Lambda(g_2) T^{-1} = T \Lambda(g_1) \Lambda(g_2) T^{-1} \equiv T \Lambda(g_1 g_2) T^{-1}.$$

То есть матрицы $\Lambda(g)$ тоже составляют группу, причём, они имеют вид

$$\Lambda(g) = \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & z^* \end{pmatrix}, \quad |z| = 1.$$

Умножение матриц $\Lambda(g)$ сводится к простому умножению унимодулярных комплексных чисел, обладающих свойством $z^* z = |z|^2 = 1$, иначе говоря $z \in U(1)$.

2. Элемент группы $SO^+(1, 1)$ есть гиперболический поворот

$$A(g) = \begin{pmatrix} \cosh \beta & \sinh \beta \\ \sinh \beta & \cosh \beta \end{pmatrix},$$

сохраняющий норму вектора $v = \begin{pmatrix} t & x \end{pmatrix}^T$:

$$\|v\|^2 = t^2 - x^2.$$

Приводя матрицу к диагональному виду, получаем

$$A(g) = \begin{pmatrix} \cosh \beta & \sinh \beta \\ \sinh \beta & \cosh \beta \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} e^\beta & 0 \\ 0 & e^{-\beta} \end{pmatrix} T^{-1} \equiv T \Lambda(g) T^{-1},$$

где T не зависит от β . Поскольку умножение матриц $\Lambda(g)$ сводится к перемножению неотрицательных чисел $\lambda = e^\beta$, рассматриваемая группа изоморфна $GL(1, \mathbb{R}^+)$.

Задача 2

Имеем

1. $ASO(2)$:

$$I = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Можно заметить, что $I^T = -I$. Причём

$$g = e^{\phi I} = e^{T^{-1}\phi\Lambda T} = T^{-1}e^{\phi\Lambda}T = \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix},$$

где

$$\Lambda = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -i & i \end{pmatrix}.$$

2. $AU(1)$:

$$I = i.$$

Можно заметить, что $I^+ = -I$. Причём $g = e^{\beta I} = e^{i\beta}$.

3. $SO^+(1,1)$:

$$I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Можно заметить, что $I^T = I$. Причём

$$g = e^{\beta I} = e^{T^{-1}\beta\Lambda T} = T^{-1}e^{\beta\Lambda}T = \begin{pmatrix} \cosh \beta & \sinh \beta \\ \sinh \beta & \cosh \beta \end{pmatrix},$$

где

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

4. $GL(1, \mathbb{R}^+)$:

$$I = 1.$$

Можно заметить, что $I^T = I$. Причём $g = e^{\beta I} = e^\beta = \lambda > 0$.

Задача 3

Вычисляем генераторы:

$$I_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad I_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Можно заметить, что $I_j^T = -I_j$. Также можно убедиться, что

$$I_1 I_2 - I_2 I_1 = -I_3,$$

$$I_1 I_3 - I_3 I_1 = I_2,$$

$$I_2 I_3 - I_3 I_2 = -I_1,$$

иначе говоря

$$[I_i, I_j] = -e_{ijk} I_k.$$

Вместо I_j можно ввести угловые моменты $J_j = -iI_j$, тогда

$$[J_i, J_j] = ie_{ijk} J_k.$$

Методы математической физики. Конспекты семинаров.

Христо М. С., 2025-2026 уч. год, ФФ НГУ гр. 23342, 23343, 23353.

Семинар 18 [21.11.2025]

Группы и алгебры Ли. Неприводимые представления $SO(2)$.

О. Группой Ли G , называется группа снабжённая гладким многообразием M над полем $\mathbb{K}$, так что каждому элементу группы $g \in G$ приводится в соответствие вектор координат $x \in M$, т.е. $g = g(x)$, причём таким образом, что тождественный элемент отвечает началу координат $1 = g(0)$, а также вводится функция умножения $\phi : M \times M \rightarrow M$, такая что $g(z) = g(x) \cdot g(y)$, где $z = \phi(x, y)$, обладающая следующими свойствами:

1. $\phi(\phi(x, y), z) = \phi(x, \phi(y, z))$;
2. $\phi(0, x) = \phi(x, 0) = x$;
3. $\forall x \exists y : \phi(x, y) = \phi(y, x) = 0$.

Процедура соответствия каждому элементу $g \in G$ вектора координат x называется параметризацией группы Ли G .

О. Минимально необходимое число независимых действительных параметров $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, задающих все элементы группы Ли G , называется размерностью группы Ли G и обозначается $n = \dim G$. Начало координат соответствует тождественному элементу $1 = g(0, 0, \dots, 0)$.

О. Алгебра Ли есть линейное пространство с операцией скобка $[\dots, \dots]$, со свойствами:

1. $[a, b] = -[b, a]$;
2. $[a, \lambda b + c] = \lambda[a, b] + [a, c]$;
3. $[a, [b, c]] + [c, [a, b]] + [b, [c, a]] = 0$.

О. Генератором называется производная по параметру:

$$I_j = \left. \frac{\partial g(\alpha)}{\partial \alpha^j} \right|_{\alpha=0} = \lim_{\Delta \alpha^j \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\Delta \alpha^j} (g(\alpha^1, \dots, \alpha^j + \Delta \alpha^j, \dots, \alpha^n) - g(\alpha)) \right] \Big|_{\alpha=0}, \quad g(0) = 1,$$

где под $\alpha = 0$ подразумевается единица группы. То есть по сути генератор – коэффициент при линейном члене в разложении элемента группы вблизи единицы. По этой причине генераторы ещё называют инфинитезимальными операторами. Генераторы образуют базис алгебры Ли.

О. Пусть t_α – базис алгебры Ли, тогда имеет место коммутационное соотношение:

$$[t_\alpha, t_\beta] = i s_{\alpha\beta}^\gamma t_\gamma,$$

где коэффициенты $s_{\alpha\beta}^\gamma$ называют структурными константами.

О. В случае абелевых групп элементы группы могут быть восстановлены при помощи экспоненциального отображения:

$$g = e^{x \cdot I}.$$

О. Действие элемента группы на функцию:

$$\hat{g}(\alpha) f(x) = f(\hat{g}^{-1}(\alpha) x),$$

где x – вектор координат функции $f = f(x)$.

Задачи

Задача 1

Показать, что дробно-линейные преобразования составляют группу (а) над полем $\mathbb{R}$, (б) над полем $\mathbb{C}$.

Задача 2

Построить представление генератора группы $SO(2)$ на функциях двух переменных $f = f(x, y)$. Восстановить соответствующее представление группы при помощи экспоненциального отображения.

Решения

Задача 1

По определению ДЛО, есть

$$x' = \frac{ax+b}{cx+d}, \quad ad \neq cb.$$

Рассмотрим случай (а). Если все коэффициенты поделить на одинаковое число λ , то преобразование не изменится. Таким образом преобразования описываются тремя параметрами, а четвертый исключается дополнительным условием. Удобно выбрать $ad - cb = \pm 1$. Таким образом $\dim G(\mathbb{R}) = 3$. Обозначим элемент группы за

$$A(g) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Учитывая, что

$$x'' = \frac{\alpha x' + \beta}{\gamma x' + \delta} = \frac{\alpha \frac{ax+b}{cx+d} + \beta}{\gamma \frac{ax+b}{cx+d} + \delta} = \frac{(\alpha a + \beta c)x + \alpha b + \beta d}{(\gamma a + \delta c)x + \gamma b + \delta d},$$

Получаем

$$A(g_1 g_2) = \begin{pmatrix} \alpha a + \beta c & \alpha b + \beta d \\ \gamma a + \delta c & \gamma b + \delta d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = A(g_1) A(g_2).$$

Для тождественного преобразования имеем

$$x = \frac{ax+b}{cx+d}, \quad \Rightarrow \quad (d-a)x - b = 0, \quad \Rightarrow \quad c = 0, b = 0, d = a = 1.$$

Таким образом

$$A(1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Обращение преобразования дает

$$x = \frac{dx' - b}{-cx' + a},$$

то есть

$$A(g^{-1}) = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \pm \frac{1}{ad - cb} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \pm A^{-1}(g).$$

То есть получаем матричную группу G , причем $G/SL(2, \mathbb{R}) \approx C_2$.

В случае (б) все можно сделать аналогично, однако теперь λ может быть комплексным, а значит можно потребовать $ad - bc = 1$, то есть $G(\mathbb{C}) \approx SL(2, \mathbb{C})$, и $\dim G(\mathbb{C}) = 6$.

Задача 2

По определению имеем

$$\hat{g}(\phi) f(x, y) = f(\hat{g}^{-1}(\phi)(x, y)),$$

причём

$$\hat{g}^{-1}(\phi)(x, y) = \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \cos \phi + y \sin \phi \\ -x \sin \phi + y \cos \phi \end{pmatrix}.$$

Следовательно, получаем

$$\hat{g}(\phi)f(x, y) = f(x \cos \phi + y \sin \phi, -x \sin \phi + y \cos \phi).$$

Продифференцируем получившееся равенство по ϕ и положим $\phi = 0$:

$$\hat{I}f(x, y) = y\partial_x f(x, y) - x\partial_y f(x, y).$$

Таким образом

$$\hat{I} = y\partial_x - x\partial_y = -[\mathbf{r} \times \nabla]_z.$$

Перейдём в полярную систему координат:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

Тогда

$$\hat{I} = -\partial_\theta.$$

Экспоненциальное отображение даёт

$$\hat{g}(\phi)\bar{f}(r, \theta) = \exp[-\phi\partial_\theta]\bar{f}(r, \theta) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(\theta - \phi - \theta)^n}{n!} \partial_\theta^n \bar{f}(r, \theta) = \bar{f}(r, \theta - \phi),$$

где $\bar{f}(r, \theta) \equiv f(r \cos \theta, r \sin \theta)$.

Задача 4

Группа $SO(2)$ абелева, значит каждый её элемент лежит в отдельном классе сопряжённых элементов. Кроме того, из свойств неприводимых представлений также следует, что поскольку $SO(2)$ абелева все её неприводимые представления одномерны, то есть действуют в подпространстве собственных функций единичной размерности. Таким образом, достаточно найти собственные числа операторов $\hat{g}(\phi)$, их множество и составляет все неприводимые представления $SO(2)$, а за одно и характеры элементов группы. Имеем

$$\hat{g}(\phi)\psi_m(\theta) = \chi_m(\phi)\psi_m(\theta).$$

С другой стороны, в предыдущей задаче мы получили, что

$$\hat{g}(\phi)\psi_m(\theta) = \psi_m(\theta - \phi).$$

Требуется решить функциональное уравнение

$$\chi^{(m)}(\phi)\psi_m(\theta) = \psi_m(\theta - \phi).$$

Дифференцируя по ϕ и полагая $\phi = 0$, имеем

$$\chi^{(m)'}(0)\psi_m(\theta) = -\psi'_m(\theta), \quad \Rightarrow \quad \psi_m(\theta) = Ae^{-\chi^{(m)'}(0)\theta}.$$

Также нужно учесть, что $\psi(\theta + 2\pi) = \psi(\theta)$. Тогда $\chi^{(m)'}(0) = im$, где $m \in \mathbb{Z}$. Наконец получаем

$$\chi^{(m)}(\phi) = e^{im\phi}.$$

Можно было бы поступить иначе. Поскольку

$$\hat{g}(\phi) = \exp[\phi\hat{I}] = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\phi^n}{n!} \hat{I}^n,$$

то элементы группы $\hat{g}(\phi)$ и генератор $\hat{I} = -\partial_\theta$ коммутируют, а значит имеют общие собственные функции ψ_m . Найти собственные функции $-\partial_\theta$ не составляет труда:

$$\hat{I}\psi_m = -\partial_\theta\psi_m = \lambda_m\psi_m, \quad \Rightarrow \psi_m = Ae^{-\lambda_m\theta}, \quad \lambda_m = im, \quad m \in \mathbb{Z}.$$

Наконец находим

$$\chi^{(m)}(\phi)\psi_m(\theta) = \hat{g}(\phi)\psi_m(\theta) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} (\phi\hat{I})^n \psi_m(\theta) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(im\phi)^n}{n!} \psi_m(\theta) = e^{im\phi}\psi_m(\theta),$$

то есть

$$\chi^{(m)}(\phi) = e^{im\phi}.$$

Таблица характеров

$$\frac{SO(2)}{\chi^{(m)}} \left| \begin{array}{c|c} 1 & \hat{r}(\phi) \\ \hline 1 & e^{im\phi} \end{array} \right.$$

Среднее по группе для конечных групп имеет вид

$$\langle \chi^{(\alpha)} | \chi^{(\beta)} \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} [\chi^{(\alpha)}(g)]^* \chi^{(\beta)}(g),$$

причём имеет место соотношение ортогональности

$$\langle \chi^{(\alpha)} | \chi^{(\beta)} \rangle_G = \delta_{\alpha\beta}. \quad (1)$$

Пусть $g_n = g(\phi_n)$ и $\phi_n = \phi_{n-1} + \delta\phi$, причём $\phi_{|G|} = 2\pi - \delta\phi$ и $\phi_1 = 0$, иначе говоря $\delta\phi = 2\pi/|G|$. Тогда

$$\begin{aligned} \langle \chi^{(\alpha)} | \chi^{(\beta)} \rangle_G &= \frac{1}{|G|} \sum_{n=1}^{|G|} [\chi^{(\alpha)}(g(\phi_n))]^* \chi^{(\beta)}(g(\phi_n)) = \\ &= \frac{1}{2\pi} \sum_{n=1}^{|G|} [\chi^{(\alpha)}(g(\phi_n))]^* \chi^{(\beta)}(g(\phi_n)) \delta\phi. \end{aligned}$$

Переходя от суммирования к интегрированию в пределе $|G| \rightarrow \infty$ и $\delta\phi \rightarrow 0$, получаем

$$\langle \chi^{(\alpha)} | \chi^{(\beta)} \rangle_G = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [\chi^{(\alpha)}(g(\phi))]^* \chi^{(\beta)}(g(\phi)) d\phi.$$

Легко проверить, что соотношение ортогональности (1) выполняется:

$$\langle \chi^{(m)} | \chi^{(k)} \rangle_G = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-im\phi} e^{ik\phi} d\phi = \delta_{mk}.$$

Методы математической физики. Конспекты семинаров.

Христо М. С., 2025-2026 уч. год, ФФ НГУ гр. 23342, 23343, 23353.

Семинар 19 [25.11.2025]

Группы и алгебры Ли. Неприводимые представления $SO(2)$ и $O(2)$.

О. Группой Ли G , называется группа снабжённая гладким многообразием M над полем $\mathbb{K}$, так что каждому элементу группы $g \in G$ приводится в соответствие вектор координат $x \in M$, т.е. $g = g(x)$, причём таким образом, что тождественный элемент отвечает началу координат $1 = g(0)$, а также вводится функция умножения $\phi : M \times M \rightarrow M$, такая что $g(z) = g(x) \cdot g(y)$, где $z = \phi(x, y)$, обладающая следующими свойствами:

1. $\phi(\phi(x, y), z) = \phi(x, \phi(y, z))$;
2. $\phi(0, x) = \phi(x, 0) = x$;
3. $\forall x \exists y : \phi(x, y) = \phi(y, x) = 0$.

Процедура соответствия каждому элементу $g \in G$ вектора координат x называется параметризацией группы Ли G .

О. Минимально необходимое число независимых действительных параметров $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, задающих все элементы группы Ли G , называется размерностью группы Ли G и обозначается $n = \dim G$. Начало координат соответствует тождественному элементу $1 = g(0, 0, \dots, 0)$.

О. Алгебра Ли есть линейное пространство с операцией скобка $[\dots, \dots]$, со свойствами:

1. $[a, b] = -[b, a]$;
2. $[a, \lambda b + c] = \lambda[a, b] + [a, c]$;
3. $[a, [b, c]] + [c, [a, b]] + [b, [c, a]] = 0$.

О. Генератором называется производная по параметру:

$$I_j = \left. \frac{\partial g(\alpha)}{\partial \alpha^j} \right|_{\alpha=0} = \lim_{\Delta \alpha^j \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\Delta \alpha^j} (g(\alpha^1, \dots, \alpha^j + \Delta \alpha^j, \dots, \alpha^n) - g(\alpha)) \right] \Big|_{\alpha=0}, \quad g(0) = 1,$$

где под $\alpha = 0$ подразумевается единица группы. То есть по сути генератор – коэффициент при линейном члене в разложении элемента группы вблизи единицы. По этой причине генераторы ещё называют инфинитезимальными операторами. Генераторы образуют базис алгебры Ли.

О. Пусть t_α – базис алгебры Ли, тогда имеет место коммутационное соотношение:

$$[t_\alpha, t_\beta] = i s_{\alpha\beta}^\gamma t_\gamma,$$

где коэффициенты $s_{\alpha\beta}^\gamma$ называют структурными константами.

О. В случае абелевых групп элементы группы могут быть восстановлены при помощи экспоненциального отображения:

$$g = e^{x \cdot I}.$$

О. Действие элемента группы на функцию:

$$\hat{g}(\alpha) f(x) = f(\hat{g}^{-1}(\alpha) x),$$

где x – вектор координат функции $f = f(x)$.

О. Оператором Казимира называется квадратичная комбинация генераторов, которая коммутирует со всеми генераторами.

Задачи

Задача 1

Найти неприводимые представления и характеры $SO(2)$. Построить соотношение ортогональности для характеров, формально переходя к пределу $\lim_{N \rightarrow \infty} C_N = SO(2)$.

Задача 2

Найти неприводимые представления и характеры $O(2)$. Построить соотношение ортогональности для характеров.

Задача 3

Найти степень вырождения собственных колебаний круглой мембраны. Что изменится, если на мембрану поместили 4 груза в вершины квадрата?

Решения

Задача 1

Группа $SO(2)$ абелева, значит каждый её элемент лежит в отдельном классе сопряжённых элементов. Кроме того, из свойств неприводимых представлений также следует, что поскольку $SO(2)$ абелева все её неприводимые представления одномерны, то есть действуют в подпространстве собственных функций единичной размерности. Таким образом, достаточно найти собственные числа операторов $\hat{g}(\phi)$, их множество и составляет все неприводимые представления $SO(2)$, а за одно и характеры элементов группы. Имеем

$$\hat{g}(\phi)\psi_m(\theta) = \chi_m(\phi)\psi_m(\theta).$$

С другой стороны, в предыдущей задаче мы получили, что

$$\hat{g}(\phi)\psi_m(\theta) = \psi_m(\theta - \phi).$$

Требуется решить функциональное уравнение

$$\chi^{(m)}(\phi)\psi_m(\theta) = \psi_m(\theta - \phi).$$

Дифференцируя по ϕ и полагая $\phi = 0$, имеем

$$\chi^{(m)'}(0)\psi_m(\theta) = -\psi_m'(\theta), \quad \Rightarrow \quad \psi_m(\theta) = Ae^{-\chi^{(m)'}(0)\theta}.$$

Также нужно учесть, что $\psi(\theta + 2\pi) = \psi(\theta)$. Тогда $\chi^{(m)'}(0) = im$, где $m \in \mathbb{Z}$. Наконец получаем

$$\chi^{(m)}(\phi) = e^{im\phi}.$$

Можно было бы поступить иначе. Поскольку

$$\hat{g}(\phi) = \exp[\phi \hat{I}] = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\phi^n}{n!} \hat{I}^n,$$

то элементы группы $\hat{g}(\phi)$ и генератор $\hat{I} = -\partial_\theta$ коммутируют, а значит имеют общие собственные функции ψ_m . Найти собственные функции $-\partial_\theta$ не составляет труда:

$$\hat{I}\psi_m = -\partial_\theta\psi_m = \lambda_m\psi_m, \quad \Rightarrow \quad \psi_m = Ae^{-\lambda_m\theta}, \quad \lambda_m = im, \quad m \in \mathbb{Z}.$$

Наконец находим

$$\chi^{(m)}(\phi)\psi_m(\theta) = \hat{g}(\phi)\psi_m(\theta) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} (\phi \hat{I})^n \psi_m(\theta) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(im\phi)^n}{n!} \psi_m(\theta) = e^{im\phi} \psi_m(\theta),$$

то есть

$$\chi^{(m)}(\phi) = e^{im\phi}.$$

Таблица характеров

$$\begin{array}{c|c|c} SO(2) & 1 & \hat{r}(\phi) \\ \hline \chi^{(m)} & 1 & e^{im\phi} \end{array}$$

Среднее по группе для конечных групп имеет вид

$$\langle \chi^{(\alpha)} | \chi^{(\beta)} \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} [\chi^{(\alpha)}(g)]^* \chi^{(\beta)}(g),$$

причём имеет место соотношение ортогональности

$$\langle \chi^{(\alpha)} | \chi^{(\beta)} \rangle_G = \delta_{\alpha\beta}. \quad (1)$$

Пусть $g_n = g(\phi_n)$ и $\phi_n = \phi_{n-1} + \delta\phi$, причём $\phi_{|G|} = 2\pi - \delta\phi$ и $\phi_1 = 0$, иначе говоря $\delta\phi = 2\pi/|G|$. Тогда

$$\begin{aligned} \langle \chi^{(\alpha)} | \chi^{(\beta)} \rangle_G &= \frac{1}{|G|} \sum_{n=1}^{|G|} [\chi^{(\alpha)}(g(\phi_n))]^* \chi^{(\beta)}(g(\phi_n)) = \\ &= \frac{1}{2\pi} \sum_{n=1}^{|G|} [\chi^{(\alpha)}(g(\phi_n))]^* \chi^{(\beta)}(g(\phi_n)) \delta\phi. \end{aligned}$$

Переходя от суммирования к интегрированию в пределе $|G| \rightarrow \infty$ и $\delta\phi \rightarrow 0$, получаем

$$\langle \chi^{(\alpha)} | \chi^{(\beta)} \rangle_G = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [\chi^{(\alpha)}(g(\phi))]^* \chi^{(\beta)}(g(\phi)) d\phi.$$

Легко проверить, что соотношение ортогональности (1) выполняется:

$$\langle \chi^{(m)} | \chi^{(k)} \rangle_G = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-im\phi} e^{ik\phi} d\phi = \delta_{mk}.$$

Задача 2

В группе $O(2)$ помимо поворотов

$$\hat{r}(\phi) = \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix}, \quad \phi \in (-\pi, \pi],$$

есть также отражения

$$\hat{p} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \hat{p}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Причём $\hat{p}\hat{r}(\phi) = \hat{r}(-\phi)\hat{p}$, откуда

$$\hat{p}^{-1}\hat{r}(\phi)\hat{p} = \hat{r}(-\phi),$$

то есть $\hat{r}(\phi)$ и $\hat{r}(-\phi)$ сопряжены. Кроме того, $\hat{p}$ и $\hat{p}\hat{r}(\phi)$ также сопряжены, поскольку

$$\hat{r}^{-1}\left(\frac{\phi}{2}\right)\hat{p}\hat{r}\left(\frac{\phi}{2}\right) = \hat{r}\left(-\frac{\phi}{2}\right)\hat{p}\hat{r}\left(\frac{\phi}{2}\right) = \hat{p}\hat{r}\left(\frac{\phi}{2}\right)\hat{r}\left(\frac{\phi}{2}\right) = \hat{p}\hat{r}(\phi).$$

Чтобы найти неприводимые характеры, построим оператор Казимира для $O(2)$:

$$\hat{K} = \hat{I}^2 = \partial_{\theta}^2,$$

или в некотором представлении матриц 2×2 :

$$K = I^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Очевидно, оператор Казимира коммутирует со всеми генераторами (то есть с единственным $\hat{I}$). Однако, можно убедиться, что $\hat{K}$ также коммутирует и с $\hat{p}$. Действительно, с одной стороны:

$$\hat{p}\hat{K}f(\theta) = \hat{p}\hat{I}^2f(\theta) = \hat{p}\partial_\theta^2f(\theta) = (\partial_{\theta'}^2f(\theta'))|_{\theta'=-\theta},$$

с другой стороны

$$\begin{aligned}\hat{K}\hat{p}f(\theta) &= \hat{I}^2\hat{p}f(\theta) = \partial_\theta^2f(-\theta) = \partial_\theta[(\partial_{\theta'}f(\theta'))|_{\theta'=-\theta}\partial_\theta(-\theta)] = \\ &= -\partial_\theta[(\partial_{\theta'}f(\theta'))|_{\theta'=-\theta}] = -\partial_\theta(-\theta)(\partial_{\theta'}^2f(\theta'))|_{\theta'=-\theta} = (\partial_{\theta'}^2f(\theta'))|_{\theta'=-\theta},\end{aligned}$$

откуда, наконец, получаем

$$[\hat{K}, \hat{p}] = 0.$$

Тогда, поскольку собственные повороты выражаются через сумму по степеням $\hat{I}$:

$$\hat{r}(\phi) = e^{\phi\hat{I}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\phi^n}{n!} \hat{I}^n,$$

то все элементы группы также коммутируют с $\hat{K}$:

$$[\hat{K}, \hat{g}] = 0, \quad \forall \hat{g}.$$

Это, в свою очередь, означает, что в некотором произвольном представлении $\mathcal{D}$:

$$[\mathcal{D}(\hat{K}), \mathcal{D}(\hat{g})] = 0, \quad \forall \hat{g}.$$

где под $\mathcal{D}(\hat{K})$ понимается матрица оператора $\hat{K}$, записанная в базисе представления $\mathcal{D}$. Без ограничения общности можно считать, что представление $\mathcal{D}$ разложимо в прямую сумму неприводимых¹ $\mathcal{D} = \oplus_{\alpha} k_{\alpha} \mathcal{D}^{(\alpha)}$. Тогда, поскольку $\mathcal{D}$ – произвольное представление, имеем

$$[\mathcal{D}^{(\alpha)}(\hat{K}), \mathcal{D}^{(\alpha)}(\hat{g})] = 0, \quad \forall \hat{g}, \quad \forall \alpha.$$

Из леммы Шура следует, что $\mathcal{D}^{(\alpha)}(\hat{K})$ скалярная матрица, причём на диагонали стоят одинаковые собственные числа оператора $\hat{K}$, которые «маркируют» неприводимое представление $\mathcal{D}^{(\alpha)}$.

Таким образом, неприводимое представление $\mathcal{D}^{(m)}$ строится на собственных векторах некоторого подпространства, соответствующего собственному числу λ_m оператора Казимира. В представлении на функциях получаем:

$$\begin{aligned}\hat{K}|\psi\rangle &= \lambda|\psi\rangle, \quad \Rightarrow \quad \partial_\theta^2|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle. \\ &\Rightarrow \\ |\psi\rangle &= |\psi_{\pm m}\rangle = e^{\pm im\theta}, \quad \lambda_m = -m^2, \quad m \in \{0 \cup \mathbb{N}\}.\end{aligned}$$

Для $m \neq 0$ есть набор двумерных подпространств с базисом $|\psi_{\pm m}\rangle = e^{\pm im\phi}$. Соответствующие неприводимые представления:

$$\begin{aligned}\mathcal{D}^{(m)}(\hat{p}) &= \begin{pmatrix} \langle \psi_m | \hat{p} \psi_m \rangle & \langle \psi_m | \hat{p} \psi_{-m} \rangle \\ \langle \psi_{-m} | \hat{p} \psi_m \rangle & \langle \psi_{-m} | \hat{p} \psi_{-m} \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \\ \mathcal{D}^{(m)}(\hat{r}(\phi)) &= \begin{pmatrix} \langle \psi_m | \hat{r}(\phi) \psi_m \rangle & \langle \psi_m | \hat{r}(\phi) \psi_{-m} \rangle \\ \langle \psi_{-m} | \hat{r}(\phi) \psi_m \rangle & \langle \psi_{-m} | \hat{r}(\phi) \psi_{-m} \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-im\phi} & 0 \\ 0 & e^{im\phi} \end{pmatrix},\end{aligned}$$

¹Иначе, можно заменой базиса привести его к соответствующему виду.

где мы учли, что

$$\begin{aligned}\hat{p}|\psi_{\pm m}\rangle &= \hat{p}e^{\pm im\theta} = e^{\mp im\theta}|\psi_{\mp m}\rangle, \\ \hat{r}(\phi)|\psi_{\pm m}\rangle &= \hat{r}(\phi)e^{\pm im\theta} = e^{\pm im(\theta-\phi)} = e^{\mp im\phi}|\psi_{\mp m}\rangle.\end{aligned}$$

Для $m = 0$, двумерное собственное пространство вырождается в два одномерных. Первое – скалярное представление с собственным вектором $|\psi_0\rangle = z = \text{const}$, где z – скаляр. Это представление просто совпадает с единичным. Второе представление – псевдоскалярное с собственным вектором $|\psi_{0'}\rangle = z'$, где z' – псевдоскаляр. Для него повороты действуют, как и на скаляр (то есть никак), а отражения действуют следующим образом:

$$\hat{p}|\psi_{0'}\rangle = -|\psi_{0'}\rangle.$$

Скалярное и псевдоскалярное представления можно построить по фактор-группе $O(2)/SO(2) = \{\mathbb{E}, \mathbb{P}\} \approx C_2$, где $\mathbb{E} = \{\hat{r}(\phi) : \phi \in (-\pi, \pi]\}$ и $\mathbb{P} = \{\hat{p}\hat{r}(\phi) : \phi \in (-\pi, \pi]\}$.

Наконец, таблица характеров $O(2)$:

$O(2)$	1	$\{\hat{r}(\phi), \hat{r}(-\phi)\}, \phi \in (0, \pi)$	$\hat{r}(\pi)$	$\{\hat{p}\hat{r}(\phi) : \phi \in (-\pi, \pi]\}$
$\chi^{(0)}$	1	1	1	1
$\chi^{(0')}$	1	1	1	-1
$\chi^{(m)}$	2	$2\cos(m\phi)$	$2(-1)^m$	0

Соотношение ортогональности можно получить подбирая вес $w(g)$ в

$$\langle \chi^{(m)} | \chi^{(k)} \rangle_G = \int_G [\chi^{(\alpha)}(g)]^* \chi^{(\beta)}(g) w(g) dg = \delta_{mk}.$$

Или же перейти от суммирования к интегрированию, полагая $\delta\phi = 4\pi/|G|$:

$$\begin{aligned}\langle \chi^{(\alpha)} | \chi^{(\beta)} \rangle_G &= \frac{1}{|G|} \left[\sum_{n=1}^{|G|/2} [\chi^{(\alpha)}(\hat{r}(\phi_n))]^* \chi^{(\beta)}(\hat{r}(\phi_n)) + \sum_{n=1}^{|G|/2} [\chi^{(\alpha)}(\hat{p}\hat{r}(\phi_n))]^* \chi^{(\beta)}(\hat{p}\hat{r}(\phi_n)) \right] = \\ &= \frac{1}{4\pi} \left[\sum_{n=1}^{|G|/2} [\chi^{(\alpha)}(\hat{r}(\phi_n))]^* \chi^{(\beta)}(\hat{r}(\phi_n)) \delta\phi + \sum_{n=1}^{|G|/2} [\chi^{(\alpha)}(\hat{p}\hat{r}(\phi_n))]^* \chi^{(\beta)}(\hat{p}\hat{r}(\phi_n)) \delta\phi \right] \rightarrow \\ &\rightarrow \frac{1}{4\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [\chi^{(\alpha)}(\hat{r}(\phi))]^* \chi^{(\beta)}(\hat{r}(\phi)) d\phi + \frac{1}{4\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [\chi^{(\alpha)}(\hat{p}\hat{r}(\phi))]^* \chi^{(\beta)}(\hat{p}\hat{r}(\phi)) d\phi.\end{aligned}$$

Можно проверить, что

$$\langle \chi^{(m)} | \chi^{(k)} \rangle_G = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(m\phi) \cos(k\phi) d\phi = \delta_{mk}.$$

Задача 3

Когда грузы отсутствуют, колебания мембраны описываются уравнением

$$\nabla^2 u + \frac{\omega^2}{c^2} u = 0,$$

которое после разделения переменных

$$u = R(r) \Phi(\varphi).$$

приводится к уравнению Бесселя

$$\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \left(x \frac{dR}{dx} \right) + \left(1 - \frac{m^2}{x^2} \right) R = 0, \quad x = \frac{\omega}{c} r,$$

и уравнению

$$\frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} = -m^2 \Phi.$$

Решения первого есть функции Бесселя, а решения второго имеют вид

$$\Phi_m = a_m \cos(m\varphi) + b_m \sin(m\varphi).$$

Мембрана имеет симметрию $O(2)$, поэтому решение уравнения $u = u(x, y)$ лежит в двумерном пространстве инвариантном относительно преобразований $O(2)$. Действительно, выберем в качестве базисных векторов $\cos(m\varphi)$ и $\sin(m\varphi)$. Под действием поворота на угол ϕ угловая часть решения преобразуется к виду

$$\begin{aligned} \hat{r}(\phi) \Phi_m &= a_m \cos(m(\varphi - \phi)) + b_m \sin(m(\varphi - \phi)) = \\ &= (a_m \cos(m\phi) - b_m \sin(m\phi)) \cos(m\varphi) + (a_m \sin(m\phi) + b_m \cos(m\phi)) \sin(m\varphi). \end{aligned}$$

Иначе говоря, координаты решения в выбранном базисе преобразуются по правилу:

$$\mathcal{D}_m^{(i)}(\hat{r}(\phi)) \begin{pmatrix} a_m \\ b_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_m \cos(m\phi) - b_m \sin(m\phi) \\ a_m \sin(m\phi) + b_m \cos(m\phi) \end{pmatrix},$$

откуда получаем матрицу исходного представления для $\hat{r}(\phi)$:

$$\mathcal{D}_m^{(i)}(\hat{r}(\phi)) = \begin{pmatrix} \cos(m\phi) & -\sin(m\phi) \\ \sin(m\phi) & \cos(m\phi) \end{pmatrix}.$$

Аналогично получаем

$$\mathcal{D}_m^{(i)}(\hat{p}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Вычисляя характеры, получаем, что при $m \neq 0$ исходное представление изоморфно двумерному неприводимому представлению $O(2)$, то есть в этом случае все моды двукратно вырождены. При $m = 0$ есть только одно решение уравнения $\Phi = \text{const}$, которое соответствует скалярному представлению.

Грузы в вершинах квадрата понижают симметрию до C_{4v} . Таблица характеров C_{4v} вычислялась ранее:

	$\{1\}$	$\{r^2\}$	$\{r, r^3\}$	$\{\sigma, \sigma r^2\}$	$\{\sigma r, \sigma r^3\}$
$\chi^{(1)}$	1	1	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	1	-1	-1
$\chi^{(3)}$	1	1	-1	1	-1
$\chi^{(4)}$	1	1	-1	-1	1
$\chi^{(5)}$	2	-2	0	0	0
$\chi_0^{(i)}$	1	1	1	1	1
$\chi_m^{(i)}$	2	$2 \cos(\pi m)$	$2 \cos\left(\frac{\pi m}{2}\right)$	0	0

Таким образом:

$$\chi_m^{(i)} = \begin{cases} \chi^{(1)} + \chi^{(2)}, & m = 4k, \\ \chi^{(5)}, & m = 4k + 1, \\ \chi^{(3)} + \chi^{(4)}, & m = 4k + 2, \\ \chi^{(5)}, & m = 4k + 3, \end{cases}$$

где $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Следовательно, теперь вырождение снялось для чётных гармоник $m = 4k$ и $m = 4k + 2$.

Упр. Можно заметить, что система сразу, ещё до появления грузов, обладала симметрией C_{4v} . При этом мы могли бы точно так же посчитать вырождения и получить, что чётные гармоники не вырождены. Почему так?

Методы математической физики. Конспекты семинаров.

Христо М. С., 2025-2026 уч. год, ФФ НГУ гр. 23342, 23343, 23353.

Семинар 20 [28.11.2025]

Группы и алгебры Ли. Неприводимые представления $SO(3)$ и $O(3)$.

О. Оператором Казимира называется квадратичная комбинация генераторов, которая коммутирует со всеми генераторами.

Задачи

Задача 1*

Найти оператор Казимира для $ASO(3)$:

$$[I_\alpha, I_\beta] = \epsilon_{\alpha\beta\gamma} I_\gamma.$$

Задача 2*

Найти представление $ASO(3)$ на функциях трёх переменных. Найти явный вид оператора Казимира в этом представлении.

Задача 3*

Найти неприводимые представления $SO(3)$.

Решения

Задача 1*

Оператор Казимира есть квадратичная комбинация генераторов:

$$K = c_{\alpha\beta} I_\alpha I_\beta.$$

По определению имеем

$$[K, I_\gamma] = 0, \quad \forall I_\gamma.$$

Тогда

$$\begin{aligned} [K, I_\gamma] &= [c_{\alpha\beta} I_\alpha I_\beta, I_\gamma] = c_{\alpha\beta} I_\alpha [I_\beta, I_\gamma] + c_{\alpha\beta} [I_\alpha, I_\gamma] I_\beta = \\ &= c_{\alpha\beta} \epsilon_{\beta\gamma\mu} I_\alpha I_\mu + c_{\alpha\beta} \epsilon_{\alpha\gamma\mu} I_\mu I_\beta. \end{aligned}$$

Таким образом, получаем систему из трёх уравнений:

$$c_{\alpha\beta} \epsilon_{\beta\gamma\mu} I_\alpha I_\mu + c_{\alpha\beta} \epsilon_{\alpha\gamma\mu} I_\mu I_\beta = 0.$$

При этом всего имеется девять неизвестных: $c_{\alpha\beta}$. Исключим шесть из них предположив, что тензор $c_{\alpha\beta}$ диагональный, тогда

$$\sum_{\alpha=1}^3 \sum_{\mu=1}^3 c_{\alpha\alpha} \epsilon_{\alpha\gamma\mu} \{I_\alpha, I_\mu\} = 0,$$

где

$$\{I_\alpha, I_\mu\} = I_\alpha I_\mu + I_\mu I_\alpha$$

– антикоммутатор. Для того, чтобы уравнение выполнялось, достаточно симметричности тензора $c_{\alpha\alpha} \{I_\alpha, I_\mu\}$. Коммутатор сам по себе симметричный, т.е. $\{I_\alpha, I_\mu\} = \{I_\mu, I_\alpha\}$, следовательно нужно потребовать

$$\begin{aligned} c_{\alpha\alpha} \{I_\alpha, I_\mu\} &= c_{\mu\mu} \{I_\mu, I_\alpha\} = c_{\mu\mu} \{I_\alpha, I_\mu\}, \\ &\Rightarrow \\ c_{\alpha\alpha} &= c_{\mu\mu}. \end{aligned}$$

В итоге, получаем

$$K = c \delta_{\alpha\beta} I_\alpha I_\beta.$$

Задача 2*

Действуя по определению

$$\hat{I}_i f(\mathbf{x}) = \partial_{\alpha^i} [\hat{g}(\alpha) f(\mathbf{x})] \big|_{\alpha=0} = \partial_{\alpha^i} [f(\hat{g}^{-1}(\alpha) \mathbf{x})] \big|_{\alpha=0},$$

получаем

$$\begin{aligned} \hat{I}_x &= z \partial_y - y \partial_z, \\ \hat{I}_y &= -z \partial_x + x \partial_z, \\ \hat{I}_z &= y \partial_x - x \partial_y, \\ &\Rightarrow \\ \hat{\mathbf{I}} &= -\mathbf{r} \times \nabla. \end{aligned}$$

Можно убедиться, что

$$[\hat{I}_i, \hat{I}_j] = \epsilon_{ijk} \hat{I}_k.$$

Наконец находим оператор Казимира:

$$\begin{aligned} \hat{K} &= c [\mathbf{r} \times \nabla]^2 = c e_{\gamma\mu\nu} e_{\gamma\alpha\beta} x_\mu \partial_\nu x_\alpha \partial_\beta = c (\delta_{\mu\alpha} \delta_{\nu\beta} - \delta_{\nu\alpha} \delta_{\mu\beta}) x_\mu \partial_\nu x_\alpha \partial_\beta = \\ &= c (x_\alpha \partial_\beta x_\alpha \partial_\beta - x_\beta \partial_\alpha x_\alpha \partial_\beta) = c (x_\beta \partial_\beta + x_\alpha x_\alpha \partial_\beta \partial_\beta - 3x_\beta \partial_\beta - x_\beta x_\alpha \partial_\alpha \partial_\beta) = \\ &= c (r^2 \nabla^2 - 2r \partial_r - r^2 \partial_r^2) = c r^2 (\nabla^2 - r^{-2} \partial_r r^2 \partial_r) = c \Delta_\Omega, \end{aligned}$$

где

$$\Delta_\Omega = \frac{1}{\sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \partial_\varphi^2.$$

Задача 3*

Сделаем замену $I_k = -iJ_k$, тогда

$$[J_i, J_j] = i e_{ijk} J_k, \quad K = -c (J_1^2 + J_2^2 + J_3^2),$$

причём J_k самосопряжённый, то есть $J_k^+ = J_k$. Поскольку K и J_3 коммутируют они имеют набор общих собственных векторов $|m, j\rangle$:

$$K |m, j\rangle = \lambda_j |m, j\rangle, \quad J_3 |m, j\rangle = m |m, j\rangle.$$

Кроме того, по лемме Шура базис соответствующий некоторому собственному числу оператора Казимира λ_j есть также и базис некоторого неприводимого представления группы $\mathcal{D}^{(j)}$.

Введём повышающий и понижающий операторы:

$$J_\pm = J_1 \pm iJ_2,$$

такие что

$$[J_3, J_\pm] = [J_3, J_1] \pm i[J_3, J_2] = iJ_2 \pm J_1 = \pm J_\pm.$$

Отсюда следует, что

$$J_3 J_\pm |m, j\rangle = J_\pm J_3 |m, j\rangle \pm J_\pm |m, j\rangle = (m \pm 1) J_\pm |m, j\rangle,$$

то есть

$$J_\pm |m, j\rangle = a_m |m \pm 1, j\rangle.$$

Зададимся вопросом, существуют ли такие $m = m_{\max}, m_{\min}$, что

$$\begin{aligned} |m_{\max}, j\rangle \neq 0, & \Rightarrow J_+ |m_{\max}, j\rangle = 0, \\ |m_{\min}, j\rangle \neq 0, & \Rightarrow J_- |m_{\min}, j\rangle = 0. \end{aligned}$$

Если мы их найдём, значит базис содержит конечное количество векторов при каждом фиксированном j . Для этого построим вспомогательные операторы:

$$J_\pm J_\mp = J_1^2 \pm iJ_2 J_1 \mp iJ_1 J_2 + J_2^2 = J^2 - J_3^2 \pm J_3,$$

которые действуют следующим образом

$$J_\pm J_\mp |m, j\rangle = (\lambda_j - m^2 \pm m) |m, j\rangle.$$

Наконец получаем

$$\begin{aligned} J_+ J_- |m_{\min}, j\rangle &= 0, \quad \Rightarrow \quad \lambda_j - m_{\min}^2 + m_{\min} = 0, \\ J_- J_+ |m_{\max}, j\rangle &= 0, \quad \Rightarrow \quad \lambda_j - m_{\max}^2 - m_{\max} = 0. \end{aligned}$$

Пусть $m_{\max} = j$, тогда

$$\lambda_j = j(j+1),$$

а также

$$j(j+1) - m_{\min}^2 + m_{\min} = 0, \quad \Rightarrow \quad m_{\min} = -j.$$

При этом, поскольку количество собственных векторов $2j+1$, соответствующих заданному j , есть натуральное число, то j может быть либо целым, либо полуцелым положительным числом.

Поскольку в представлении на функциях оператор Казимира есть

$$\hat{K} = -\Delta_{\Omega},$$

в качестве базиса собственных векторов можно выбрать сферические функции:

$$|m, j\rangle = Y_{jm}(\theta, \varphi) \propto e^{im\varphi} P_j^{|m|}(\cos \theta),$$

такие что

$$\hat{K} Y_{jm}(\theta, \varphi) = j(j+1) Y_{jm}(\theta, \varphi).$$

Поскольку

$$\hat{K}(\hat{g} Y_{jm}(\theta, \varphi)) = \hat{g} \hat{K} Y_{jm}(\theta, \varphi) = j(j+1) \hat{g} Y_{jm}(\theta, \varphi),$$

то $\hat{g} Y_{jm}(\theta, \varphi)$ также является собственной функцией $\hat{K}$ с тем же собственным значением $j(j+1)$, а значит лежит в том же подпространстве и снова раскладывается в линейную комбинацию собственных функций:

$$\hat{g} Y_{jm}(\theta, \varphi) = \mathcal{D}_{mn}^{(j)}(\hat{g}) Y_{jn}(\theta, \varphi).$$

Таким образом $\mathcal{D}_{mn}^{(j)}(\hat{g})$ и есть матрица неприводимого представления, в j -мерном подпространстве, действующая на вектор-столбец v_j , составленный из сферических функций $Y_{jn}(\theta, \varphi)$:

$$v_j(\theta, \varphi) = \begin{pmatrix} Y_{j,j}(\theta, \varphi) \\ Y_{j,j-1}(\theta, \varphi) \\ \vdots \\ Y_{j,-(j-1)}(\theta, \varphi) \\ Y_{j,-j}(\theta, \varphi) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{ij\varphi} P_j^{|j|}(\cos \theta) \\ e^{i(j-1)\varphi} P_j^{|j-1|}(\cos \theta) \\ \vdots \\ e^{-i(j-1)\varphi} P_j^{|j-1|}(\cos \theta) \\ e^{-ij\varphi} P_j^{|-j|}(\cos \theta) \end{pmatrix}.$$

Все повороты на один и тот же угол эквивалентны и составляют один класс сопряжённых элементов. Рассмотрим поворот вокруг оси z на угол α :

$$\hat{g}(0, 0, \alpha) v_j(\theta, \varphi) = v_j(\theta, \varphi - \alpha) = \begin{pmatrix} e^{ij(\varphi-\alpha)} P_j^{|j|}(\cos \theta) \\ e^{i(j-1)(\varphi-\alpha)} P_j^{|j-1|}(\cos \theta) \\ \vdots \\ e^{-i(j-1)(\varphi-\alpha)} P_j^{|j-1|}(\cos \theta) \\ e^{-ij(\varphi-\alpha)} P_j^{|-j|}(\cos \theta) \end{pmatrix} = \mathcal{D}^{(j)}(\hat{g}(0, 0, \alpha)),$$

откуда находим матрицу представления

$$\mathcal{D}^{(j)}(\hat{g}(0,0,\alpha)) = \begin{pmatrix} e^{-ij\alpha} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & e^{ij\alpha} \end{pmatrix},$$

и соответствующий характер

$$\chi^{(j)}(\hat{g}(0,0,\alpha)) = \sum_{m=-j}^j e^{ima} = e^{-ija} \sum_{n=0}^{2j} e^{ina} = e^{-ija} \frac{1 - e^{i(2j+1)\alpha}}{1 - e^{i\alpha}} = \frac{\sin((j+1/2)\alpha)}{\sin(\alpha/2)}.$$

Отсюда также сразу можно заключить, что в из-за 2π -периодичности вращений по φ числа j не могут быть полуцелыми, а только целыми.

Задача 4*

Для $SO(2)$ всё предельно просто:

$$\mathcal{D}^{(m_1)} \otimes \mathcal{D}^{(m_2)} = e^{im_1\phi} e^{im_2\phi} = e^{i(m_1+m_2)\phi} = \mathcal{D}^{(m_1+m_2)}$$

Для $O(2)$ ситуация чуть сложнее. Найдём характер исходного представления:

$$\text{tr}[\mathcal{D}^{(m_1)} \otimes \mathcal{D}^{(m_2)}] = \text{tr}[\mathcal{D}^{(m_1)}] \text{tr}[\mathcal{D}^{(m_2)}] = \chi^{(m_1)} \chi^{(m_2)}.$$

Далее, при $m_1 \neq 0$, $m_1 \neq 0'$, $m_2 \neq 0$, $m_2 \neq 0'$ и $m_1 \neq m_2$, для поворотов $r(\phi)$ имеем

$$\begin{aligned} \chi^{(m_1)}(r(\phi)) \chi^{(m_2)}(r(\phi)) &= 2 \cos(m_1\phi) 2 \cos(m_2\phi) = (e^{im_1\phi} + e^{-im_1\phi})(e^{im_2\phi} + e^{-im_2\phi}) = \\ &= e^{i(m_1+m_2)\phi} + e^{-i(m_1+m_2)\phi} + e^{i(m_1-m_2)\phi} + e^{-i(m_1-m_2)\phi} = 2 \cos((m_1+m_2)\phi) + 2 \cos((m_1-m_2)\phi) = \\ &= \chi^{(m_1+m_2)}(r(\phi)) + \chi^{(|m_1-m_2|)}(r(\phi)), \end{aligned}$$

$$\chi^{(m_1)}(pr(\phi)) \chi^{(m_2)}(pr(\phi)) = 0 = 0 + 0 = \chi^{(m_1+m_2)}(pr(\phi)) + \chi^{(|m_1-m_2|)}(pr(\phi)).$$

Если $m_1 \neq 0$, а $m_2 = 0$ или $m_2 = 0'$, то

$$\begin{aligned} \chi^{(m_1)}(r(\phi)) \chi^{(m_2)}(r(\phi)) &= 2 \cos(m_2\phi) = \chi^{(m_2)}(r(\phi)), \\ \chi^{(m_1)}(pr(\phi)) \chi^{(m_2)}(pr(\phi)) &= 0 = \chi^{(m_2)}(pr(\phi)). \end{aligned}$$

Если $m_1 = 0$ и $m_2 = 0$ или $m_1 = 0'$ и $m_2 = 0'$, то

$$\begin{aligned} \chi^{(m_1)}(r(\phi)) \chi^{(m_2)}(r(\phi)) &= 1 = \chi^{(0)}(r(\phi)), \\ \chi^{(m_1)}(pr(\phi)) \chi^{(m_2)}(pr(\phi)) &= 1 = \chi^{(0)}(pr(\phi)). \end{aligned}$$

Если $m_1 = 0'$ и $m_2 = 0$, то

$$\begin{aligned} \chi^{(m_1)}(r(\phi)) \chi^{(m_2)}(r(\phi)) &= 1 = \chi^{(0')}(r(\phi)), \\ \chi^{(m_1)}(pr(\phi)) \chi^{(m_2)}(pr(\phi)) &= -1 = \chi^{(0')}(pr(\phi)). \end{aligned}$$

Наконец, если $m_1 = m_2$, $m_1 \neq 0$ и $m_1 \neq 0'$, то

$$\begin{aligned} \chi^{(m_1)}(r(\phi)) \chi^{(m_2)}(r(\phi)) &= 2 \cos(2m_1\phi) + 1 + 1 = \chi^{(2m_1)}(r(\phi)) + \chi^{(0)}(r(\phi)) + \chi^{(0')}(r(\phi)), \\ \chi^{(m_1)}(pr(\phi)) \chi^{(m_2)}(pr(\phi)) &= 0 = 2 \cdot 0 + 1 - 1 = \chi^{(2m_1)}(pr(\phi)) + \chi^{(0)}(pr(\phi)) + \chi^{(0')}(pr(\phi)). \end{aligned}$$

В итоге, имеем:

$$\mathcal{D}^{(m_1)} \otimes \mathcal{D}^{(m_2)} = \begin{cases} \mathcal{D}^{(m_1+m_2)} \oplus \mathcal{D}^{(|m_1-m_2|)}, & m_1, m_2 \neq 0, m_1, m_2 \neq 0', m_1 \neq m_2, \\ \mathcal{D}^{(m_2)}, & m_1 \neq 0, m_2 = 0, 0', \\ \mathcal{D}^{(0')}, & m_1 = m_2 = 0, 0', \\ \mathcal{D}^{(0)}, & m_1 = 0', m_2 = 0, \\ \mathcal{D}^{(2m_1)} \oplus \mathcal{D}^{(0)} \oplus \mathcal{D}^{(0')}, & m_1 = m_2 \neq 0, 0'. \end{cases}$$

Задача 5

По определению тензорное представление есть

$$\mathcal{D}^{(T(k))} = \underbrace{\mathcal{D}^{(v)} \otimes \dots \otimes \mathcal{D}^{(v)}}_k = \bigotimes_{n=1}^k \mathcal{D}^{(v)} = \bigotimes_{n=1}^k (\mathcal{D}^{(1)} \oplus \mathcal{D}^{(-1)}) \stackrel{\text{def}}{=} [\mathcal{D}^{(1)} \oplus \mathcal{D}^{(-1)}]^k.$$

Раскрывая биномиальное разложение, получаем

$$\mathcal{D}^{(T(k))} = \bigoplus_{n=0}^k C_k^n ([\mathcal{D}^{(1)}]^n \otimes [\mathcal{D}^{(-1)}]^{k-n}) = \bigoplus_{n=0}^k C_k^n (\mathcal{D}^{(n)} \otimes \mathcal{D}^{(n-k)}) = \bigoplus_{n=0}^k C_k^n \mathcal{D}^{(2n-k)}.$$

Если k – чётное, то в разложении присутствует $C_k^{k/2}$ скалярных представлений $\mathcal{D}^{(0)}$, то есть в тензоре чётного ранга k всегда есть $C_k^{k/2}$ инвариантных компонент (относительно поворотов).

Задача 6

Тензорное представление тензора ранга 3 в группе $SO(2)$ раскладывается по неприводимым следующим образом:

$$\begin{aligned} \mathcal{D}^{(T(3))} = \mathcal{D}^{(v)} \otimes \mathcal{D}^{(v)} \otimes \mathcal{D}^{(v)} &= (\mathcal{D}^{(1)} \oplus \mathcal{D}^{(-1)}) \otimes (\mathcal{D}^{(1)} \oplus \mathcal{D}^{(-1)}) \otimes (\mathcal{D}^{(1)} \oplus \mathcal{D}^{(-1)}) = \\ &= \mathcal{D}^{(3)} \oplus 3\mathcal{D}^{(-1)} \oplus 3\mathcal{D}^{(1)} \oplus \mathcal{D}^{(-3)}. \end{aligned}$$

То есть инвариантных компонент нет.

В группе C_{3v} получаем:

$$\mathcal{D}^{(T(3))} = \mathcal{D}^{(1)} \oplus \mathcal{D}^{(2)} \oplus 3\mathcal{D}^{(3)},$$

то есть одна инвариантная компонента. Здесь мы использовали таблицу характеров C_{3v} :

C_{3v}	$\{1\}$	$\{r, r^2\}$	$\{p, pr, pr^2\}$
$\chi^{(1)}$	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	-1
$\chi^{(3)}$	2	-1	0
$\chi^{(v(2))}$	2	-1	0
$\chi^{(T(2))}$	8	-1	0

Задача 7

Ранее мы нашли, что тензор 2-го ранга в $\mathbb{R}^2$ преобразуется по представлению

$$\mathcal{D}^{(T(2))}(g(\alpha)) = \mathcal{D}^{(2)}(g(\alpha)) \oplus 2\mathcal{D}^{(0)}(g(\alpha)) \oplus \mathcal{D}^{(-2)}(g(\alpha)).$$

Таким образом имеется компонента, которая преобразуется по $\mathcal{D}^{(2)}$, ещё одна – по $\mathcal{D}^{(-2)}$, а также две компоненты, которые преобразуются по $\mathcal{D}^{(0)}$. С другой стороны

$$\begin{aligned} \mathcal{D}^{(T(2))}(g(\alpha)) &= \mathcal{D}^{(v)}(g(\alpha)) \otimes \mathcal{D}^{(v)}(g(\alpha)) = \\ &= \begin{pmatrix} \cos^2 \alpha & -\sin \alpha \cos \alpha & -\sin \alpha \cos \alpha & \sin^2 \alpha \\ \sin \alpha \cos \alpha & \cos^2 \alpha & -\sin^2 \alpha & -\sin \alpha \cos \alpha \\ \sin \alpha \cos \alpha & -\sin^2 \alpha & \cos^2 \alpha & -\sin \alpha \cos \alpha \\ \sin^2 \alpha & \sin \alpha \cos \alpha & \sin \alpha \cos \alpha & \cos^2 \alpha \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

причём $\mathcal{D}^{(T(2))}(g(\alpha))$ действует на вектор-столбец тензора T :

$$T_{ij} = \begin{pmatrix} T_{11} \\ T_{12} \\ T_{21} \\ T_{22} \end{pmatrix}.$$

Чтобы найти соответствующие компоненты, нужно вычислить проектор:

$$P^{(m)} = \dim[\mathcal{D}^{(m)}] \langle \chi^{(m)} | \mathcal{D}^{(T(2))} \rangle_G = \int_0^{2\pi} \frac{d\alpha}{2\pi} e^{-im\alpha} \mathcal{D}^{(T(2))}(g(\alpha)).$$

Вычисляем проектор на $\mathcal{D}^{(2)}$ и $\mathcal{D}^{(-2)}$:

$$P^{(2)} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{4i} & -\frac{1}{4i} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4i} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4i} \\ \frac{1}{4i} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4i} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4i} & \frac{1}{4i} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & i & i & -1 \\ -i & 1 & 1 & i \\ -i & 1 & 1 & i \\ -1 & -i & -i & 1 \end{pmatrix} = [P^{(-2)}]^*,$$

Можно заметить, что получившиеся проекторы имеют ранг 1. Наконец находим проектор на $\mathcal{D}^{(0)}$:

$$P^{(0)} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Таким образом, можно разложить исходный тензор по компонентам, преобразующимся по неприводимым представлениям:

$$\begin{aligned} T &= P^{(2)}T + P^{(-2)}T + P^{(0)}T = \\ &= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ i \\ -1 \end{pmatrix} T^{(2)} + \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \\ -i \\ -1 \end{pmatrix} T^{(-2)} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} T^{(0)} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} T^{(0')}. \end{aligned}$$

где

$$\begin{aligned} T^{(2)} &= T_{11} + iT_{12} + iT_{21} - T_{22}, \\ T^{(-2)} &= T_{11} - iT_{12} - iT_{21} - T_{22}, \\ T^{(0)} &= T_{11} + T_{22}, \quad T^{(0')} = T_{12} - T_{21}. \end{aligned}$$

В тензорных обозначениях:

$$T_{ij} = \frac{a_{ij}}{4} T^{(2)} + \frac{a_{ij}^*}{4} T^{(-2)} + \frac{\delta_{ij}}{2} T^{(0)} + \frac{\epsilon_{ij}}{2} T^{(0')},$$

где

$$a_{11} = -a_{22} = 1, \quad a_{12} = a_{21} = i.$$

Пусть $T_{ij} = x_i y_j$, тогда

$$\begin{aligned} T^{(2)} &= (x_1 + ix_2)(y_1 + iy_2), \\ T^{(-2)} &= (x_1 - ix_2)(y_1 - iy_2), \\ T^{(0)} &= x_1 y_1 + x_2 y_2, \quad T^{(0')} = x_1 y_2 - x_2 y_1. \end{aligned}$$

Можно заметить, что компонента $T^{(0)}$ представляет из себя след и при поворотах не преобразуется. Компонента $T^{(0')}$ – это антисимметричное произведение векторов, оно не меняется при поворотах, но при изменении ориентации базиса меняет знак. Компонента $T^{(\pm 2)}$ при поворотах меняется следующим образом:

$$T^{(\pm 2)} \rightarrow e^{\pm 2i\alpha} T^{(\pm 2)}.$$

Методы математической физики. Конспекты семинаров.

Христо М. С., 2025-2026 уч. год, ФФ НГУ гр. 23342, 23343, 23353.

Семинар 21 [05.12.2025]

Прямое произведение представлений. Тензорные представления.

О. Оператором Казимира называется квадратичная комбинация генераторов, которая коммутирует со всеми генераторами.

О.

Пусть $\mathcal{D}(g)$ и $\mathcal{D}'(g)$ – два представления группы G размерностей N, N' , а $|u_k\rangle \in \mathbb{R}^N$, $k = 1, \dots, N$ и $|v_i\rangle \in \mathbb{R}^{N'}$, $i = 1, \dots, N'$ – соответствующие базисы представлений, тогда

$$\mathcal{D}(g)|u_k\rangle = \mathcal{D}_k^l(g)|u_l\rangle, \quad \mathcal{D}'(g)|v_i\rangle = \mathcal{D}_i'^j(g)|v_j\rangle.$$

Определим прямое произведение базисов как множество пар векторов $|u_k\rangle \otimes |v_i\rangle \in \mathbb{R}^{N+N'}$. Тогда на прямом произведении базисов действует прямое произведение представлений, определённое следующим образом

$$(\mathcal{D}(g) \otimes \mathcal{D}'(g))(|u_k\rangle \otimes |v_i\rangle) = \mathcal{D}_k^l(g) \mathcal{D}_i'^j(g) (|u_l\rangle \otimes |v_j\rangle).$$

О.

Свойства прямого произведения матриц:

1. $(\lambda A + B) \otimes C = \lambda A \otimes C + B \otimes C$;
2. $(A \otimes B) \otimes C = A \otimes (B \otimes C)$;
3. $(A \oplus B) \otimes C = A \otimes C \oplus B \otimes C$;
4. $(A_1 \otimes B_1)(A_2 \otimes B_2) = A_1 A_2 \otimes B_1 B_2$, если A_1 и A_2 действуют в одном пространстве, и B_1 и B_2 действуют в одном пространстве;
5. $\text{tr}(A \otimes B) = \text{tr}(A) \text{tr}(B)$.

О.

Разложением Клебша-Гордана называют разложение прямого произведения неприводимых представлений в прямую сумму неприводимых представлений:

$$\mathcal{D}^{(\alpha)}(g) \otimes \mathcal{D}^{(\beta)}(g) = \bigoplus_{\gamma} k_{\gamma} \mathcal{D}^{(\gamma)}(g).$$

О.

Пусть есть вектор (контравариантный вектор) $|x\rangle$, из пространства $\mathbb{C}^n$. Тогда можно ввести функционал (ковариантный вектор) $\langle y|$ из сопряжённого пространства $\tilde{\mathbb{C}}^n$, так что определена полуторолинейная форма $y(x) \equiv \langle y|x\rangle$ со свойствами

1. $\langle y|x\rangle^* = \langle x|y\rangle$;
2. $\langle y|\lambda x_1 + x_2\rangle = \lambda \langle y|x_1\rangle + \langle y|x_2\rangle$.

О.

Рассмотрим набор p пространств $\mathbb{C}^n$, и набор q сопряжённых пространств $\tilde{\mathbb{C}}^n$. Тогда можно построить пространство

$$\mathbb{C}(p, q) = \left(\underbrace{\mathbb{C}^n \otimes \dots \otimes \mathbb{C}^n}_p \right) \otimes \left(\underbrace{\tilde{\mathbb{C}}^n \otimes \dots \otimes \tilde{\mathbb{C}}^n}_q \right).$$

Тогда объект

$$T(p, q) \in \mathbb{C}(p, q)$$

называется тензором ранга $p + q$, p раз контравариантным и q раз ковариантным.

О.

Представления $\mathcal{D}^{(v)}(g)$ и $\tilde{\mathcal{D}}^{(v)}(g)$ некоторой группы G , преобразующие векторы в пространствах $\mathbb{C}^n$ и $\tilde{\mathbb{C}}^n$, соответственно, называются векторными представлениями.

О.

Гомоморфизм

$$\mathcal{D}^{(T(p,q))}(g) = \left(\underbrace{\mathcal{D}^{(v)}(g) \otimes \dots \otimes \mathcal{D}^{(v)}(g)}_p \right) \otimes \left(\underbrace{\tilde{\mathcal{D}}^{(v)}(g) \otimes \dots \otimes \tilde{\mathcal{D}}^{(v)}(g)}_q \right), \quad g \in G$$

называется тензорным представлением группы G в $\mathbb{C}(p, q)$.

Т.

Число компонент в тензоре инвариантных относительно преобразований некоторой группы G равно коэффициенту при скалярном представлении в разложении тензорного представления по неприводимым представлениям группы G .

Задачи

Задача 1

Найти разложение Клебша-Гордана для $SO(2)$ и $O(2)$.

Задача 2

Векторы для группы $SO(2)$ двухкомпонентные $\mathbf{x}^{(v)} = (x_1^{(v)}, x_2^{(v)})$, а векторным представлением $\mathcal{D}^{(v)}(g)$ являются матрицы самой группы

$$\mathcal{D}^{(v)}(g(\alpha)) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}.$$

Разложить представление тензора k -го ранга в группе $SO(2)$ по неприводимым и найти число инвариантных компонент.

Задача 3

Найти число инвариантных компонент в тензоре ранга 3 в группах: $SO(2)$ и C_{3v} .

Решения

Задача 1

Для $SO(2)$ всё предельно просто:

$$\mathcal{D}^{(m_1)} \otimes \mathcal{D}^{(m_2)} = e^{im_1\phi} e^{im_2\phi} = e^{i(m_1+m_2)\phi} = \mathcal{D}^{(m_1+m_2)}$$

Для $O(2)$ ситуация чуть сложнее. Найдём характер исходного представления:

$$\text{tr}[\mathcal{D}^{(m_1)} \otimes \mathcal{D}^{(m_2)}] = \text{tr}[\mathcal{D}^{(m_1)}] \text{tr}[\mathcal{D}^{(m_2)}] = \chi^{(m_1)} \chi^{(m_2)}.$$

Далее, при $m_1 \neq 0$, $m_1 \neq 0'$, $m_2 \neq 0$, $m_2 \neq 0'$ и $m_1 \neq m_2$, для поворотов $r(\phi)$ имеем

$$\begin{aligned} \chi^{(m_1)}(r(\phi)) \chi^{(m_2)}(r(\phi)) &= 2 \cos(m_1\phi) 2 \cos(m_2\phi) = (e^{im_1\phi} + e^{-im_1\phi})(e^{im_2\phi} + e^{-im_2\phi}) = \\ &= e^{i(m_1+m_2)\phi} + e^{-i(m_1+m_2)\phi} + e^{i(m_1-m_2)\phi} + e^{-i(m_1-m_2)\phi} = 2 \cos((m_1+m_2)\phi) + 2 \cos((m_1-m_2)\phi) = \\ &= \chi^{(m_1+m_2)}(r(\phi)) + \chi^{(|m_1-m_2|)}(r(\phi)), \end{aligned}$$

$$\chi^{(m_1)}(pr(\phi)) \chi^{(m_2)}(pr(\phi)) = 0 = 0 + 0 = \chi^{(m_1+m_2)}(pr(\phi)) + \chi^{(|m_1-m_2|)}(pr(\phi)).$$

Если $m_1 \neq 0$, а $m_2 = 0$ или $m_2 = 0'$, то

$$\begin{aligned} \chi^{(m_1)}(r(\phi)) \chi^{(m_2)}(r(\phi)) &= 2 \cos(m_2\phi) = \chi^{(m_2)}(r(\phi)), \\ \chi^{(m_1)}(pr(\phi)) \chi^{(m_2)}(pr(\phi)) &= 0 = \chi^{(m_2)}(pr(\phi)). \end{aligned}$$

Если $m_1 = 0$ и $m_2 = 0$ или $m_1 = 0'$ и $m_2 = 0'$, то

$$\begin{aligned} \chi^{(m_1)}(r(\phi)) \chi^{(m_2)}(r(\phi)) &= 1 = \chi^{(0)}(r(\phi)), \\ \chi^{(m_1)}(pr(\phi)) \chi^{(m_2)}(pr(\phi)) &= 1 = \chi^{(0)}(pr(\phi)). \end{aligned}$$

Если $m_1 = 0'$ и $m_2 = 0$, то

$$\begin{aligned} \chi^{(m_1)}(r(\phi)) \chi^{(m_2)}(r(\phi)) &= 1 = \chi^{(0')}(r(\phi)), \\ \chi^{(m_1)}(pr(\phi)) \chi^{(m_2)}(pr(\phi)) &= -1 = \chi^{(0')}(pr(\phi)). \end{aligned}$$

Наконец, если $m_1 = m_2$, $m_1 \neq 0$ и $m_1 \neq 0'$, то

$$\begin{aligned} \chi^{(m_1)}(r(\phi)) \chi^{(m_2)}(r(\phi)) &= 2 \cos(2m_1\phi) + 1 + 1 = \chi^{(2m_1)}(r(\phi)) + \chi^{(0)}(r(\phi)) + \chi^{(0')}(r(\phi)), \\ \chi^{(m_1)}(pr(\phi)) \chi^{(m_2)}(pr(\phi)) &= 0 = 2 \cdot 0 + 1 - 1 = \chi^{(2m_1)}(pr(\phi)) + \chi^{(0)}(pr(\phi)) + \chi^{(0')}(pr(\phi)). \end{aligned}$$

В итоге, имеем:

$$\mathcal{D}^{(m_1)} \otimes \mathcal{D}^{(m_2)} = \begin{cases} \mathcal{D}^{(m_1+m_2)} \oplus \mathcal{D}^{(|m_1-m_2|)}, & m_1, m_2 \neq 0, m_1, m_2 \neq 0', m_1 \neq m_2, \\ \mathcal{D}^{(m_2)}, & m_1 \neq 0, m_2 = 0, 0', \\ \mathcal{D}^{(0')}, & m_1 = m_2 = 0, 0', \\ \mathcal{D}^{(0)}, & m_1 = 0', m_2 = 0, \\ \mathcal{D}^{(2m_1)} \oplus \mathcal{D}^{(0)} \oplus \mathcal{D}^{(0')}, & m_1 = m_2 \neq 0, 0'. \end{cases}$$

Задача 2

По определению тензорное представление есть

$$\mathcal{D}^{(T(k))} = \underbrace{\mathcal{D}^{(v)} \otimes \dots \otimes \mathcal{D}^{(v)}}_k = \bigotimes_{n=1}^k \mathcal{D}^{(v)} = \bigotimes_{n=1}^k (\mathcal{D}^{(1)} \oplus \mathcal{D}^{(-1)}) \stackrel{\text{def}}{=} [\mathcal{D}^{(1)} \oplus \mathcal{D}^{(-1)}]^k.$$

Раскрывая биномиальное разложение, получаем

$$\mathcal{D}^{(T(k))} = \bigoplus_{n=0}^k C_k^n ([\mathcal{D}^{(1)}]^n \otimes [\mathcal{D}^{(-1)}]^{k-n}) = \bigoplus_{n=0}^k C_k^n (\mathcal{D}^{(n)} \otimes \mathcal{D}^{(n-k)}) = \bigoplus_{n=0}^k C_k^n \mathcal{D}^{(2n-k)}.$$

Если k – чётное, то в разложении присутствует $C_k^{k/2}$ скалярных представлений $\mathcal{D}^{(0)}$, то есть в тензоре чётного ранга k всегда есть $C_k^{k/2}$ инвариантных компонент (относительно поворотов).

Задача 3

Тензорное представление тензора ранга 3 в группе $SO(2)$ раскладывается по неприводимым следующим образом:

$$\begin{aligned} \mathcal{D}^{(T(3))} = \mathcal{D}^{(v)} \otimes \mathcal{D}^{(v)} \otimes \mathcal{D}^{(v)} &= (\mathcal{D}^{(1)} \oplus \mathcal{D}^{(-1)}) \otimes (\mathcal{D}^{(1)} \oplus \mathcal{D}^{(-1)}) \otimes (\mathcal{D}^{(1)} \oplus \mathcal{D}^{(-1)}) = \\ &= \mathcal{D}^{(3)} \oplus 3\mathcal{D}^{(-1)} \oplus 3\mathcal{D}^{(1)} \oplus \mathcal{D}^{(-3)}. \end{aligned}$$

То есть инвариантных компонент нет.

В группе C_{3v} получаем:

$$\mathcal{D}^{(T(3))} = \mathcal{D}^{(1)} \oplus \mathcal{D}^{(2)} \oplus 3\mathcal{D}^{(3)},$$

то есть одна инвариантная компонента. Здесь мы использовали таблицу характеров C_{3v} :

C_{3v}	$\{1\}$	$\{r, r^2\}$	$\{p, pr, pr^2\}$
$\chi^{(1)}$	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	-1
$\chi^{(3)}$	2	-1	0
$\chi^{(v(2))}$	2	-1	0
$\chi^{(T(2))}$	8	-1	0

Методы математической физики. Конспекты семинаров.

Христо М. С., 2025-2026 уч. год, ФФ НГУ гр. 23342, 23343, 23353.

Семинар 22 [09.12.2025]

Прямое произведение представлений. Тензорные представления.

О. Оператором Казимира называется квадратичная комбинация генераторов, которая коммутирует со всеми генераторами.

О.

Пусть $\mathcal{D}(g)$ и $\mathcal{D}'(g)$ – два представления группы G размерностей N, N' , а $|u_k\rangle \in \mathbb{R}^N$, $k = 1, \dots, N$ и $|v_i\rangle \in \mathbb{R}^{N'}$, $i = 1, \dots, N'$ – соответствующие базисы представлений, тогда

$$\mathcal{D}(g)|u_k\rangle = \mathcal{D}_k^l(g)|u_l\rangle, \quad \mathcal{D}'(g)|v_i\rangle = \mathcal{D}_i'^j(g)|v_j\rangle.$$

Определим прямое произведение базисов как множество пар векторов $|u_k\rangle \otimes |v_i\rangle \in \mathbb{R}^{N+N'}$. Тогда на прямом произведении базисов действует прямое произведение представлений, определённое следующим образом

$$(\mathcal{D}(g) \otimes \mathcal{D}'(g))(|u_k\rangle \otimes |v_i\rangle) = \mathcal{D}_k^l(g) \mathcal{D}_i'^j(g) (|u_l\rangle \otimes |v_j\rangle).$$

О.

Свойства прямого произведения матриц:

1. $(\lambda A + B) \otimes C = \lambda A \otimes C + B \otimes C$;
2. $(A \otimes B) \otimes C = A \otimes (B \otimes C)$;
3. $(A \oplus B) \otimes C = A \otimes C \oplus B \otimes C$;
4. $(A_1 \otimes B_1)(A_2 \otimes B_2) = A_1 A_2 \otimes B_1 B_2$, если A_1 и A_2 действуют в одном пространстве, и B_1 и B_2 действуют в одном пространстве;
5. $\text{tr}(A \otimes B) = \text{tr}(A) \text{tr}(B)$.

О.

Разложением Клебша-Гордана называют разложение прямого произведения неприводимых представлений в прямую сумму неприводимых представлений:

$$\mathcal{D}^{(\alpha)}(g) \otimes \mathcal{D}^{(\beta)}(g) = \bigoplus_{\gamma} k_{\gamma} \mathcal{D}^{(\gamma)}(g).$$

О.

Пусть есть вектор (контравариантный вектор) $|x\rangle$, из пространства $\mathbb{C}^n$. Тогда можно ввести функционал (ковариантный вектор) $\langle y|$ из сопряжённого пространства $\tilde{\mathbb{C}}^n$, так что определена полуторолинейная форма $y(x) \equiv \langle y|x\rangle$ со свойствами

1. $\langle y|x\rangle^* = \langle x|y\rangle$;
2. $\langle y|\lambda x_1 + x_2\rangle = \lambda \langle y|x_1\rangle + \langle y|x_2\rangle$.

О.

Рассмотрим набор p пространств $\mathbb{C}^n$, и набор q сопряжённых пространств $\check{\mathbb{C}}^n$. Тогда можно построить пространство

$$\mathbb{C}(p, q) = \left(\underbrace{\mathbb{C}^n \otimes \dots \otimes \mathbb{C}^n}_p \right) \otimes \left(\underbrace{\check{\mathbb{C}}^n \otimes \dots \otimes \check{\mathbb{C}}^n}_q \right).$$

Тогда объект

$$T(p, q) \in \mathbb{C}(p, q)$$

называется тензором ранга $p + q$, p раз контравариантным и q раз ковариантным.

О.

Представления $\mathcal{D}^{(v)}(g)$ и $\tilde{\mathcal{D}}^{(v)}(g)$ некоторой группы G , преобразующие векторы в пространствах $\mathbb{C}^n$ и $\check{\mathbb{C}}^n$, соответственно, называются векторными представлениями.

О.

Гомоморфизм

$$\mathcal{D}^{(T(p,q))}(g) = \left(\underbrace{\mathcal{D}^{(v)}(g) \otimes \dots \otimes \mathcal{D}^{(v)}(g)}_p \right) \otimes \left(\underbrace{\tilde{\mathcal{D}}^{(v)}(g) \otimes \dots \otimes \tilde{\mathcal{D}}^{(v)}(g)}_q \right), \quad g \in G$$

называется тензорным представлением группы G в $\mathbb{C}(p, q)$.

Т.

Число компонент в тензоре инвариантных относительно преобразований некоторой группы G равно коэффициенту при скалярном представлении в разложении тензорного представления по неприводимым представлениям группы G .

Задачи

Задача 1

Найти компоненты тензора 2-го ранга T в пространстве $\mathbb{R}^2$, преобразующиеся по неприводимым представлениям $SO(2)$.

Решения

Задача 1

Ранее мы нашли, что тензор 2-го ранга в $\mathbb{R}^2$ преобразуется по представлению

$$\mathcal{D}^{(T(2))}(g(\alpha)) = \mathcal{D}^{(2)}(g(\alpha)) \oplus 2\mathcal{D}^{(0)}(g(\alpha)) \oplus \mathcal{D}^{(-2)}(g(\alpha)).$$

Таким образом имеется компонента, которая преобразуется по $\mathcal{D}^{(2)}$, ещё одна – по $\mathcal{D}^{(-2)}$, а также две компоненты, которые преобразуются по $\mathcal{D}^{(0)}$. С другой стороны

$$\begin{aligned} \mathcal{D}^{(T(2))}(g(\alpha)) &= \mathcal{D}^{(v)}(g(\alpha)) \otimes \mathcal{D}^{(v)}(g(\alpha)) = \\ &= \begin{pmatrix} \cos^2 \alpha & -\sin \alpha \cos \alpha & -\sin \alpha \cos \alpha & \sin^2 \alpha \\ \sin \alpha \cos \alpha & \cos^2 \alpha & -\sin^2 \alpha & -\sin \alpha \cos \alpha \\ \sin \alpha \cos \alpha & -\sin^2 \alpha & \cos^2 \alpha & -\sin \alpha \cos \alpha \\ \sin^2 \alpha & \sin \alpha \cos \alpha & \sin \alpha \cos \alpha & \cos^2 \alpha \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

причём $\mathcal{D}^{(T(2))}(g(\alpha))$ действует на вектор-столбец тензора T :

$$T_{ij} = \begin{pmatrix} T_{11} \\ T_{12} \\ T_{21} \\ T_{22} \end{pmatrix}.$$

Чтобы найти соответствующие компоненты, нужно вычислить проектор:

$$P^{(m)} = \dim[\mathcal{D}^{(m)}] \langle \chi^{(m)} | \mathcal{D}^{(T(2))} \rangle_G = \int_0^{2\pi} \frac{d\alpha}{2\pi} e^{-im\alpha} \mathcal{D}^{(T(2))}(g(\alpha)).$$

Вычисляем проектор на $\mathcal{D}^{(2)}$ и $\mathcal{D}^{(-2)}$:

$$P^{(2)} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{4i} & -\frac{1}{4i} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4i} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4i} \\ \frac{1}{4i} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4i} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4i} & \frac{1}{4i} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & i & i & -1 \\ -i & 1 & 1 & i \\ -i & 1 & 1 & i \\ -1 & -i & -i & 1 \end{pmatrix} = [P^{(-2)}]^*,$$

Можно заметить, что получившиеся проекторы имеют ранг 1. Наконец находим проектор на $\mathcal{D}^{(0)}$:

$$P^{(0)} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Таким образом, можно разложить исходный тензор по компонентам, преобразующимся по неприводимым представлениям:

$$\begin{aligned} T &= P^{(2)}T + P^{(-2)}T + P^{(0)}T = \\ &= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ i \\ -1 \end{pmatrix} T^{(2)} + \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \\ -i \\ -1 \end{pmatrix} T^{(-2)} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} T^{(0)} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} T^{(0')}. \end{aligned}$$

где

$$\begin{aligned} T^{(2)} &= T_{11} + iT_{12} + iT_{21} - T_{22}, \\ T^{(-2)} &= T_{11} - iT_{12} - iT_{21} - T_{22}, \\ T^{(0)} &= T_{11} + T_{22}, \quad T^{(0')} = T_{12} - T_{21}. \end{aligned}$$

В тензорных обозначениях:

$$T_{ij} = \frac{a_{ij}}{4} T^{(2)} + \frac{a_{ij}^*}{4} T^{(-2)} + \frac{\delta_{ij}}{2} T^{(0)} + \frac{\epsilon_{ij}}{2} T^{(0')},$$

где

$$a_{11} = -a_{22} = 1, \quad a_{12} = a_{21} = i.$$

Пусть $T_{ij} = x_i y_j$, тогда

$$\begin{aligned} T^{(2)} &= (x_1 + ix_2)(y_1 + iy_2), \\ T^{(-2)} &= (x_1 - ix_2)(y_1 - iy_2), \\ T^{(0)} &= x_1 y_1 + x_2 y_2, \quad T^{(0')} = x_1 y_2 - x_2 y_1. \end{aligned}$$

Можно заметить, что компонента $T^{(0)}$ представляет из себя след и при поворотах не преобразуется. Компонента $T^{(0')}$ – это антисимметричное произведение векторов, оно не меняется при поворотах, но при изменении ориентации базиса меняет знак. Компонента $T^{(\pm 2)}$ при поворотах меняется следующим образом:

$$T^{(\pm 2)} \rightarrow e^{\pm 2i\alpha} T^{(\pm 2)}.$$

Методы математической физики. Конспекты семинаров.

Христо М. С., 2025-2026 уч. год, ФФ НГУ гр. 23342, 23343, 23353.

Семинар 23 [12.12.2025]

Прямое произведение представлений. Тензорные представления.

О. Оператором Казимира называется квадратичная комбинация генераторов, которая коммутирует со всеми генераторами.

О.

Пусть $\mathcal{D}(g)$ и $\mathcal{D}'(g)$ – два представления группы G размерностей N, N' , а $|u_k\rangle \in \mathbb{R}^N$, $k = 1, \dots, N$ и $|v_i\rangle \in \mathbb{R}^{N'}$, $i = 1, \dots, N'$ – соответствующие базисы представлений, тогда

$$\mathcal{D}(g)|u_k\rangle = \mathcal{D}_k^l(g)|u_l\rangle, \quad \mathcal{D}'(g)|v_i\rangle = \mathcal{D}_i'^j(g)|v_j\rangle.$$

Определим прямое произведение базисов как множество пар векторов $|u_k\rangle \otimes |v_i\rangle \in \mathbb{R}^{N+N'}$. Тогда на прямом произведении базисов действует прямое произведение представлений, определённое следующим образом

$$(\mathcal{D}(g) \otimes \mathcal{D}'(g))(|u_k\rangle \otimes |v_i\rangle) = \mathcal{D}_k^l(g) \mathcal{D}_i'^j(g) (|u_l\rangle \otimes |v_j\rangle).$$

О.

Свойства прямого произведения матриц:

1. $(\lambda A + B) \otimes C = \lambda A \otimes C + B \otimes C$;
2. $(A \otimes B) \otimes C = A \otimes (B \otimes C)$;
3. $(A \oplus B) \otimes C = A \otimes C \oplus B \otimes C$;
4. $(A_1 \otimes B_1)(A_2 \otimes B_2) = A_1 A_2 \otimes B_1 B_2$, если A_1 и A_2 действуют в одном пространстве, и B_1 и B_2 действуют в одном пространстве;
5. $\text{tr}(A \otimes B) = \text{tr}(A) \text{tr}(B)$.

О.

Разложением Клебша-Гордана называют разложение прямого произведения неприводимых представлений в прямую сумму неприводимых представлений:

$$\mathcal{D}^{(\alpha)}(g) \otimes \mathcal{D}^{(\beta)}(g) = \bigoplus_{\gamma} k_{\gamma} \mathcal{D}^{(\gamma)}(g).$$

О.

Пусть есть вектор (контравариантный вектор) $|x\rangle$, из пространства $\mathbb{C}^n$. Тогда можно ввести функционал (ковариантный вектор) $\langle y|$ из сопряжённого пространства $\tilde{\mathbb{C}}^n$, так что определена полуторолинейная форма $y(x) \equiv \langle y|x\rangle$ со свойствами

1. $\langle y|x\rangle^* = \langle x|y\rangle$;
2. $\langle y|\lambda x_1 + x_2\rangle = \lambda \langle y|x_1\rangle + \langle y|x_2\rangle$.

О.

Рассмотрим набор p пространств $\mathbb{C}^n$, и набор q сопряжённых пространств $\tilde{\mathbb{C}}^n$. Тогда можно построить пространство

$$\mathbb{C}(p, q) = \left(\underbrace{\mathbb{C}^n \otimes \dots \otimes \mathbb{C}^n}_p \right) \otimes \left(\underbrace{\tilde{\mathbb{C}}^n \otimes \dots \otimes \tilde{\mathbb{C}}^n}_q \right).$$

Тогда объект

$$T(p, q) \in \mathbb{C}(p, q)$$

называется тензором ранга $p + q$, p раз контравариантным и q раз ковариантным.

О.

Представления $\mathcal{D}^{(v)}(g)$ и $\tilde{\mathcal{D}}^{(v)}(g)$ некоторой группы G , преобразующие векторы в пространствах $\mathbb{C}^n$ и $\tilde{\mathbb{C}}^n$, соответственно, называются векторными представлениями.

О.

Гомоморфизм

$$\mathcal{D}^{(T(p,q))}(g) = \left(\underbrace{\mathcal{D}^{(v)}(g) \otimes \dots \otimes \mathcal{D}^{(v)}(g)}_p \right) \otimes \left(\underbrace{\tilde{\mathcal{D}}^{(v)}(g) \otimes \dots \otimes \tilde{\mathcal{D}}^{(v)}(g)}_q \right), \quad g \in G$$

называется тензорным представлением группы G в $\mathbb{C}(p, q)$.

Т.

Число компонент в тензоре инвариантных относительно преобразований некоторой группы G равно коэффициенту при скалярном представлении в разложении тензорного представления по неприводимым представлениям группы G .

Т.

Матричный элемент $\langle \psi_f | \hat{O} | \psi_i \rangle$ равен нулю, если в разложение представления, по которому он преобразуется

$$\tilde{\mathcal{D}}^{(f)}(g) \otimes \mathcal{D}^{(o)}(g) \otimes \mathcal{D}^{(i)}(g) = \bigoplus_{\gamma} k_{\gamma} \mathcal{D}^{(\gamma)}(g),$$

не входит скалярное представление.

Задачи

Задача 1*

Найти оператор Казимира для $ASO(3)$:

$$[I_{\alpha}, I_{\beta}] = \epsilon_{\alpha\beta\gamma} I_{\gamma}.$$

Задача 2*

Найти представление $ASO(3)$ на функциях трёх переменных. Найти явный вид оператора Казимира в этом представлении.

Задача 3*

Найти неприводимые представления и соответствующие характеры $SO(3)$. Получить соотношение ортогональности характеров неприводимых представлений $SO(3)$.

Задача 4*

Найти характеры неприводимых представлений $O(3)$.

Задача 5

Атом с моментом j помещён в поле с симметрией C_{3v} . Найти, как изменится кратность вырождения состояний.

Задача 6*

Найти разложение Клебша-Гордана для $SO(3)$.

Задача 7

Найти разложение Клебша-Гордана для $O(3)$.

Задача 8

Найти число инвариантных компонент для тензора и псевдотензора ранга 3 симметричных относительно преобразований $SO(3)$, $O(3)$, D_3 и C_{3v} .

Решения

Задача 1*

Оператор Казимира есть квадратичная комбинация генераторов:

$$K = c_{\alpha\beta} I_\alpha I_\beta.$$

По определению имеем

$$[K, I_\gamma] = 0, \quad \forall I_\gamma.$$

Тогда

$$\begin{aligned} [K, I_\gamma] &= [c_{\alpha\beta} I_\alpha I_\beta, I_\gamma] = c_{\alpha\beta} I_\alpha [I_\beta, I_\gamma] + c_{\alpha\beta} [I_\alpha, I_\gamma] I_\beta = \\ &= c_{\alpha\beta} \epsilon_{\beta\gamma\mu} I_\alpha I_\mu + c_{\alpha\beta} \epsilon_{\alpha\gamma\mu} I_\mu I_\beta. \end{aligned}$$

Таким образом, получаем систему из трёх уравнений:

$$c_{\alpha\beta} \epsilon_{\beta\gamma\mu} I_\alpha I_\mu + c_{\alpha\beta} \epsilon_{\alpha\gamma\mu} I_\mu I_\beta = 0.$$

При этом всего имеется девять неизвестных: $c_{\alpha\beta}$. Исключим шесть из них предположив, что тензор $c_{\alpha\beta}$ диагональный, тогда

$$\sum_{\alpha=1}^3 \sum_{\mu=1}^3 c_{\alpha\alpha} \epsilon_{\alpha\gamma\mu} \{I_\alpha, I_\mu\} = 0,$$

где

$$\{I_\alpha, I_\mu\} = I_\alpha I_\mu + I_\mu I_\alpha$$

– антикоммутатор. Для того, чтобы уравнение выполнялось, достаточно симметричности тензора $c_{\alpha\alpha} \{I_\alpha, I_\mu\}$. Коммутатор сам по себе симметричный, т.е. $\{I_\alpha, I_\mu\} = \{I_\mu, I_\alpha\}$, следовательно нужно потребовать

$$\begin{aligned} c_{\alpha\alpha} \{I_\alpha, I_\mu\} &= c_{\mu\mu} \{I_\mu, I_\alpha\} = c_{\mu\mu} \{I_\alpha, I_\mu\}, \\ &\Rightarrow \\ c_{\alpha\alpha} &= c_{\mu\mu}. \end{aligned}$$

В итоге, получаем

$$K = c \delta_{\alpha\beta} I_\alpha I_\beta.$$

Задача 2*

Действуя по определению

$$\hat{I}_i f(\mathbf{x}) = \partial_{\alpha^i} [\hat{g}(\alpha) f(\mathbf{x})] \Big|_{\alpha=0} = \partial_{\alpha^i} [f(\hat{g}^{-1}(\alpha) \mathbf{x})] \Big|_{\alpha=0},$$

получаем

$$\begin{aligned} \hat{I}_x &= z \partial_y - y \partial_z, \\ \hat{I}_y &= -z \partial_x + x \partial_z, \\ \hat{I}_z &= y \partial_x - x \partial_y, \\ &\Rightarrow \\ \hat{\mathbf{I}} &= -\mathbf{r} \times \nabla. \end{aligned}$$

Можно убедиться, что

$$[\hat{I}_i, \hat{I}_j] = \epsilon_{ijk} \hat{I}_k.$$

Наконец находим оператор Казимира:

$$\begin{aligned} \hat{K} &= c [\mathbf{r} \times \nabla]^2 = c e_{\gamma\mu\nu} e_{\gamma\alpha\beta} x_\mu \partial_\nu x_\alpha \partial_\beta = c (\delta_{\mu\alpha} \delta_{\nu\beta} - \delta_{\nu\alpha} \delta_{\mu\beta}) x_\mu \partial_\nu x_\alpha \partial_\beta = \\ &= c (x_\alpha \partial_\beta x_\alpha \partial_\beta - x_\beta \partial_\alpha x_\alpha \partial_\beta) = c (x_\beta \partial_\beta + x_\alpha x_\alpha \partial_\beta \partial_\beta - 3x_\beta \partial_\beta - x_\beta x_\alpha \partial_\alpha \partial_\beta) = \\ &= c (r^2 \nabla^2 - 2r \partial_r - r^2 \partial_r^2) = c r^2 (\nabla^2 - r^{-2} \partial_r r^2 \partial_r) = c \Delta_\Omega, \end{aligned}$$

где

$$\Delta_\Omega = \frac{1}{\sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \partial_\varphi^2.$$

Задача 3*

Сделаем замену $I_k = -iJ_k$, тогда

$$[J_i, J_j] = i e_{ijk} J_k, \quad K = -c (J_1^2 + J_2^2 + J_3^2),$$

причём J_k самосопряжённый, то есть $J_k^+ = J_k$. Поскольку K и J_3 коммутируют они имеют набор общих собственных векторов $|m, j\rangle$:

$$K |m, j\rangle = \lambda_j |m, j\rangle, \quad J_3 |m, j\rangle = m |m, j\rangle.$$

Кроме того, по лемме Шура базис соответствующий некоторому собственному числу оператора Казимира λ_j есть также и базис некоторого неприводимого представления группы $\mathcal{D}^{(j)}$.

Введём повышающий и понижающий операторы:

$$J_\pm = J_1 \pm iJ_2,$$

такие что

$$[J_3, J_\pm] = [J_3, J_1] \pm i[J_3, J_2] = iJ_2 \pm J_1 = \pm J_\pm.$$

Отсюда следует, что

$$J_3 J_\pm |m, j\rangle = J_\pm J_3 |m, j\rangle \pm J_\pm |m, j\rangle = (m \pm 1) J_\pm |m, j\rangle,$$

то есть

$$J_\pm |m, j\rangle = a_m |m \pm 1, j\rangle.$$

Зададимся вопросом, существуют ли такие $m = m_{\max}, m_{\min}$, что

$$\begin{aligned} |m_{\max}, j\rangle \neq 0, & \Rightarrow J_+ |m_{\max}, j\rangle = 0, \\ |m_{\min}, j\rangle \neq 0, & \Rightarrow J_- |m_{\min}, j\rangle = 0. \end{aligned}$$

Если мы их найдём, значит базис содержит конечное количество векторов при каждом фиксированном j . Для этого построим вспомогательные операторы:

$$J_\pm J_\mp = J_1^2 \pm iJ_2 J_1 \mp iJ_1 J_2 + J_2^2 = J^2 - J_3^2 \pm J_3,$$

которые действуют следующим образом

$$J_\pm J_\mp |m, j\rangle = (\lambda_j - m^2 \pm m) |m, j\rangle.$$

Наконец получаем

$$\begin{aligned} J_+ J_- |m_{\min}, j\rangle &= 0, \quad \Rightarrow \quad \lambda_j - m_{\min}^2 + m_{\min} = 0, \\ J_- J_+ |m_{\max}, j\rangle &= 0, \quad \Rightarrow \quad \lambda_j - m_{\max}^2 - m_{\max} = 0. \end{aligned}$$

Пусть $m_{\max} = j$, тогда

$$\lambda_j = j(j+1),$$

а также

$$j(j+1) - m_{\min}^2 + m_{\min} = 0, \quad \Rightarrow \quad m_{\min} = j.$$

При этом, поскольку количество собственных векторов $2j+1$, соответствующих заданному j , есть натуральное число, то j может быть либо целым, либо полуцелым.

Поскольку в представлении на функциях оператор Казимира есть

$$\hat{K} = -\Delta_{\Omega},$$

в качестве базиса собственных векторов можно выбрать сферические функции:

$$|m, j\rangle = Y_{jm}(\theta, \varphi) \propto e^{im\varphi} P_j^{|m|}(\cos \theta),$$

такие что

$$\hat{K} Y_{jm}(\theta, \varphi) = j(j+1) Y_{jm}(\theta, \varphi).$$

Поскольку

$$\hat{K} (\hat{g} Y_{jm}(\theta, \varphi)) = \hat{g} \hat{K} Y_{jm}(\theta, \varphi) = j(j+1) \hat{g} Y_{jm}(\theta, \varphi),$$

то $\hat{g} Y_{jm}(\theta, \varphi)$ также является собственной функцией $\hat{K}$ с тем же собственным значением $j(j+1)$, а значит лежит в том же подпространстве и снова раскладывается в линейную комбинацию собственных функций:

$$\hat{g} Y_{jm}(\theta, \varphi) = \mathcal{D}_{mn}^{(j)}(\hat{g}) Y_{jn}(\theta, \varphi).$$

Таким образом $\mathcal{D}_{mn}^{(j)}(\hat{g})$ и есть матрица неприводимого представления, в j -мерном подпространстве, действующая на вектор-столбец v_j , составленный из сферических функций $Y_{jn}(\theta, \varphi)$:

$$v_j(\theta, \varphi) = \begin{pmatrix} Y_{j,j}(\theta, \varphi) \\ Y_{j,j-1}(\theta, \varphi) \\ \vdots \\ Y_{j,-(j-1)}(\theta, \varphi) \\ Y_{j,-j}(\theta, \varphi) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{ij\varphi} P_j^{|j|}(\cos \theta) \\ e^{i(j-1)\varphi} P_j^{|j-1|}(\cos \theta) \\ \vdots \\ e^{-i(j-1)\varphi} P_j^{|j-1|}(\cos \theta) \\ e^{-ij\varphi} P_j^{|-j|}(\cos \theta) \end{pmatrix}.$$

Все повороты на один и тот же угол эквивалентны и составляют один класс сопряжённых элементов. Рассмотрим поворот вокруг оси z на угол α :

$$\hat{g}(0, 0, \alpha) v_j(\theta, \varphi) = v_j(\theta, \varphi - \alpha) = \begin{pmatrix} e^{ij(\varphi-\alpha)} P_j^{|j|}(\cos \theta) \\ e^{i(j-1)(\varphi-\alpha)} P_j^{|j-1|}(\cos \theta) \\ \vdots \\ e^{-i(j-1)(\varphi-\alpha)} P_j^{|j-1|}(\cos \theta) \\ e^{-ij(\varphi-\alpha)} P_j^{|-j|}(\cos \theta) \end{pmatrix} = \mathcal{D}^{(j)}(\hat{g}(0, 0, \alpha)),$$

откуда находим матрицу представления

$$\mathcal{D}^{(j)}(\hat{g}(0, 0, \alpha)) = \begin{pmatrix} e^{-ij\alpha} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & e^{ij\alpha} \end{pmatrix},$$

и соответствующий характер

$$\chi^{(j)}(\hat{g}(0, 0, \alpha)) = \sum_{m=-j}^j e^{ima} = e^{-ija} \sum_{n=0}^{2j} e^{ina} = e^{-ija} \frac{1 - e^{i(2j+1)\alpha}}{1 - e^{i\alpha}} = \frac{\sin((j + 1/2)\alpha)}{\sin(\alpha/2)}.$$

Отсюда также сразу можно заключить, что в из-за 2π -периодичности вращений по φ числа j не могут быть полуцелыми, а только целыми. Наконец, таблица характеров $SO(3)$:

$SO(3)$	$\{1\}$	$\{r(\alpha)\}, \alpha \in (0, \pi]$
$\chi^{(j)}$	$2j + 1$	$\frac{\sin((j + \frac{1}{2})\alpha)}{\sin(\frac{\alpha}{2})}$

Чтобы построить соотношение ортогональности, нужно подобрать меру $w(\alpha)$ в выражении

$$\int_0^\pi [\chi^{(l)}]^* \chi^{(j)} w(\alpha) \frac{d\alpha}{2\pi} = \delta_{lj}.$$

Получаем

$$w(\alpha) = 4 \sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right).$$

Задача 4*

Группа $O(3)$ может быть представлена как прямое произведение $O(3) = SO(3) \times C_2$, где $C_2 = \{1, i\}$, а i – инверсия координат:

$$i = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Тогда таблица характеров получается прямым произведением таблиц характеров $SO(3)$ и C_2 :

	$\{1\}$	$\{r(\alpha)\}, \alpha \in (0, \pi)$	$\{r(\pi)\}$	$\{i\}$	$\{ir(\alpha)\}, \alpha \in (0, \pi)$	$\{ir(\pi)\}$
$\chi^{(j)}$	$2j + 1$	$\frac{\sin((j + \frac{1}{2})\alpha)}{\sin(\frac{\alpha}{2})}$	$(-1)^j$	$2j + 1$	$\frac{\sin((j + \frac{1}{2})\alpha)}{\sin(\frac{\alpha}{2})}$	$(-1)^j$
$\tilde{\chi}^{(j)}$	$2j + 1$	$\frac{\sin((j + \frac{1}{2})\alpha)}{\sin(\frac{\alpha}{2})}$	$(-1)^j$	$-(2j + 1)$	$-\frac{\sin((j + \frac{1}{2})\alpha)}{\sin(\frac{\alpha}{2})}$	$(-1)^{j+1}$

Несколько удобнее записать таблицу характеров $SO(3)$ явно разделив тензорные и псевдотензорные представления:

$O(3)$	$\{1\}$	$\{r(\alpha)\}, \alpha \in (0, \pi)$	$\{r(\pi)\}$	$\{i\}$	$\{ir(\alpha)\}, \alpha \in (0, \pi)$	$\{ir(\pi)\}$
$\chi^{(j)}$	$2j + 1$	$\frac{\sin((j + \frac{1}{2})\alpha)}{\sin(\frac{\alpha}{2})}$	$(-1)^j$	$(-1)^j (2j + 1)$	$(-1)^j \frac{\sin((j + \frac{1}{2})\alpha)}{\sin(\frac{\alpha}{2})}$	1
$\chi^{(j')}$	$2j + 1$	$\frac{\sin((j + \frac{1}{2})\alpha)}{\sin(\frac{\alpha}{2})}$	$(-1)^j$	$(-1)^{j+1} (2j + 1)$	$(-1)^{j+1} \frac{\sin((j + \frac{1}{2})\alpha)}{\sin(\frac{\alpha}{2})}$	-1

Задача 5

Сначала рассмотрим случай $j = 1$. Изначально вырождение трёхкратное, поскольку волновая функция преобразуется по трёхмерному неприводимому представлению $\mathcal{D}^{(j=1)}$. В поле с симметрией C_{3v} , вырождение может частично сняться. Найдём матрицы исходного представления:

$$\mathcal{D}^{(i)}(r) = \begin{pmatrix} e^{-2\pi i/3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & e^{2\pi i/3} \end{pmatrix}, \quad \mathcal{D}^{(i)}(p) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Соответствующие характеры:

$$\chi^{(i)}(1) = 3, \quad \chi^{(i)}(r) = 0, \quad \chi^{(i)}(p) = 1.$$

Откуда получаем

$$\chi^{(i)} = \chi^{(1)} + \chi^{(3)}.$$

В случае произвольного j изначально вырождение было $2j + 1$. После того как систему поместили в поле, симметрия понизилась до C_{3v} . Советующие характеры:

$$\chi^{(i)}(r) = \frac{\sin\left(\frac{2\pi}{3}\left(j + \frac{1}{2}\right)\right)}{\sin\left(\frac{2\pi}{3}\frac{1}{2}\right)} = \begin{cases} 1, & j = 3k, \\ 0, & j = 3k + 1, \\ -1, & j = 3k + 2, \end{cases} \quad \chi^{(i)}(p) = 1.$$

Таким образом

$$\chi^{(i)} = \begin{cases} (k+1)\chi^{(1)} + k\chi^{(2)} + 2k\chi^{(3)}, & j = 3k, \\ (k+1)\chi^{(1)} + k\chi^{(2)} + (2k+1)\chi^{(3)}, & j = 3k + 1, \\ (k+1)\chi^{(1)} + k\chi^{(2)} + (2k+2)\chi^{(3)}, & j = 3k + 2. \end{cases}$$

Задача 6*

Найдём характер исходного представления:

$$\text{tr}[\mathcal{D}^{(j_1)} \otimes \mathcal{D}^{(j_2)}] = \text{tr}[\mathcal{D}^{(j_1)}] \text{tr}[\mathcal{D}^{(j_2)}] = \chi^{(j_1)} \chi^{(j_2)}.$$

Далее из соотношения ортогональности получаем коэффициенты разложения:

$$\begin{aligned}
k_l &= \langle \chi^{(l)} | \chi^{(j_1)} \chi^{(j_2)} \rangle_{SO(3)} = \int_0^\pi [\chi^{(l)}]^* \chi^{(j_1)} \chi^{(j_2)} 4 \sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) \frac{d\alpha}{2\pi} = \int_0^\pi [\chi^{(l)}]^* \chi^{(j_1)} \chi^{(j_2)} 4 \sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) \frac{d\alpha}{2\pi} = \\
&= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \left[1 + \sum_{m=1}^l 2 \cos(m\alpha) \right] \sin\left(\left(j_1 + \frac{1}{2}\right)\alpha\right) \sin\left(\left(j_2 + \frac{1}{2}\right)\alpha\right) d\alpha = \\
&= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \left[1 + \sum_{m=1}^l 2 \cos(m\alpha) \right] (\cos(|j_1 - j_2|\alpha) - \cos((j_1 + j_2 + 1)\alpha)) d\alpha = \\
&= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi [\cos(|j_1 - j_2|\alpha) - \cos((j_1 + j_2 + 1)\alpha)] d\alpha + \\
&+ \frac{1}{\pi} \sum_{m=1}^l \int_0^\pi [\cos((|j_1 - j_2| - m)\alpha) + \cos((|j_1 - j_2| + m)\alpha)] d\alpha - \\
&- \frac{1}{\pi} \sum_{m=1}^l \int_0^\pi [\cos((j_1 + j_2 + 1 - m)\alpha) + \cos((j_1 + j_2 + 1 + m)\alpha)] d\alpha = \\
&= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(|j_1 - j_2|\alpha) d\alpha + \frac{1}{\pi} \sum_{m=1}^l \int_0^\pi \cos((|j_1 - j_2| - m)\alpha) d\alpha - \frac{1}{\pi} \sum_{m=1}^l \int_0^\pi \cos((j_1 + j_2 + 1 - m)\alpha) d\alpha.
\end{aligned}$$

При $j_1 = j_2$ имеем

$$k_l = 1 - \frac{1}{\pi} \sum_{m=1}^l \int_0^\pi [\cos((2j_1 + 1 - m)\alpha)] d\alpha = \begin{cases} 1, & l \leq 2j_1, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

При $j_1 \neq j_2$ получаем

$$\begin{aligned}
k_l &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \left[\sum_{m=1}^l \cos((|j_1 - j_2| - m)\alpha) - \sum_{m=1}^l \cos((j_1 + j_2 + 1 - m)\alpha) \right] d\alpha = \\
&= \sum_{m=1}^l \delta_{|j_1 - j_2|, m} - \sum_{m=1}^l \delta_{j_1 + j_2 + 1, m} = \begin{cases} 1, & |j_1 - j_2| \leq l \leq j_1 + j_2, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}
\end{aligned}$$

В итоге

$$\mathcal{D}^{(j_1)} \otimes \mathcal{D}^{(j_2)} = \bigoplus_{l=|j_1 - j_2|}^{j_1 + j_2} \mathcal{D}^{(l)}.$$

Задача 7

Под действием инверсии собственные векторы преобразуются следующим образом

$$\mathcal{D}^{(j)}(i) |j, m\rangle = (-1)^j |j, m\rangle, \quad \mathcal{D}^{(j')}(i) |j', m\rangle = (-1)^{j+1} |j', m\rangle.$$

Можно ввести понятие P -чётности состояний:

$$P^{(j)} = (-1)^j = \text{sign}[\chi^{(j)}(i)], \quad P^{(j')} = (-1)^{j+1} = \text{sign}[\chi^{(j')}(i)].$$

При этом на прямом произведении базисов

$$|j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle$$

действует представление

$$\mathcal{D} = \mathcal{D}^{(j_1)} \otimes \mathcal{D}^{(j_2)}.$$

Поскольку

$$\text{tr}[\mathcal{D}^{(j_1)} \otimes \mathcal{D}^{(j_2)}] = \chi^{(j_1)} \chi^{(j_2)},$$

то чётность равна

$$P = \text{sign}[\chi^{(j_1)} \chi^{(j_2)}] = \text{sign}[\chi^{(j_1)}(i)] \text{sign}[\chi^{(j_2)}(i)] = P^{(j_1)} P^{(j_2)} = (-1)^{j_1+j_2}.$$

То есть само прямое произведение представлений обладает чётностью $(-1)^{j_1+j_2}$, а значит, в разложение должны входить только неприводимые представления с с такой же чётностью. Таким образом, разложение Клебша-Гордана принимает вид

$$\mathcal{D}^{(j_1)} \otimes \mathcal{D}^{(j_2)} = \mathcal{D}^{(j_1+j_2)} \oplus \mathcal{D}^{(j_1+j_2-1')} \oplus \mathcal{D}^{(j_1+j_2-2)} \oplus \dots \oplus \mathcal{D}^{(|j_1-j_2|)}.$$

Упр. Найти разложения Клебша-Гордана для следующих прямых произведений представлений: $\mathcal{D}^{(j'_1)} \otimes \mathcal{D}^{(j_2)}$ и $\mathcal{D}^{(j'_1)} \otimes \mathcal{D}^{(j'_2)}$.

Задача 8

По определению представления тензора и псевдотензора ранга 3 в трёхмерном пространстве есть:

$$\begin{aligned} \mathcal{D}^{(T(3))} &= \mathcal{D}^{(v)} \otimes \mathcal{D}^{(v)} \otimes \mathcal{D}^{(v)}, \\ \mathcal{D}^{(T'(3))} &= \mathcal{D}^{(v)} \otimes \mathcal{D}^{(v)} \otimes \mathcal{D}^{(v')}, \end{aligned}$$

где

$$\mathcal{D}^{(v)} = \mathcal{D}^{(1)}, \quad \mathcal{D}^{(v')} = \mathcal{D}^{(1')},$$

$\mathcal{D}^{(1)}$ и $\mathcal{D}^{(1')}$ – неприводимые представления $O(3)$.

В случае $SO(3)$ разницы между тензором и псевдотензором нет, поскольку в $SO(3)$ имеются только чётные (нестрихованные) представления. Тогда, используя разложение Клебша-Гордана для $SO(3)$, получаем

$$\begin{aligned} \mathcal{D}^{(T(3))} = \mathcal{D}^{(T'(3))} &= \mathcal{D}^{(1)} \otimes \mathcal{D}^{(1)} \otimes \mathcal{D}^{(1)} = (\mathcal{D}^{(2)} \oplus \mathcal{D}^{(1)} \oplus \mathcal{D}^{(0)}) \otimes \mathcal{D}^{(1)} = \\ &= \mathcal{D}^{(3)} \oplus 2\mathcal{D}^{(2)} \oplus 3\mathcal{D}^{(1)} \oplus \mathcal{D}^{(0)}. \end{aligned}$$

То есть имеется всего одна инвариантная компонента.

В случае $O(3)$ нужно учесть чётность:

$$\begin{aligned} \mathcal{D}^{(T(3))} &= \mathcal{D}^{(3)} \oplus 2\mathcal{D}^{(2')} \oplus 3\mathcal{D}^{(1)} \oplus \mathcal{D}^{(0')}, \\ \mathcal{D}^{(T'(3))} &= \mathcal{D}^{(3')} \oplus 2\mathcal{D}^{(2)} \oplus 3\mathcal{D}^{(1')} \oplus \mathcal{D}^{(0)}. \end{aligned}$$

D_3	$\{1\}$	$\{r, r^2\}$	$\{p, pr, pr^2\}$
$\chi^{(1)}$	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	-1
$\chi^{(3)}$	2	-1	0
$\chi^{(v)}$	3	0	-1
$\chi^{(v')}$	3	0	-1
$\chi^{(T(3))}$	9	0	-1
$\chi^{(T'(3))}$	9	0	-1

Таблица 1: Характеры D_3 .

C_{3v}	$\{1\}$	$\{r, r^2\}$	$\{\sigma, \sigma r, \sigma r^2\}$
$\chi^{(1)}$	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	-1
$\chi^{(3)}$	2	-1	0
$\chi^{(v)}$	3	0	1
$\chi^{(v')}$	3	0	-1
$\chi^{(T(3))}$	9	0	1
$\chi^{(T'(3))}$	9	0	-1

Таблица 2: Характеры C_{3v} .

Таким образом, у тензора нет инвариантных компонент, а у псевдотензора имеется одна инвариантная компонента.

В случае D_3 нужно воспользоваться таблицей характеров 1, откуда

$$\mathcal{D}^{(T(3))} = \mathcal{D}^{(T'(3))} = 3\mathcal{D}^{(3)} \oplus 2\mathcal{D}^{(2)} \oplus \mathcal{D}^{(1)}.$$

То есть, в обоих случаях есть одна инвариантная компонента.

Наконец, в случае C_{3v} , пользуясь таблицей характеров 2, получаем

$$\begin{aligned}\mathcal{D}^{(T(3))} &= 3\mathcal{D}^{(3)} \oplus \mathcal{D}^{(2)} \oplus 2\mathcal{D}^{(1)}, \\ \mathcal{D}^{(T'(3))} &= 3\mathcal{D}^{(3)} \oplus 2\mathcal{D}^{(2)} \oplus \mathcal{D}^{(1)}.\end{aligned}$$

У тензора имеется две инвариантные компоненты, а у псевдотензора – одна.

Методы математической физики. Конспекты семинаров.

Христо М. С., 2025-2026 уч. год, ФФ НГУ гр. 23342, 23343, 23353.

Семинар 24 [19.12.2025]

Тензорные представления. Симметризация тензорных представлений.

О.

Действие подстановки $\hat{\sigma} \in P_k$ на тензоре T ранга k определим как соответствующую перестановку индексов

$$\hat{\sigma} T^{i_1 \dots i_k} = \begin{pmatrix} 1 & \dots & k \\ j_1 & \dots & j_k \end{pmatrix} T^{i_1 \dots i_k} = T^{i_{j_1} \dots i_{j_k}}.$$

О.

Проекторы на подпространства, отвечающие определённой симметрии относительно перестановок:

$$\hat{S}^{(\alpha)} = \frac{\chi^{(\alpha)}(1)}{|P_k|} \sum_{\hat{\sigma} \in P_k} [\chi^{(\alpha)}(\hat{\sigma})]^* \hat{\sigma}.$$

О.

Симметризатор и антисимметризатор:

$$\hat{S} = \frac{1}{p!} \sum_{\hat{\sigma} \in P_p} \hat{\sigma}, \quad \hat{A} = \frac{1}{p!} \sum_{\hat{\sigma} \in P_p} \det \hat{\sigma} \hat{\sigma},$$

где $\det \sigma$ – чётность подстановки, т.е. $\det \hat{\sigma} = 1$, когда подстановка чётная, и $\det \hat{\sigma} = -1$, когда подстановка нечётная.

Задачи

Задача 1*

Найти размерность инвариантных подпространств симметричной и антисимметричной частей тензора ранга p в пространстве размерности n . Иначе говоря, найти число независимых компонент симметричной и антисимметричной частей.

Задача 2

Разложить тензор 3-го ранга на компоненты с различной симметрией по перестановкам индексов.

Задача 3

Найти характер тензорного представления, действующего на симметричных и антисимметричных тензорах ранга 3.

Решения

Задача 1*

Если тензор имеет ранг p , а размерность пространства равна n , то каждый индекс тензора может пробегать n значений, а всего индексов p . Таким образом, эта задача эквивалентна следующей. Имеется набор из p шаров, каждый из которых можно положить в одну из n ячеек. Число вариантов разложить этот набор шаров и есть число инвариантных компонент.

Сначала рассмотрим вспомогательную задачу имеется k шаров цвета фуксия и m шаров цвета ультрамарин, лежащих в определённом порядке. Сколькими способами их можно разложить? Полное число перестановок всех шаров есть $(k + m)!$, при этом полное число перестановок шаров цвета фуксия и шаров цвета ультрамарин отдельно равно, соответственно, $k!$ и $m!$. С другой стороны, полное число перестановок должно быть равно произведению числа способов разместить шары цвета фуксия и шары цвета ультрамарин отдельно, умноженное на полное число Γ таких размещений, т.е. число размещений без учёта перестановок шаров цвета фуксия и шаров цвета ультрамарин по отдельности (что мы, собственно, и пытаемся найти). Таким образом, получаем

$$(k + m)! = \Gamma k! m!, \quad \Rightarrow \quad \Gamma = \frac{(k + m)!}{k! m!}.$$

Вернёмся к изначальной задаче. В симметричном тензоре перестановка двух любых индексов ничего не меняет. Причём каждый индекс может повторяться сколько угодно раз. Таким образом, задача заключается в том, чтобы посчитать число вариантов разложить p одинаковых шаров по n ячейкам, причём в каждой ячейке может лежать сколько угодно шаров. Нужно сосчитать перестановки шаров и стенок разделяющих ячейки $(p + n - 1)!$ но учесть, что ячейки и стенки – это разные объекты, и их нельзя переставлять между собой. Тогда

$$\Gamma_S = \frac{(p + n - 1)!}{p! (n - 1)!}.$$

В антисимметричной части перестановка двух индексов даёт знак минус, но не меняет число инвариантных компонент. Однако, если индекс повторяется хотя бы два раза, то этот элемент равен нулю. То есть имеется p шаров и их нужно разложить по n ячейкам, причём в одной ячейке может лежать не более одного шара. Всего $n!$ перестановок шаров и «пустых мест», и нужно учесть, что «пустые места» и шары – это разные объекты, которые нельзя переставлять:

$$\Gamma_A = \frac{n!}{p! (n - p)!}.$$

Заметим, что при $p \geq 2$

$$\Gamma_S + \Gamma_A \leq n^2,$$

причём равенство достигается при $p = 2$. Значит, при $p > 2$ симметричная и антисимметричная части не исчерпывают всех компонент тензора.

Задача 2

Группа P_3 состоит из чётных циклических перестановок

$$r = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

и нечётных перестановок

$$p = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Таблица характеров группы P_3 :

P_3	$\{e\}$	$\{r, r^2\}$	$\{p, pr, pr^2\}$
$\chi^{(1)}$	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	-1
$\chi^{(3)}$	2	-1	0

Тогда получаем следующие проекторы:

$$\begin{aligned}\hat{S} &= \frac{1}{6}(e + r + r^2 + p + pr + pr^2), \\ \hat{A} &= \frac{1}{6}(e + r + r^2 - p - pr - pr^2), \\ \hat{B} &= \frac{1}{3}(2e - r - r^2).\end{aligned}$$

Соответствующие компоненты тензора T_{ijk} :

$$\begin{aligned}S_{ijk} &= \hat{S}T_{ijk} = \frac{1}{6}(T_{ijk} + T_{jki} + T_{kij} + T_{ikj} + T_{jik} + T_{kji}), \\ A_{ijk} &= \hat{A}T_{ijk} = \frac{1}{6}(T_{ijk} + T_{jki} + T_{kij} - T_{ikj} - T_{jik} - T_{kji}), \\ B_{ijk} &= \hat{B}T_{ijk} = \frac{1}{3}(2T_{ijk} - T_{jki} - T_{kij}).\end{aligned}$$

Можно убедиться, что

$$T_{ijk} = S_{ijk} + A_{ijk} + B_{ijk}.$$

Первые две – симметричная и антисимметричная части, соответственно, третья – удовлетворяет тождеству Якоби:

$$B_{ijk} + B_{jki} + B_{kij} = 0.$$

В частности, в случае размерности $n = 3$ из предыдущей задачи известно, что число независимых компонент в симметричной части S_{ijk} есть $\Gamma_S = 10$, в антисимметричной A_{ijk} всего одна компонента $\Gamma_A = 1$, значит в оставшейся части B_{ijk} всего $3^3 - \Gamma_S - \Gamma_A = 16$ компонент. Тождество Якоби как раз даёт $27 - 16 = 11$ различных условий.

Задача 3

Рассмотрим тензор ранга k размерности n :

$$T^{(\alpha)} \in \mathbb{R}^n(k) = \underbrace{\mathbb{R}^n \otimes \dots \otimes \mathbb{R}^n}_k,$$

симметричный относительно представления α некоторой группы перестановок k элементов $P_k < S_k$, где S_k симметрическая группа для k элементов. В этом случае тензор $T^{(\alpha)}$ должен быть собственным для симметризатора $\hat{S}^{(\alpha)}$ соответствующего представлению α :

$$\hat{S}^{(\alpha)}T^{(\alpha)} = T^{(\alpha)}.$$

Ясно, что действие перестановки на тензор коммутирует с преобразованиями базиса $g \in G$, следовательно

$$\mathcal{D}^{(\text{ST}(k, \alpha))}(g)T^{(\alpha)} = \mathcal{D}^{(\text{T}(k))}(g)T^{(\alpha)} = \mathcal{D}^{(\text{T}(k))}(g)\hat{S}^{(\alpha)}T^{(\alpha)} = \hat{S}^{(\alpha)}\mathcal{D}^{(\text{T}(k))}(g)T^{(\alpha)},$$

где $\mathcal{D}^{(T(k))}$ – тензорное представление группы G , $\mathcal{D}^{(ST(k,\alpha))}$ – представление группы G на симметричном тензоре $T^{(\alpha)}$. Таким образом, представления группы G на произвольном тензоре $T^{(\alpha)}$ симметричном относительно представления α группы перестановок получается симметризацией тензорного представления:

$$\mathcal{D}^{(ST(k,\alpha))} = \hat{\mathcal{S}}^{(\alpha)} \mathcal{D}^{(T(k))}.$$

Следовательно

$$\mathcal{D}_{i_1 \dots i_k}^{i'_1 \dots i'_k (ST(k,\alpha))}(g) = \hat{\mathcal{S}}^{(\alpha)} \mathcal{D}_{i_1 \dots i_k}^{i'_1 \dots i'_k (T(k))}(g) = \frac{\chi^{(\alpha)}(1)}{|P_k|} \sum_{\hat{\sigma} \in P_k} [\chi^{(\alpha)}(\hat{\sigma})]^* \mathcal{D}_{i_1 \dots i_k}^{\{i'_1 \dots i'_k\}_{\sigma} (T(k))}(g),$$

где $\{i'_1 \dots i'_k\}_{\sigma}$ – перестановка упорядоченных элементов $i'_1 \dots i'_k$ согласно подстановке $\hat{\sigma} \in P_k$. Наконец, чтобы узнать, как раскладывается представление $\mathcal{D}^{(ST(k,\alpha))}$ по неприводимым, нужно вычислить его характер:

$$\chi^{(ST(k,\alpha))}(g) = \mathcal{D}_{i_1 \dots i_k}^{i_1 \dots i_k (ST(k,\alpha))}(g).$$

Для тензора ранга 3 имеем

$$\begin{aligned} & \mathcal{D}_{ijk(1,2)}^{i'j'k' (ST(3,1/2))}(g) = \\ &= \frac{1}{6} \left(\mathcal{D}_{ijk}^{i'j'k' (T(3))}(g) + \mathcal{D}_{ijk}^{j'k'i' (T(3))}(g) + \mathcal{D}_{ijk}^{k'i'j' (T(3))}(g) \pm \mathcal{D}_{ijk}^{i'k'j' (T(3))}(g) \pm \mathcal{D}_{ijk}^{j'i'k' (T(3))}(g) \pm \mathcal{D}_{ijk}^{k'j'i' (T(3))}(g) \right). \end{aligned}$$

Тогда, соответствующий характер вычисляется следующим образом:

$$\begin{aligned} & \chi^{(ST(3,1/2))}(g) = \\ &= \frac{1}{6} \left(\mathcal{D}_{ijk}^{ijk (T(3))}(g) + \mathcal{D}_{ijk}^{jki (T(3))}(g) + \mathcal{D}_{ijk}^{kij (T(3))}(g) \pm \mathcal{D}_{ijk}^{ikj (T(3))}(g) \pm \mathcal{D}_{ijk}^{jik (T(3))}(g) \pm \mathcal{D}_{ijk}^{kji (T(3))}(g) \right) = \\ &= \frac{1}{6} \left(D_i^i D_j^j D_k^k + D_i^j D_j^k D_k^i + D_i^k D_j^i D_k^j \pm D_i^i D_j^k D_k^j \pm D_i^j D_j^i D_k^k \pm D_i^k D_j^j D_k^i \right), \end{aligned}$$

где D – векторное представление элемента $g \in G$. Обозначая характер векторного представления за $X(g) = D_i^i$, в итоге получаем

$$\chi^{(ST(3,1/2))}(g) = \frac{1}{6} X^3(g) + \frac{1}{3} X(g^3) \pm \frac{1}{2} X(g) X(g^2).$$

Упр. Можно заметить, что вид характера $\chi^{(ST(3,1))}(g)$, соответствующего симметричному тензору, имеет структуру идентичную циклическому индексу группы S_3 :

$$Z(S_3) = \frac{1}{6} x_1^3 + \frac{1}{3} x_3 + \frac{1}{2} x_1 x_2^2.$$

Почему так получилось?

Методы математической физики. Конспекты семинаров.

Христо М. С., 2025-2026 уч. год, ФФ НГУ гр. 23342, 23343, 23353.

Семинар 25 [23.12.2025]

Тензорные представления. Симметризация тензорных представлений. Правила отбора.

О.

Действие подстановки $\hat{\sigma} \in P_k$ на тензоре T ранга k определим как соответствующую перестановку индексов

$$\hat{\sigma} T^{i_1 \dots i_k} = \begin{pmatrix} 1 & \dots & k \\ j_1 & \dots & j_k \end{pmatrix} T^{i_1 \dots i_k} = T^{i_{j_1} \dots i_{j_k}}.$$

О.

Проекторы на подпространства, отвечающие определённой симметрии относительно перестановок:

$$\hat{S}^{(\alpha)} = \frac{\chi^{(\alpha)}(1)}{|P_k|} \sum_{\hat{\sigma} \in P_k} [\chi^{(\alpha)}(\hat{\sigma})]^* \hat{\sigma}.$$

О.

Симметризатор и антисимметризатор:

$$\hat{S} = \frac{1}{p!} \sum_{\hat{\sigma} \in P_p} \hat{\sigma}, \quad \hat{A} = \frac{1}{p!} \sum_{\hat{\sigma} \in P_p} \det \hat{\sigma} \hat{\sigma},$$

где $\det \sigma$ – чётность подстановки, т.е. $\det \hat{\sigma} = 1$, когда подстановка чётная, и $\det \hat{\sigma} = -1$, когда подстановка нечётная.

Т.

Матричный элемент $\langle \psi_f | \hat{O} | \psi_i \rangle$ равен нулю, если в разложение представления, по которому он преобразуется

$$\tilde{D}^{(f)}(g) \otimes D^{(o)}(g) \otimes D^{(i)}(g) = \bigoplus_{\gamma} k_{\gamma} D^{(\gamma)}(g),$$

не входит скалярное представление.

Задачи

Задача 1

Найти число независимых компонент симметричного тензора T_{ijk} инвариантного относительно поворотов на произвольный угол.

Задача 2

Найти число независимых компонент антисимметричного тензора T_{ijk} инвариантного относительно группы D_3 .

Задача 3*

Найти базис множества однородных и гармонических полиномов трёх переменных, которые получаются друг из друга поворотами. Разложить представление симметричного тензора ранга k по неприводимым в группе $SO(3)$.

Задача 4

Найти правила отбора для переходов под действием электрического поля для молекулы, обладающей симметрией треугольника.

Задача 5*

Найти правила отбора для переходов под действием магнитного поля для молекулы, обладающей симметрией квадрата.

Задача 6

Найти правила отбора для переходов $|j, m\rangle \rightarrow |l, m\rangle$ под действием электродипольного взаимодействия (электрический дипольный момент преобразуется по $\mathcal{D}^{(1)}$).

Решения

Задача 1

Берём полученную ранее формулу

$$\chi_{(1)}^{(s^3)}(g) = \frac{1}{6}\chi^3(g) + \frac{1}{3}\chi(g^3) + \frac{1}{2}\chi(g)\chi(g^2).$$

Инвариантность относительно поворотов означает, что $g \in SO(3)$. Характер поворота на угол α векторного представления в $SO(3)$ имеет вид

$$\chi(r(\alpha)) = 1 + 2\cos\alpha.$$

Поскольку

$$r^n(\alpha) = \underbrace{r(\alpha) \dots r(\alpha)}_n = r(n\alpha),$$

то

$$\chi(r^n(\alpha)) = 1 + 2\cos(n\alpha).$$

Вычисляем:

$$\begin{aligned}\chi_{(1)}^{(s^3)}(r(\alpha)) &= \frac{1}{6}\chi^3(r(\alpha)) + \frac{1}{3}\chi(r^3(\alpha)) + \frac{1}{2}\chi(r(\alpha))\chi(r^2(\alpha)) = \\ &= \frac{1}{6}(1 + 2\cos\alpha)^3 + \frac{1}{3}(1 + 2\cos(3\alpha)) + \frac{1}{2}(1 + 2\cos\alpha)(1 + 2\cos(2\alpha)) = \\ &= \frac{1}{6}(1 + 6\cos\alpha + 12\cos^2\alpha + 8\cos^3\alpha) + \frac{1}{3}(1 + 2\cos(3\alpha)) + \frac{1}{2}(1 + 2\cos\alpha + 2\cos(2\alpha) + 4\cos\alpha\cos(2\alpha)) = \\ &= 2 + 4\cos\alpha + 2\cos(2\alpha) + 2\cos(3\alpha) = \\ &= (1 + 2\cos\alpha) + (1 + 2\cos\alpha + 2\cos(2\alpha) + 2\cos(3\alpha)) = \\ &= \chi^{(1)}(r(\alpha)) + \chi^{(3)}(r(\alpha)).\end{aligned}$$

Таким образом, в итоге получаем

$$\mathcal{D}_{(1)}^{(s^3)} = \mathcal{D}^{(1)} \oplus \mathcal{D}^{(3)}.$$

Аналогично можно найти и антисимметричную часть

$$\mathcal{D}_{(2)}^{(s^3)} = \mathcal{D}^{(0)}.$$

Упр. Проверить, что это так.

С другой стороны, тензор третьего ранга преобразуется по представлению

$$\mathcal{D}^{(T^3)} = \mathcal{D}^{(1)} \otimes \mathcal{D}^{(1)} \otimes \mathcal{D}^{(1)} = \mathcal{D}^{(0)} \oplus 3\mathcal{D}^{(1)} \oplus 2\mathcal{D}^{(2)} \oplus \mathcal{D}^{(3)}.$$

При этом, поскольку также

$$\mathcal{D}^{(T^3)} = \mathcal{D}_{(1)}^{(s^3)} \oplus \mathcal{D}_{(2)}^{(s^3)} \oplus \mathcal{D}_{(3)}^{(s^3)},$$

отсюда можно найти оставшуюся часть

$$\mathcal{D}_{(3)}^{(s^3)} = 2\mathcal{D}^{(1)} \oplus 2\mathcal{D}^{(2)}.$$

Данный результат можно обобщить и на группу $O(3)$, для этого нужно лишь учесть чётность:

$$\mathcal{D}_{(1)}^{(s^3)} = \mathcal{D}^{(1)} \oplus \mathcal{D}^{(3)}, \quad \mathcal{D}_{(2)}^{(s^3)} = \mathcal{D}^{(0')}, \quad \mathcal{D}_{(3)}^{(s^3)} = 2\mathcal{D}^{(1)} \oplus 2\mathcal{D}^{(2')}.$$

Задача 2

Задача решается аналогично предыдущей с использованием формулы

$$\chi_{(1)}^{(s^3)}(g) = \frac{1}{6}\chi^3(g) + \frac{1}{3}\chi(g^3) + \frac{1}{2}\chi(g)\chi(g^2).$$

Характер векторного представления в D_3 :

$$\chi = (3, 0, -1).$$

Характер тензора ранга 3 в D_3 :

$$\chi^{(\Gamma^3)} = (27, 0, -1) = 4\chi^{(1)} + 5\chi^{(2)} + 9\chi^{(3)}.$$

Характер симметричного тензора ранга 3 в D_3 :

$$\chi_{S^{(1)}}^{(\Gamma^3)} = (10, 1, -2) = \chi^{(1)} + 3\chi^{(2)} + 3\chi^{(3)}.$$

Характер антисимметричного тензора ранга 3 в D_3 :

$$\chi_{S^{(2)}}^{(\Gamma^3)} = (1, 1, 1) = \chi^{(1)}.$$

Характер остаточной части тензора ранга 3 в D_3 :

$$\chi_{S^{(3)}}^{(\Gamma^3)} = 2\chi^{(1)} + 2\chi^{(2)} + 6\chi^{(3)}.$$

Неприводимые характеры D_3 задаются таблицей:

D_3	$\{1\}$	$\{r, r^2\}$	$\{p, pr, pr^2\}$
$\chi^{(1)}$	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	-1
$\chi^{(3)}$	2	-1	0

Задача 3*

Рассмотрим однородный полином степени k :

$$P_k = A_{i_1 \dots i_k} v^{i_1} \dots v^{i_k},$$

где $v = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ – вектор переменных, $A_{i_1 \dots i_k}$ – симметричный тензор в $\mathbb{R}^3$. Для удобства перейдём к сферическим координатам (r, ϕ, θ) , тогда полином принимает вид

$$P_k = r^k \Omega(\phi, \theta),$$

где $\Omega(\phi, \theta)$ зависит только от углов θ и ϕ .

Выделим в полиноме P_k гармоническую часть

$$P_k^{(h)} = r^k \Omega^{(h)}(\phi, \theta),$$

то есть такую, что

$$\Delta P_k^{(h)} = 0.$$

Отсюда сразу же можно получить базис гармонических полиномов. Действительно, вспоминая, что

$$\Delta = r^{-2} \partial_r (r^2 \partial_r) + r^{-2} \Delta_\Omega = r^{-1} \partial_r (r \partial_r) - r^{-2} \hat{K},$$

где Δ_Ω – угловая часть лапласиана, $\hat{K} = -\Delta_\Omega$ – оператор Казимира в $SO(3)$, получаем

$$\hat{K}\Omega^{(h)}(\phi, \theta) = k(k+1)\Omega^{(h)}(\phi, \theta).$$

Таким образом, $\Omega^{(h)}(\phi, \theta)$ – есть собственный вектор для $\hat{K}$ с собственным числом $k(k+1)$. Следовательно, базис гармонических полиномов совпадает с базисом $\mathcal{D}^{(k)}$:

$$P_k^{(h)} = r^k \Omega^{(h)}(\phi, \theta) = r^k \sum_{m=-k}^k c_m Y_k^m(\phi, \theta).$$

Далее заметим следующее. Множество однородных полиномов P_k изоморфно множеству симметричных тензоров $A_{i_1 \dots i_k}$. Следовательно, размерность базиса однородного полинома степени k должна совпадать с размерностью представления симметричных тензоров k -ого ранга $\mathcal{D}^{(s^k)}$ в $SO(3)$:

$$\dim[\mathcal{D}^{(s^k)}] = \frac{(k+3-1)!}{k!(3-1)!} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

С другой стороны, поскольку, как мы получили выше, базис гармонической части совпадает с базисом $\mathcal{D}^{(k)}$. А это значит, подпространство, отвечающее гармонической части имеет размерность

$$\dim[\mathcal{D}^{(k)}] = 2k+1.$$

Тогда, можно убедиться, что размерность остаточного полинома $P_k^{(u)} = P_k - P_k^{(h)}$ оказывается равной размерности представления $\mathcal{D}^{(s^{k-2})}$ симметричного тензора ранга $k-2$, действительно:

$$\dim[\mathcal{D}^{(s^k)}] - \dim[\mathcal{D}^{(k)}] = \frac{(k+1)(k+2)}{2} - (2k+1) = \frac{(k-1)k}{2} = \dim[\mathcal{D}^{(s^{k-2})}].$$

Однако, остаточная часть также является полиномом

$$P_k^{(u)} = r^k \Omega^{(u)}(\phi, \theta),$$

и преобразуется по представлению некоторого симметричного тензора. При этом само это представление действует в подпространстве однородных полиномов степени k , т.е. $\mathcal{D}^{(s^{k-2})} \subseteq \mathcal{D}^{(s^k)}$ и есть представление $P_k^{(u)}$. Таким образом, угловая часть остаточного полинома $\Omega^{(u)}(\phi, \theta)$ преобразуется по $\mathcal{D}^{(s^{k-2})}$, иначе говоря

$$P_k^{(u)} = r^2 P_{k-2}.$$

В итоге, учитывая сказанное выше, можно заключить, что

$$\mathcal{D}^{(s^k)} = \mathcal{D}^{(k)} \oplus \mathcal{D}^{(s^{k-2})} \quad (1)$$

для $k \geq 2$. Окончательное разложение можно получить при помощи индукции. Очевидно, что тензор нулевого ранга, т.е. скаляр, преобразуется по скалярному представлению:

$$\mathcal{D}^{(s^0)} = \mathcal{D}^{(0)}.$$

Тензор первого ранга, т.е. вектор, преобразуется по векторному представлению:

$$\mathcal{D}^{(s^1)} = \mathcal{D}^{(1)}.$$

Или, иначе говоря, полиномы степени 0 и 1 неизбежно являются гармоническими, а значит, должны преобразовываться по представлениям $\mathcal{D}^{(0)}$ и $\mathcal{D}^{(1)}$, соответственно. Шаг индукции получается формулой (1). Наконец, разложение симметричного тензора ранга k по неприводимым в группе $SO(3)$ имеет вид:

$$\mathcal{D}^{(s^k)} = \begin{cases} \mathcal{D}^{(k)} \oplus \mathcal{D}^{(k-2)} \oplus \dots \oplus \mathcal{D}^{(0)}, & k - \text{чётное}, \\ \mathcal{D}^{(k)} \oplus \mathcal{D}^{(k-2)} \oplus \dots \oplus \mathcal{D}^{(1)}, & k - \text{нечётное}. \end{cases}$$

При этом, базис однородных полиномов степени k совпадает с базисом $\mathcal{D}^{(s^k)}$.

Задача 4

Таблица характеров группы C_{3v} :

	$\{1\}$	$\{r, r^2\}$	$\{p, pr, pr^2\}$
$\chi^{(1)}$	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	-1
$\chi^{(3)}$	2	-1	0
$\chi^{(v)}$	3	0	1

Электрическое поле есть вектор, значит он преобразуется по векторному представлению $\mathcal{D}^{(v)}$. Собственные функции $\langle \psi_f |$ и $|\psi_i\rangle$ гамильтониана с симметрией C_{3v} преобразуются по соответствующим неприводимым представлениям. Тогда таблица характеров для представлений на соответствующих матричных элементах строится следующим образом:

	$\{1\}$	$\{r, r^2\}$	$\{p, pr, pr^2\}$
$\langle \chi^{(1)} \chi^{(v)} \chi^{(1)} \rangle = \chi^{(1)} + \chi^{(3)}$	3	0	1
$\langle \chi^{(2)} \chi^{(v)} \chi^{(2)} \rangle = \chi^{(1)} + \chi^{(3)}$	3	0	1
$\langle \chi^{(3)} \chi^{(v)} \chi^{(3)} \rangle = 2\chi^{(1)} + 2\chi^{(2)} + 4\chi^{(3)}$	12	0	0
$\langle \chi^{(1)} \chi^{(v)} \chi^{(2)} \rangle = \chi^{(2)} + \chi^{(3)}$	3	0	-1
$\langle \chi^{(1)} \chi^{(v)} \chi^{(3)} \rangle = \chi^{(1)} + \chi^{(2)} + 2\chi^{(3)}$	6	0	0
$\langle \chi^{(2)} \chi^{(v)} \chi^{(3)} \rangle = \chi^{(1)} + \chi^{(2)} + 2\chi^{(3)}$	6	0	0

Наконец можем построить таблицу переходов:

$\hat{E}$	$ \psi_i^{(1)}\rangle$	$ \psi_i^{(2)}\rangle$	$ \psi_i^{(3)}\rangle$
$\langle \psi_f^{(1)} $	*	0	*
$\langle \psi_f^{(2)} $	0	*	*
$\langle \psi_f^{(3)} $	*	*	*

Задача 5*

Таблица характеров группы C_{4v} :

	$\{1\}$	$\{r^2\}$	$\{r, r^3\}$	$\{p, pr^2\}$	$\{pr, pr^3\}$
$\chi^{(1)}$	1	1	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	1	-1	-1
$\chi^{(3)}$	1	1	-1	1	-1
$\chi^{(4)}$	1	1	-1	-1	1
$\chi^{(5)}$	2	-2	0	0	0
$\chi^{(v)}$	3	$2 \cos \pi + 1 = -1$	$2 \cos \left(\frac{\pi}{2}\right) + 1 = 1$	-1	-1

Построим характеры «правой обкладки» матричного элемента:

		$\{1\}$	$\{r^2\}$	$\{r, r^3\}$	$\{p, pr^2\}$	$\{pr, pr^3\}$
$\chi^{(\vee)} \chi^{(1)} \rangle = \chi^{(2)} + \chi^{(5)}$		3	-1	1	-1	-1
$\chi^{(\vee)} \chi^{(2)} \rangle = \chi^{(1)} + \chi^{(5)}$		3	-1	1	1	1
$\chi^{(\vee)} \chi^{(3)} \rangle = \chi^{(4)} + \chi^{(5)}$		3	-1	-1	-1	1
$\chi^{(\vee)} \chi^{(4)} \rangle = \chi^{(3)} + \chi^{(5)}$		3	-1	-1	1	-1
$\chi^{(\vee)} \chi^{(5)} \rangle = \chi^{(1)} + \chi^{(2)} + \chi^{(3)} + \chi^{(4)} + \chi^{(5)}$		6	2	0	0	0

Чтобы найти коэффициент при единичном представлении в разложении представления матричного элемента по неприводимым, нужно вычислить прямое произведение представленных в таблице характеров на все неприводимые, а затем скалярно умножить на характер единичного представления. Однако, нетрудно понять, что эта операция просто эквивалентна скалярному умножению на соответствующий неприводимый характер, так как все характеры скалярного представления равны единице. Иначе говоря, переход запрещён, если в разложении «правой обкладки» матричного элемента нет представления, соответствующего «левой обкладке». Таким образом, получаем

$\hat{B}$	$ \psi_i^{(1)}\rangle$	$ \psi_i^{(2)}\rangle$	$ \psi_i^{(3)}\rangle$	$ \psi_i^{(4)}\rangle$	$ \psi_i^{(5)}\rangle$
$\langle \psi_f^{(1)} $	0	*	0	0	*
$\langle \psi_f^{(2)} $	*	0	0	0	*
$\langle \psi_f^{(3)} $	0	0	0	*	*
$\langle \psi_f^{(4)} $	0	0	*	0	*
$\langle \psi_f^{(5)} $	*	*	*	*	*

Задача 6

Действие диполя $\hat{d}$ на состояние $|j, m\rangle$ приводит к состоянию $\hat{d} |j, m\rangle$. Причём $\hat{d} \otimes |j, m\rangle$ преобразуется по представлению

$$\mathcal{D}^{(1)} \otimes \mathcal{D}^{(j)} = \mathcal{D}^{(j-1)} \oplus \mathcal{D}^{(j')} \oplus \mathcal{D}^{(j+1)}.$$

Тогда матричный элемент $\langle l, m | \hat{d} | j, m \rangle$ может оказаться ненулевым при $l = j \pm 1$.